固定有限半群型付けの下での多重文脈自由言語の特徴データ総長に関する多項式上界

Takayuki Kuriyama
独立研究者（東京）
growup.kuriyama@gmail.com

概要

固定した有限半群型付けの下でタプル代入可能な多重文脈自由言語を正例から学習する問題について，MCFG 表示に相対的な特徴標本の符号化総長を評価する．質的同定は Yoshinaka の分布的学習の枠組みに基づき，本稿の寄与は定量的な保証にある．完全生成語型精密化の最短生成語長 t_{typ} という単一の計算可能なパラメータが，証拠語の符号化総長を制御する．アルファベット，ファンアウト，規則ランク，型付けを固定するとき，縮約済み良形文法 G の規則厚さを $\bar{\theta}_G$ として，接頭辞 – 接尾辞窓と任意の有限群（非可換群を含む）による型付けには $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$，正語像が局所群である型付けには $O(\|G\|^3\bar{\theta}_G)$ の特徴データ総長上界を示す．証明では，交錯するタプル成分を同時に短縮し，各成分の順序付き群積を保存する．さらに，型削除の議論から，各実現型の最短語が特徴データ長の表示非依存な下界となることを示す．本稿で代入可能性を証明する明示的な括弧付き倍増言語族の指数下界と本稿の局所群上界を組み合わせると，規則ランク 2 を許すファンアウト 1 では，擬多様体レベルで多項式特徴データ長の必要十分条件が局所群であることが分かる．ファンアウト 2 以上でも局所群は十分条件であり，完全生成語型精密化の厚さの多項式性をちょうど特徴づけるが，特徴データ長に対する必要性は未解決である．任意の標準 MCFG 入力に対しては，文法サイズについて指数的にもなり得る成分パターン厚さを用いたパラメータ付き上界を得る．保守的な別の学習器は Gold 同定を与える．また，交差依存言語族について，クラス全体で共有される有限素性バイアスと明示的な特徴標本を示す．また，二穴文脈における冪の移行により，この指数下界の言語族は，ファンアウト 2 以上ではどの固定有限型付けの下でも代入可能にならないことを示す．

キーワード：文法推論；多重文脈自由文法；正例データ；有限半群型付け；多次元代入可能性；Gold の極限同定；規則ランク

1　序論

正例データからの文法推論は，正例のみから言語を極限同定できるのはどのような場合かを問う [1, 2]．分布的学習はこの問いに対し，共通の文脈に現れる語や語のタプルを構成素の候補とみなすことで答える．この方法は代入可能 CFG [3, 12] に始まり，タプル値の非終端記号によって不連続な依存や交差依存を表す多重文脈自由文法（MCFG）へ拡張されてきた [13, 14, 29, 30]．Yoshinaka の有限 signature による一般化 [15] は正例からの同定を与え，対応する有界ランクの特殊化では多項式**個**の語からなる特徴標本を与える．

■問い：特徴データはどれだけ長くなければならないか． 標本の**個数**が多項式でも，含まれる語が指数的に長いことはあり得る．そこで本稿は有限標本 K を $|K|$ だけでなく，符号化総長 $\|K\|_+ = \sum_{w\in K}(|w|+1)$ で測る．これは Eyraud，Heinz，Yoshinaka が概観した多項式 thick-data の立場 [10, Section 2.5.2] に従うもので，文法のサイズと，その生成規則を実際に使うのに必要な語長とは別の資源である．本稿の目的は，標的言語の MCFG 表示に相対的に特徴データの符号化総長を上から抑えることである．質的同定は Yoshinaka の枠組みから引き継ぎ，本稿の寄与は定量的なものである．

■設定：固定した有限半群型付け． 本稿は有限のバイアスを備えた学習器についてこの問いを考える．データを見る前に，ファンアウトの上限 f と全射有限半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$（**型付け**と呼ぶ）を固定する．学習器は観測された**非空**タプル成分を，s の値が一致するときにのみ比較する．標的クラス $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ は，この制限の下でタプル代入可能な f-MCFL の全体である（定義 2.8）．標準的な新単位元添加 $\widehat{s} : \Sigma^* \to \mathsf{S}^\sharp$ は，空の終端記号区間を含む文法テンプレートの評価と，非終端記号および規則の生成語型の付与に用いる．一方，代入可能性の条件そのものは，非空タプル成分について s の値を比較する．型付けを事前に固定することで，有限バイアスの選択と，そのバイアスの下での学習とが切り分けられる [5]．接頭辞 – 接尾辞窓，有限群への値，それらの直積，DFA の遷移準同型が典型例である．他のバイアスとしては，正則 control set によって導出を制限するもの [6, 7] や，因子の比較に用いる証拠を制限するもの [9, 11] がある．

型付けは**クラス単位**のバイアスである．すなわち，標的が分かる前に一度だけ与えられ，各標的を認識するために個別に選ばれるものではない．形態的な一致や格の認可のような有限の素性は，不連続構成素の間の代入を制約しうる一方，無限の依存は MCFG が担う．例えば，同じ窓・群型付け $s = (s_{1,1}, g)|_{\Sigma^+_{\mathrm{feat}}}$ を**全ての** $R \subseteq \{0,1\}^2$ に共通に固定し，

$$L_R = \{\mathtt{a}^m \mathtt{p}_i \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{q}_j \mathtt{d}^n : m, n \geq 1,\ (i,j) \in R\}$$

を考える．全ての L_R は $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s}$ に属し，R が非空ならこれらは文脈自由でない交差依存言語である（系 6.4）．群成分 g が記録するのは二つの素性の**値**であって，適合関係 R ではない．R も標的文法も学習器の入力ではなく，学習器は認可情報と無限の交差依存の両方を正例から復元しなければならない．$R \neq \emptyset$ については符号化総長 $36|R| + 22$ 以下の明示的な特徴標本が存在し，一方で族全体に対する単一の集合駆動型作用素の特徴標本は，許可される全ての対を示さなければならない（命題 6.5）．非直積の例 $R = \{(0,0),(0,1),(1,0)\}$ では，型なしの代入可能性も境界窓のみの代入可能性も成り立たない（命題 6.3）．

■なぜ非可換群・局所群の型付けが必要なのか． 有限の置換オートマトンは自然に群値の素性を与えるが，その遷移群は可換とは限らない．例えば 3 状態の二つの互換から S_3 が生成される．不連続構成素に対しては，素性を合成する順序が意味をもつ．命題 6.6 の一致言語族 L^A_R は，一つの固定した窓・$(A \times A)$ 型付けの下で，離れたブロックの群値を比較する．$A = S_3$ の場合，一致言語はこのクラスに属するが，ファンアウト 2 でこれを許す窓・アーベル型付けは存在しない．一方，定理 4.14 はその型付けのクラス全体に一様な $O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ のデータを与える．局所群はさらに，文字ごとの群準同型と固定境界窓だけでは記録できない bigram の出現数の偶奇など，sliding factor に依存する群値を許す（命題 付録 B.5）．

■なぜ元の文法表示で評価するのか． 自然な方針は，文法を型で精密化し，精密化した文法に型なしの評価を適用することである．しかしこの方針は高くつきうる．完全型付き構成は最大で $|V||\mathsf{S}^{\sharp}|^{f}$ 個の非終端記号と $|P||\mathsf{S}^{\sharp}|^{fr}$ 個の規則を持ち，その厚さは指数的になりうる．実際，固定した 2 元型付け s_{c} について，$\{\mathsf{a},\mathsf{c}\}^{+}$ のランク 2 の CFG 表示 G_n で，$\|G_n\| = O(n)$ かつ規則厚さ $\theta_{G_n} \le 2$ でありながら，刈り込んだ完全生成語型精密化の最短生成語長も規則厚さも $t_{\mathrm{typ}}(G_n, s) \ge 2^n$，$\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \ge 2^n$ となるものが存在する（命題 4.8）．そこで本稿は特徴データを元の文法表示によって直接評価し，固定した型付けの代数がこのコストを**払う前に**短い証拠を許すのはいつかを問う．

■技術的な障害． 指定された根の型に対する短い代表を得るには，長い部分導出の一部を，置換対象の部分木の各成分における群値を必ずしも保存しない短い導出で置き換える．多成分 MCFG の導出では，一つの部分木が異なる根成分へ複数のブロックを寄与し，それらが他の部分木のブロックと交錯しうる．非可換群の場合，同時置換の効果はこれらのブロックの順序に依存する．そこで本稿では，個々の置換ブロックの群値が変化しても，**所有者別に同時に**置換する集合を選び，根の全成分の順序付き群積を保存する（命題 4.10）．

■主結果． 主結果には入力に依存する二つの厚さ尺度が現れる．縮約済み良形 MCFG G に対する主尺度は**規則厚さ** $\bar{\theta}_G = \max\{1, \theta_G\}$ であり，各規則についてその規則を使う最短の受理文の長さを取った最大値である（4.1 節）．任意の標準 MCFG H に対する正規化の上界では，代わりに**成分パターン厚さ** $\bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ を用いる．これは非空タプル成分の各実現可能なパターンを最短で実現する長さを測る（定義 4.24）．空成分を持つ入力では両者は取り替えられない．証明で用いる補助的な量との比較は表 1 にまとめる．とくに型付き非終端記号からの最短タプル生成語長の最大値 $t_{\mathrm{typ}}(G, s)$ を中心的な中間尺度として，定理 4.4 は任意の型付けについて

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_{+} \le N_{\mathrm{typ}}\bigl(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}\bigr), \qquad N_{\mathrm{typ}} = O(\|G\|)$$

を与える．窓・群型付けと局所群型付けでは，t_{typ} をそれぞれ $O(\|G\|\bar{\theta}_G)$，$O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ で抑えることが決定的な手順である．アルファベット，ファンアウト f，規則ランク上限 $r_{\max}$，型付けを固定し，縮約済み良形文法 G について $\bar{\theta} = \bar{\theta}_G$，標準入力文法 H について $n = \max\{1, \|H\|\}$，$t = \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ と書く．集合駆動型 Const/Link/Comp 再構成作用素に対する特徴データ符号化総長の主な上界は次の通りである．

固定した型付け／ランク	縮約済み良形 $(\|G\|, \bar{\theta})$	任意の標準入力 (n, t)	出典
規則ランク ≤ 1；任意の型付け	—	$O(n^3)$	定理 5.1
接頭辞 – 接尾辞窓	$O(\|G\|^2\bar{\theta})$	$O(n^3 t)$	定理 4.13
窓と有限群	$O(\|G\|^2\bar{\theta})$	$O(n^3 t)$	定理 4.14
正語像が **LG** に属する	$O(\|G\|^3\bar{\theta})$	$O(n^4 t)$	定理 4.19

これらの上界は**クラス一様**である．すなわち，所定の形の表示を持つ全ての $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に成り立ち，定数は f，$r_{\max}$，$|\Sigma|$，型付けのみに依存する．非可換群では定数に f について二重指数的な $M_{A,f} = U_f \max\{3, |A|^f\}^{2^{f^2}}$ が含まれ，可換な場合はより鋭い（定理 4.15）．任意入力の列は成分パターン厚さに制御された正規化から従う（系 4.26）．別個の保守的学習器が Gold 同定を与える．

各実現 s-型の最短語長は表示によらない下界を与える．特徴標本にはそれらの型の全てが現れなければならない（命題 4.6）．この結果と一般上界から上下の挟み撃ち（系 4.7）を得る．ファンアウト 1 では，本稿の局所群上界と明示的な括弧付き倍増言語族（命題 4.22）を合わせることで，一様

な多項式特徴データ長をもつ擬多様体がちょうど **LG** の部分擬多様体であると分かる（備考 4.23）．この言語族はコンパニオン CFG 論文 [25, Proposition 6.4] で導入されたが，本稿を同論文から独立させるため，その代入可能性を付録 付録 G で証明する．ファンアウト 2 以上でも局所群は十分条件であり，完全精密化厚さの多項式性を特徴づける（系 4.20）．この倍増言語族はファンアウト 2 以上には移行できない．すなわちどの固定有限型付け s の下でも (f, s)-タプル代入可能ではない（定理 6.13）．

その他の結果として，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ を真に超える局所群の十分条件（命題 付録 B.5），規則のみから計算できる証拠予算（命題 5.2），本質的にランク 2 を要する例（定理 6.16）を示す．定理 5.4 はクラス一様な上界を補うもので，アーベル群準同型 φ と部分群 H による表示 $L = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ を**持つ**標的について，補助的なアーベル群が無限であっても多項式上界を与える．

■先行研究との関係． 表は本稿で用いる保証を比較する．

文献	既知の範囲	本稿で加える問い
Yoshinaka (2008) [12]	(k, ℓ)-代入可能 CFG；文法厚さをパラメータとする特徴データのサイズ	高ファンアウト，固定群，LG 型付きでの短縮
Yoshinaka (2009, 2011) [13, 14]	多次元代入可能 MCFG と正例学習；対応する文法の範囲での多項式同定	与えられた有限半群型付けの下での元の厚さによる上界
Yoshinaka (2015) [15]	有限 signature と互いに素な sort による学習原理；固定した有界ランク signature の下での証拠個数の有限性	型付き精密化を経ても保たれる符号化総長の上界

質的学習原理，Const/Link/Comp 構成，証拠個数の有限性は Yoshinaka に帰属し [14, 15]，有限半群の構造理論と局所群・遅延の表現は古典的であり [36–38]，ランク 1 の障害は [21, 22] を用いる．本稿の寄与は，非可換な所有者別短縮，そこから得られる窓・群および局所群の上界（定理 4.14, 4.19），成分パターン厚さに制御された正規化である．命題 4.22 の括弧付き倍増言語族は関連する CFG 論文 [25] で初めて導入されたが，その代入可能性は付録 付録 G で証明するので，同論文の結果を前提としては用いない．他の弱文脈依存形式の正例学習は [19] で，所属質問や双対文脈集合を用いる MCFG 学習は [16, 18, 20] で扱われている．MCFL の代入補題 [23] は所属の条件であり，学習の判定基準ではない．

■主張の適用範囲． 全ての上界は，指定した集合駆動型作用素の特徴標本の符号化総長について，所定の文法表示に相対的に与えるものである．本質的な文法サイズや Gold 収束段階は評価せず，指数の最適性も主張しない（7 節の末尾を参照）．データ長の下界は標的の区別からのみ得られる（命題 4.6，6.5）．精密化の厚さ（命題 4.8，系 4.20）や成分パターンの爆発（命題 付録 F.2）は証拠構成の限界であって，データの限界ではない．型付けは標的を見る前に固定するクラス単位のバイアスであり，精密化するとクラスは広がる（$s \preceq t$ なら $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$）が再構成作用素も変わるので，本稿は型付けを推定も最適化もしない．したがって 6 節の型付けクラスの分離は固定バイアスの分離であって個々の標的の下界ではなく，定理 5.4 は所定のアーベル・フィルタ表示を持つ標的のみを扱い，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体には及ばない．ファンアウト 1 の特徴付け（備考 4.23）は擬多様体レベルのものであって個々の非局所群型付けについてではなく，ファンアウト 2 以上で **LG** が必要かどうかは未解決である（未解決問題 7.1）．

■本稿の構成． 2 節で設定を定め，3 節で再構成作用素とその質的保証を述べ，4 節と 5 節で定量的上界を証明し，6 節で型付きクラスを多次元代入可能性と比較して例を展開する．付録では技術的な

短縮，正規化，再構成の主張を証明する．

2 準備

以下, Σ は有限アルファベット, ε は空語, $\Sigma^+ := \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ とする．$\Sigma = \emptyset$ なら言語は $\emptyset$ と $\{\varepsilon\}$ のみであり，直接扱える．有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ に対し $\|K\|_+ := \sum_{w \in K}(|w|+1)$，タプル $\vec{u} = (u_1, \ldots, u_d)$ に対し $\|\vec{u}\|_1 := \sum_i |u_i|$ とおく．以下の多項式上界では，要素数を抑えるのか $\|\cdot\|_+$ を抑えるのかを常に明記する．次の表は複数の節にまたがって用いる記号を定める．それ以外の記号（sliding-factor ラベル，補助準同型，padding 長など）は使用箇所で定義する．

記号	意味
G, H	（縮約済み良形）MCFG，一般の標準入力 MCFG
B, C, X, Y	非終端記号（X, Y は指定があれば型付き非終端記号）
$\|G\|$, θ_G, t_G	符号化サイズ（定義 2.5），規則厚さ，非終端記号厚さ
s, $\widehat{s}$, S	正語型付け，その新単位元添加，その正語像
$\preceq$	核の精密化関係（定義 2.3）．Σ^* 上のモノイド準同型の間にも用いる
A	群論的補題における有限群（それ以外では局所的に定義）．A は 5.3 節のアーベル群
g	有限群へのモノイド準同型 $\Sigma^* \to A$
T	導出木

2.1 正例データからの学習

定義 2.1 (テキスト，TxtEx 同定，保守性)**.** $\bot \notin \Sigma$ なる停止記号を固定する．$L \subseteq \Sigma^*$ の**テキスト**とは，$L \cup \{\bot\}$ 上の無限列で L の全要素が出現するものである．有限接頭部分の**内容**は，そこに現れる Σ^* の要素の集合である．**学習器**は有限接頭部分から文法への計算可能写像である．学習器が L を *TxtEx* **同定**する [1] とは，L の任意のテキスト上で，ある段階以降の出力が $L(H) = L$ を満たす一つの文法 H に固定されることをいい，クラスの各元についてそうであるときクラスを TxtEx 同定するという．学習器が**保守的**であるとは，現在の仮説が生成しないデータ $w \in \Sigma^*$ を受け取ったときに限り仮説を変更することをいう．$L(H_0) = \emptyset$ なる仮説 H_0 を固定する．

定義 2.2 (集合駆動型作用素と特徴標本)**. 集合駆動型再構成作用素** $\mathcal{B}$ は，各有限集合 $K \subseteq \Sigma^*$ を集合 K のみに依存する文法 $\mathcal{B}(K)$ に写す．全ての K について $K \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ なら**標本整合的**という．有限集合 $\mathcal{F} \subseteq L$ が $\mathcal{B}$ **と** L **の特徴標本**であるとは，$\mathcal{F} \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について $L(\mathcal{B}(K)) = L$ となることをいう（cf. [4]）．これは生成言語だけに関する条件であり，K が増加しても $\mathcal{B}(K)$ が構文的に安定する必要はない．

2.2 固定有限半群型付け

定義 2.3 (型付け，新単位元添加，精密化)**. 型付け**とは，有限半群への全射半群準同型 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ であり，S の乗法表と各文字の像で与えるので，$s(w)$ は $O(|w|)$ 時間で計算できる．S をその**正語像**と呼ぶ（より大きな有限半群への準同型は像に値域を制限する）．S がすでに単位元をもつ場合も含め，**新しい**単位元を添加して $\mathsf{S}^\sharp := \mathsf{S} \uplus \{\mathbf{1}_\sharp\}$ とし，$\widehat{s}(\varepsilon) = \mathbf{1}_\sharp$ かつ $\widehat{s}|_{\Sigma^+} = s$ なるモノイド準同型を $\widehat{s} : \Sigma^* \twoheadrightarrow \mathsf{S}^\sharp$ とする．$\vec{w} \in (\Sigma^*)^d$ に対し $\widehat{s}^{(d)}(\vec{w}) := (\widehat{s}(w_1), \ldots, \widehat{s}(w_d))$ とおく．$(\Sigma^+)^d$ 上ではこれは $s^{(d)}(\vec{w})$ である．型付け s, t について，Σ^+ 上で $\ker t \subseteq \ker s$ のとき $s \preceq t$ と書き，$w \mapsto (s(w), t(w))$

を $\mathsf{S} \times \mathsf{T}$ 内の像への型付けとみなしたものを (s,t) と書く．よって $s,t \preceq (s,t)$ である．一元型付けを s_{triv} と書く．

新単位元添加は，空の終端ギャップを含む文法テンプレートの評価と，3.2 節の精密化におけるタプル生成語の型付けに用いる．追加した新単位元は正語の型ではない．**LG** などの代数的条件は $\mathsf{S}^\sharp$ ではなく S に課す．有限モノイド準同型 $q : \Sigma^* \to N$ は正語への制限 $q|_{\Sigma^+}$ による型付けを定める．補題 付録 E.1(i) により，この型付けの新単位元添加と同じ標的クラスおよび集合駆動型再構成規則を与える．さらに同補題 (ii) により，*good* **文法については**，刈り込んだ生成語型精密化も一致する．最後の一致は空成分を生成し得る任意の標準文法について主張するものではない．

定義 2.4 (接頭辞 – 接尾辞型付け)**.** $k,\ell \geq 0$ に対し $m_0 := \max\{1, k+\ell\}$ とおき，$|w| \geq m_0$ について $\mathrm{pref}_k(w)$，$\mathrm{suf}_\ell(w)$ を指定した長さの接頭辞・接尾辞とする（長さ 0 の窓は ε）．

$$\widehat{s}_{k,\ell}(w) = \begin{cases} w, & |w| < m_0, \\ \langle \mathrm{pref}_k(w), \mathrm{suf}_\ell(w) \rangle, & |w| \geq m_0 \end{cases}$$

と定め，短い語と対には互いに素なタグを付ける．$M_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^*)$ とおき，短い語 x,y と対 $\langle u,v\rangle, \langle u',v'\rangle$ について

$$x \cdot y := \widehat{s}_{k,\ell}(xy), \qquad x \cdot \langle u,v\rangle := \langle \mathrm{pref}_k(xu), v\rangle,$$
$$\langle u,v\rangle \cdot y := \langle u, \mathrm{suf}_\ell(vy)\rangle, \quad \langle u,v\rangle \cdot \langle u',v'\rangle := \langle u, v'\rangle$$

と定める．**境界型付け**を $s_{k,\ell} := \widehat{s}_{k,\ell}|_{\Sigma^+}$ とし，$s \preceq s_{k,\ell}$ なる型付け s を (k,ℓ)-**境界決定的**，または単に**境界型付け**と呼ぶ．

$x,y \in \Sigma^*$ の長さによる場合分けで $\widehat{s}_{k,\ell}(xy) = \widehat{s}_{k,\ell}(x) \cdot \widehat{s}_{k,\ell}(y)$ が確かめられる．$\widehat{s}_{k,\ell}$ は $M_{k,\ell}$ への全射なので積は結合的で，$\widehat{s}_{k,\ell}(\varepsilon)$ は単位元である．よって $\widehat{s}_{k,\ell}$ は有限モノイド準同型である．短語タグが ε を $\widehat{s}_{k,\ell}(\Sigma^+)$ から区別するので，$\widehat{s}_{k,\ell}$ は新単位元添加 $\widehat{s_{k,\ell}}$ と同型である．

2.3 多重文脈自由文法

定義 2.5 (標準 MCFG 表示とサイズ)**.** MCFG [29, 30] とは，有限な V，$S \in V$，$\mathrm{fan}(S) = 1$，$\mathrm{fan}(A) \geq 1$ をもつ $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ である．ランク $r \geq 0$ の規則は $A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$ という形で，テンプレート $\rho = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{d_0})$，$d_0 = \mathrm{fan}(A)$，$d_j = \mathrm{fan}(B_j)$ をもつ．各 α_i は $\Gamma_\rho := \Sigma \uplus \Xi_1 \uplus \cdots \uplus \Xi_r$，$\Xi_j := \{\xi_j^1, \ldots, \xi_j^{d_j}\}$ 上の語であり，各変数は $\alpha_1 \cdots \alpha_{d_0}$ に高々一度現れる（**線形性**）．$\vec{u}_j \in (\Sigma^*)^{d_j}$ について，$\rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ は ξ_j^κ に $u_{j,\kappa}$ を代入したものである．$r = 0$ の規則を**定数規則**という．タプル言語 $L_A(G) \subseteq (\Sigma^*)^{\mathrm{fan}(A)}$ は規則で閉じた最小の族であり，$L(G) := \{w : (w) \in L_S(G)\}$ とする．**終端導出**（A を根とする有限導出木を葉から評価したもの）を $A \Rightarrow_G^* \vec{u}$ と書き，S からのものを**成功導出**と呼ぶ．全ての A で $\mathrm{fan}(A) \leq f$ なら G を f-MCFG といい，全規則のランクが $r_{\max}$ 以下なら規則ランク上界 $r_{\max}$ をもつという．これ以上の制限を課さない表示を**標準**と呼ぶ．G の**サイズ**を

$$\|G\| := |V| + \sum_{(A \to \rho(B_1,\ldots,B_r)) \in P} \Big(1 + r + \textstyle\sum_i |\alpha_i|\Big)$$

と定める．ここで $|\alpha_i|$ は終端記号と変数の出現数である．以後の上界はすべてこの記号単位のサイズで述べる．非終端記号名を二進符号化したビット単位の符号化との差は高々 $O(\log \|G\|)$ 倍である．

$\mathsf{MCFL}(f,r)$ はファンアウト $\leq f$ かつ規則ランク $\leq r$ の MCFG の言語のクラスであり，f-MCFL $= \bigcup_{r<\infty} \mathsf{MCFL}(f,r)$ である．言語の最小規則ランクはファンアウト $\leq f$ の全ての表示にわたる最小値とする．ファンアウト d の等しい非終端記号について，$A \to B$ は $A \to (\xi_1^1,\ldots,\xi_1^d)(B)$ の，$A \to \vec{c}$ は定数規則の略記である．規則変数は常に ξ_j^κ と書き，例の終端記号は**等幅**フォントで書く．ファンアウトと規則ランクは別の資源である．ファンアウトを 2 以上に固定した場合，規則ランクの階層は一般には潰れないが，隣接する階層が一致する場合もあり，特に $\mathsf{MCFL}(2,2) = \mathsf{MCFL}(2,3)$ である [24, 32]．一方，ファンアウト 1 の CFG は二分化できる．したがって以下の再構成は二分標準形も既知のランク上界も仮定しない．

定義 2.6 (文法の性質)**.** 規則の各変数がテンプレートにちょうど一度現れるとき**非消去**という．非消去規則が，各 j について $\xi_j^1,\ldots,\xi_j^{d_j}$ を $\alpha_1\cdots\alpha_{d_0}$ にこの順で含むとき**非置換**といい，さらにどの α_i も因子 $\xi_j^\kappa\xi_j^{\kappa+1}$ を含まないとき**非融合**という．[14, Section 2.3] に従い，どの α_i も空でない規則を λ-**自由**という．λ-自由，非消去，非置換，非融合である規則・テンプレート・文法を**良形**と呼ぶ．各 A_{i+1} が A_i の規則の子であるような列 $S = A_0,\ldots,A_m = A$ が存在するとき A は**到達可能**，$L_A(G) \neq \emptyset$ のとき**生産的**といい，全ての非終端記号が両方を満たすとき G は**縮約済み**であるという．

λ-自由な文法では，導出される全てのタプルの全成分が非空である（導出に関する帰納法）．λ-自由性はテンプレート成分に関する条件であり，$\varepsilon \notin L(G)$ とは別である．

2.4 タプル文脈と代入可能性

アリティ d の文文脈とは，各穴がちょうど一度現れ，$v_0, v_d \in \Sigma^*$ かつ $v_1,\ldots,v_{d-1} \in \Sigma^+$ である語 $E = v_0\Box_1 v_1\cdots v_{d-1}\Box_d v_d$ である．これら**許容**文脈の集合を $\mathcal{E}_d$ と書く [14, Section 3.1]．$E[\vec{w}]$ は $\Box_i$ を w_i で埋めた語であり，$|E|_{\mathrm{fix}} := \sum_{i=0}^{d} |v_i|$ とする．$E[\vec{w}] \in L$ のとき E は L において $\vec{w}$ を**受理する**という．$\vec{x} \in (\Sigma^*)^d$ の d-**タプル分布**を $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) := \{E \in \mathcal{E}_d : E[\vec{x}] \in L\}$ と定める．ファンアウト 1 ではこれは両側分布 $\{(u,v) : uxv \in L\}$ である．

定義 2.7 (タプル出現)**.** $w = a_1\cdots a_n$ の切断位置に ⓪$a_1$①$\cdots a_n$ⓝ と番号を付け，$w[i:i'] := a_{i+1}\cdots a_{i'}$ と書く．w における**アリティ d のタプル出現**とは列 $0 \leq i_1 < i_1' < i_2 < i_2' < \cdots < i_d < i_d' \leq n$ であり，これは $\vec{x} = (w[i_1:i_1'],\ldots,w[i_d:i_d']) \in (\Sigma^+)^d$ と，これらの区間を $\Box_1,\ldots,\Box_d$ で置き換えた文脈 $E \in \mathcal{E}_d$ を定め，$E[\vec{x}] = w$ となる．有限な K について，このような出現から生じるタプルの集合を $\mathrm{Obs}_d(K) := \{\vec{x} \in (\Sigma^+)^d : \text{ある} E \in \mathcal{E}_d \text{について} E[\vec{x}] \in K\}$ とし，固定したファンアウト上限 f について $\mathrm{Obs}(K) := \bigcup_{1\leq d\leq f} \mathrm{Obs}_d(K)$ とする．

定義 2.8 ((f,s)-タプル代入可能性と標的クラス)**.** $f \geq 1$ と型付け s を固定する．言語 $L \subseteq \Sigma^*$ が (f,s)-**タプル代入可能**であるとは，任意の $1 \leq d \leq f$ と $\vec{x},\vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について

$$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y}) \text{ かつ } \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) \cap \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y}) \neq \emptyset \implies \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$$

が成り立つことをいう．$\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ は (f,s)-タプル代入可能な f-MCFL のクラスであり，境界型付け s についての $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ の元を**境界型付き**と呼ぶ．$\vec{x},\vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について，$s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y})$ かつ $\mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{x}) = \mathcal{D}_L^{(d)}(\vec{y})$ のとき $\vec{x} \equiv_{L,s}^d \vec{y}$（または $\vec{x} \equiv_{L,s} \vec{y}$）と書く．これは同値関係である．

[14, Section 3.1 and footnote 3] に従い空成分は比較しない（CFG については [8]）．$\varepsilon \in L$ は開始記号で扱う．そうしなければ a^+ でさえ，a と ε が文脈を共有しつつ分布が異なるために条件を満たさない．バイアスは s と f の両方からなる．

(a) $s \preceq t$ なら，t-型が等しければ s-型も等しいので $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．特に $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{triv}}} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．これはクラスの比較にすぎず，3 節の作用素 $\mathcal{B}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,t}$ は一般には異なる（$\ker s = \ker t$ なら一致する）．特徴データ長が型付けについて単調であるとは主張しない．

(b) $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f+1,s} \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ であるが，クラスは f について単調ではない．自明型付けでも $\{w\#w^R\}$ は 1 次元では代入可能だが 2 次元では代入可能でない [14, Section 3.1, Example 5]．

(c) 任意の $\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ について $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．これは正則であり，成分ごとの型が等しければどの文脈でも全体の型が等しいからである．

命題 2.9 (交差とアーベル群フィルタ)**.** f と s を固定する．

(i) L_1, L_2 が (f,s)-タプル代入可能なら，$L_1 \cap L_2$ もそうである．

(ii) L が (f,s)-タプル代入可能で，A がアーベル群，$\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$ がモノイド準同型，$\mathsf{H} \leq \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$ なら，$L \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f,s)-タプル代入可能である．

このような交差が *f-MCFL* なら $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．特に，*f-MCFL* である $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ はすべて $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．このような因子化は学習器に与えない．

証明. (i) $L_1 \cap L_2$ において同じ型の $\vec{x}, \vec{y}$ を受理する文脈は，各 L_i でも両者を受理するので，各 L_i で分布が一致し，交差でも一致する．(ii) ある文脈 E が $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ において $\vec{x}, \vec{y}$ を受理すれば $\delta := \sum_i (\varphi(y_i) - \varphi(x_i)) \in \mathsf{H}$ であり，可換性から任意の $E' \in \mathcal{E}_d$ について $\varphi(E'[\vec{y}]) - \varphi(E'[\vec{x}]) = \delta$ となる．よって剰余類への所属は双方向に移る．従って $\varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ は (f, s_{triv})-，したがって (f,s)-タプル代入可能であり，(i) を適用すればよい．最後の二つの主張は (i), (ii) と上の (c) から従う． □

3 再構成と質的学習

本節では，以後で解析する再構成作用素を固定し，その質的保証を記録する．いずれも新しい結果としては主張しない．f，ランク上界，型付けを固定したとき，本稿の作用素は Yoshinaka の有限 signature 上の代入可能言語に対する分布的再構成の方針 [15] に従う．MCFG signature として [15, Example 3] を用い，タプルソートを s-型で精密化する（cf. [15, Section 8]）．関連する質的結果を次に示す．

本稿	関連する先行結果	本稿での扱い
命題 3.10（健全性）	[15, Lemma 2]	—
命題 3.11（完全性）	[15, Lemma 3]	任意の型一致代表
定理 3.13（厳密再構成）	[15, Lemmas 2–3]	命題 3.11 と同じ
系 3.16（同定）	[15, Theorem 1]	クラス全体でランク無制限

この表は質的に対応する先行結果を示すものであり，再構成作用素が文字どおり同一であることを意味しない．具体的な文法に関する主張と必要な拡張は，付録 付録 D と付録 付録 E で直接検証する．signature の枠組みへの埋め込みは前提として用いない．固定した標本についてはランク無制限の作用素も上限 $\|K\|_+$ の場合にすぎないので，健全性に追加は要らない．しかし最小ランクに上限

のない $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体の同定には標本依存の上限を用いるので，[15] の有界アリティ仮定の外にある．自身の非終端記号から導出できるとは限らない代表は，命題 5.3，したがって定理 5.4 で用いる．最後に，[15] は特徴語の**個数**を標的の規則数と非終端記号数で抑えるが，本稿が評価するそれらの**長さ**は扱っていない．

3.1 集合駆動型再構成

テンプレートと文脈の相互作用はすべて次の観察に基づく．

補題 3.1 (子に誘導される文脈)**.** $\rho = (\alpha_1, \dots, \alpha_e)$ を，子のアリティが $d_1, \dots, d_r$ であるランク r の良形テンプレートとし，$E \in \mathcal{E}_e$，$1 \le j \le r$ とし，$i \neq j$ について $\vec{u}_i \in (\Sigma^+)^{d_i}$ を固定する．$E[(\alpha_1, \dots, \alpha_e)]$ において ξ^κ_j を $\square_\kappa$ に，他の各変数 ξ^ι_i を $u_{i,\iota}$ に置き換えた語を E_j とする．このとき $E_j \in \mathcal{E}_{d_j}$ であり，任意の $\vec{x} \in (\Sigma^*)^{d_j}$ について $E_j[\vec{x}] = E[\rho(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_{j-1}, \vec{x}, \vec{u}_{j+1}, \dots, \vec{u}_r)]$ が成り立つ．

証明. 代入は可換なので恒等式が成り立つ．線形性と非消去性により各 $\square_\kappa$ は E_j にちょうど一度現れ，E は $\alpha_1, \dots, \alpha_e$ を左から右に置くので，非置換性によりその順序は $\kappa = 1, \dots, d_j$ である．ξ^κ_j と $\xi^{\kappa+1}_j$ を考える．両者が同じ α_i にあれば，非融合性によりその間に終端記号か $i \neq j$ なる変数 ξ^ι_i があり，これは非空の語になる．そうでなければ両者は $i < i'$ なる $\alpha_i, \alpha_{i'}$ にあり，間の部分は E の区切り語 $v_i \in \Sigma^+$ を含む．よって E_j の内部区切り語はすべて非空である． □

補題 3.2 (合成による同値関係の保存)**.** $L \subseteq \Sigma^*$，ρ をランク r の良形テンプレートとし，$\vec{x}_j, \vec{u}_j \in (\Sigma^+)^{d_j}$ が全ての j について $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ を満たすとする．このとき $\rho(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r) \equiv_{L,s} \rho(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_r)$ である．

定義 3.3 (合成証拠)**.** K を有限，$r \ge 1$ とする．K における**ランク r の合成証拠**とは，三つ組 $(\vec{z}, \rho, (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r))$ で，ρ は出力アリティ $e \le f$，子のアリティ $d_1, \dots, d_r \le f$ のランク r の良形テンプレート，$\vec{z} \in \mathrm{Obs}_e(K)$，$\vec{u}_j \in (\Sigma^+)^{d_j}$，かつ $\vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r)$ を満たすものである．

同値に言えば，合成証拠とは，観測された $\vec{z}$ の各成分を，良形テンプレートの条件の下で，終端記号の隙間と変数で標識付けた非空区間とに分割することである．$E[\vec{z}] \in K$ なら，補題 3.1 により許容文脈 E_j について $E_j[\vec{u}_j] = E[\vec{z}] \in K$ となるので，各 $\vec{u}_j \in \mathrm{Obs}(K)$ である．子は $\vec{z}$ の互いに素な非空部分を占めるので

$$r \le \textstyle\sum_j \|\vec{u}_j\|_1 \le \|\vec{z}\|_1 \le \max_{w \in K} |w| \le \|K\|_+. \tag{3.1}$$

定義 3.4 (ランク上界付き・上界なし再構成作用素)**.** f と型付け s を固定する．$r_{\max} \ge 1$ について，$\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}(K) = \widehat{G}_{\le r_{\max}}(K)$ を，開始記号 $\widehat{S}$，各 $\vec{x} \in \mathrm{Obs}_d(K)$（$1 \le d \le f$）に対するアリティ d の非終端記号 $[\vec{x}]$，および次の規則をもつ文法とする．

(Start) $w \in K \cap \Sigma^+$ について $\widehat{S} \to [(w)]$，$\varepsilon \in K$ なら $\widehat{S} \to \varepsilon$.

(Const) 各 $\vec{x} \in \mathrm{Obs}(K)$ について $[\vec{x}] \to \vec{x}$.

(Comp) ランク $1 \le r \le r_{\max}$ の各合成証拠について $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \dots, [\vec{u}_r])$.

(Link) $s^{(d)}(\vec{x}) = s^{(d)}(\vec{y})$ で，ある $E \in \mathcal{E}_d$ について $E[\vec{x}], E[\vec{y}] \in K$ となる $\vec{x}, \vec{y} \in \mathrm{Obs}_d(K)$ について $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$.

$K \neq \emptyset$ なら $\mathcal{B}_{f,s}(K) := \widehat{G}(K) := \widehat{G}_{\leq \|K\|_+}(K)$ とし，$\mathcal{B}_{f,s}(\emptyset)$ は規則をもたない．符号化順序を固定すれば両作用素は決定的かつ集合駆動型である．

(3.1) により，$\mathcal{B}_{f,s}(K)$ は K の全ての合成証拠について Comp 規則を含む．両作用素は $\widehat{S} \to [(w)] \to (w)$ と $\widehat{S} \to \varepsilon$ により標本整合的である．開始以外のテンプレートは λ-自由なので，$\widehat{S} \Rightarrow^* \varepsilon$ となるのは規則 $\widehat{S} \to \varepsilon$ によるときに限る．自明型付けかつ $\varepsilon \notin K$ のとき，Comp/Const，Link，Start は [14, Section 4.1] の規則タイプ I–III に対応し，$\mathcal{B}_{f,s}$ は [14, Corollary 2] のランク無制限学習器 $\mathcal{A}(p, *)$ の作用素に対応する．

3.2 生成語型精密化と証拠

定義 3.5 (生成語型精密化)**.** $G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ を有限非消去 MCFG，s を型付けとする．テンプレート ρ と $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_j}$ について，$\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1, \ldots, \mathbf{t}_r) \in (\mathsf{S}^\sharp)^{d_0}$ の第 i 成分を，$a \mapsto \widehat{s}(a)$，$\xi_j^\kappa \mapsto (\mathbf{t}_j)_\kappa$ で定まるモノイド準同型 $\Gamma_\rho^* \to \mathsf{S}^\sharp$ による α_i の像とする．**完全生成語型精密化** $G^{\widehat{s}}$ は，新しい開始記号 $\widetilde{S}$，$A \in V$ と $\mathbf{t} \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(A)}$ に対する非終端記号 $A_{\mathbf{t}}$，$\eta \in \mathsf{S}^\sharp$ に対する開始規則 $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$，および各規則 $A \to \rho(B_1, \ldots, B_r)$（$r = 0$ を含む）と全ての $\mathbf{t}_j \in (\mathsf{S}^\sharp)^{\mathrm{fan}(B_j)}$ に対する規則 $A_{\mathrm{out}_\rho(\mathbf{t}_1,\ldots,\mathbf{t}_r)} \to \rho(B_{1,\mathbf{t}_1}, \ldots, B_{r,\mathbf{t}_r})$ をもつ．**刈り込んだ精密化** $\widetilde{G}_0$ は，$\widetilde{S}$ からのある成功導出に現れる非終端記号と規則だけを残したものである．$G^{\widehat{s}}$ と明示しない限り，**型付き非終端記号・型付き規則**は $\widetilde{G}_0$ の開始以外の非終端記号・規則を指し，$L_X := \{\vec{u} : X \Rightarrow^*_{\widetilde{G}_0} \vec{u}\}$ とおく．

型付き規則は元の規則のテンプレートをもつので，G が良形なら $\widetilde{G}_0$ も良形である．各 L_X は非空であり，G が λ-自由ならその元の全成分は非空である．

命題 3.6 (生成語型の不変量)**.** *(i)* $G^{\widehat{s}}$ で $A_{\mathbf{t}} \Rightarrow^* \vec{u}$ なら $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ であり，添字を消せば $\vec{u}$ の G-導出が得られる．

(ii) 任意の終端導出 $A \Rightarrow^*_G \vec{u}$ は $A_{\widehat{s}(\mathrm{fan}(A))(\vec{u})} \Rightarrow^*_{G^{\widehat{s}}} \vec{u}$ へ一意に持ち上がる．w の成功導出は $\widetilde{S} \to S_{(\widehat{s}(w))}$ を通じて一意に持ち上がる．

(iii) $L(\widetilde{G}_0) = L(G^{\widehat{s}}) = L(G)$.

補題 3.7 (型付き非終端記号の正準文脈)**.** G を良形とする．アリティ d の各型付き非終端記号 X は，全ての $\vec{u} \in L_X$ について $\chi(X)[\vec{u}] \in L(G)$ となる文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ をもつ．$\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあれば $\chi(X) = \square_1$ としてよい．

補題 3.8 (型付き非終端記号の分布的斉次性)**.** G をファンアウト $\leq f$ の良形文法とし $L := L(G) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とする．アリティ d の各型付き非終端記号 X について，L_X は単一の $\equiv^d_{L,s}$-同値類に含まれる．これを $[X]$ と書く．

これら三つの主張の証明は付録 付録 E にある．補題 3.8 の斉次性は，区切り語が空でもよい文脈を用いる合同的 MCFG [17] の斉次性より弱い．

定義 3.9 (正準タプル・正準文脈・証拠集合)**.** G を良形とする．各型付き非終端記号 X について，**正準タプル** $\omega(X) \in L_X$ と，補題 3.7 の**正準文脈** $\chi(X)$ を固定する．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあると

きは $\chi(X) = \square_1$ とする．$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ を次の語からなる集合とする．

$\chi(X)[\omega(X)]$ (Xは型付き)，　　$\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))]$ ($X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$は型付き，$q \geq 0$)．

$\omega(X)$ と $\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))$ は L_X に属するので，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は $L(G)$ の有限部分集合であり，$L(G) \neq \emptyset$ なら非空で，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)|$ は型付き非終端記号と型付き規則の数以下である．正準対象は標的の性質であって作用素の入力ではない．質的にはどの選び方でもよく，4 節では短いものを選ぶ．

3.3　質的保証

命題 3.10 (各仮説の健全性)．L を (f, s)-タプル代入可能，$K \subseteq L$ を有限とする．任意の $r_{\max} \geq 1$ について，$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ で $[\vec{x}] \Rightarrow^* \vec{u}$ なら $\vec{u} \equiv_{L,s} \vec{x}$ である．したがって $L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)) \subseteq L$ かつ $L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) \subseteq L$ である．

命題 3.11 (証拠割当からの完全性)．G をファンアウト $\leq f$ の有限良形 *MCFG*，r_G を $\widetilde{G}_0$ の型付き規則の最大ランク（なければ $r_G := 0$）とし，各型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ に，$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\iota(X)) = \mathbf{t}$ なるタプル $\iota(X) \in (\Sigma^+)^{\mathrm{fan}(A)}$ と文脈 $\chi(X) \in \mathcal{E}_{\mathrm{fan}(A)}$ を割り当てる．ただし $\widetilde{S} \to X$ が $\widetilde{G}_0$ にあれば $\chi(X) = \square_1$ とする．K が各 X について $\chi(X)[\iota(X)]$ を，各型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ ($q \geq 0$) について $\chi(X)[\rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))]$ を含むなら，

$$L(G) \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)\big) \quad (r_{\max} \geq \max\{1, r_G\}), \qquad L(G) \subseteq L\big(\mathcal{B}_{f,s}(K)\big).$$

代入可能性も $\iota(X) \in L_X$ も仮定しない．$\iota = \omega$ の場合が $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K$ の場合である．

厳密な再構成には標的の良形表示が必要である．次の正規化はサイズ，ファンアウト，ランクを制御するが，厚さは制御しない（縮約済み λ-自由入力については命題 付録 C.1 を参照）．

命題 3.12 (ランクを保存する良形正規化)．G_{in} を規則ランク高々 $r_{\max}$ の有限標準 f-*MCFG* とする．このとき規則ランク高々 $r_{\max}$ の有限良形 f-*MCFG* G_{good} で，$L(G_{\mathrm{good}}) = L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ を満たし，$f, r_{\max}$ を固定すれば $\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ となるものが存在する．$L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なら G_{good} は縮約済みである．

定理 3.13 (固定型付けに関する厳密な再構成)．$f \geq 1$ と型付け s を固定し，$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ とする．$L \cap \Sigma^+ = \emptyset$ なら $\mathcal{F}_L := L$，$r_G := 0$ とする．そうでなければ G を $L \cap \Sigma^+$ の縮約済み良形でファンアウト $\leq f$ の表示（命題 *3.12*）とし，r_G を命題 *3.11* の通りとし，$\mathcal{F}_L := \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ とおく．このとき $\mathcal{F}_L \subseteq L$ は有限であり，$\mathcal{F}_L \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について

$$L(\mathcal{B}_{f,s}(K)) = L, \qquad L(\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)) = L \quad (r_{\max} \geq \max\{1, r_G\})$$

が成り立つ．$L \in \mathsf{MCFL}(f, r)$ なら G をランク $\leq r$ に選べるので，$r_{\max} = \max\{1, r\}$ で十分である（$r = 0$ でもよい）．

定理 3.14 (規則ランク上界の下での多項式時間構成)．$f, r_{\max} \geq 1$ と s を固定する．$\widehat{G}_{\leq r_{\max}}(K)$ の符号化は $(1 + \|K\|_+)^{O(f r_{\max})}$ 時間で計算でき，そのファンアウトは高々 f，ランクは高々 $r_{\max}$ である．

定義 3.15 (保守的な逐次学習器)**.** 学習器 $\mathcal{A}_{f,s}$（それぞれ $\mathcal{A}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$）は H_0 から始め，$\perp$ および仮説が生成するデータでは仮説を維持し，それ以外では，それまでに読んだ内容を K として，仮説を $\mathcal{B}_{f,s}(K)$（それぞれ $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}(K)$）に置き換える．これは [14, Algorithm 1] の方針である．

系 3.16 (Gold 同定)**.** $f \geq 1$ と s を固定する．

(i) $\mathcal{A}_{f,s}$ は $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ を $TxtEx$ 同定する．
(ii) $r_{\max}$ を固定すると，$\mathcal{A}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ は $\mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}} \cap \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ を $TxtEx$ 同定し，各データを，それまでに読んだ内容 K について $\|K\|_+$ の多項式時間で処理する．

証明は付録 付録 D にある（命題 3.12 は付録 付録 F）．これらの主張はいずれも，特徴データの長さも収束段階も抑えない．

4　特徴データ長の上界

本節を通じて f，$r_{\max} \geq 1$，Σ，型付け $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を固定し，$G = (V, \Sigma, P, S, \mathrm{fan})$ をファンアウト $\leq f$，規則ランク $\leq r_{\max}$ の縮約済み良形 MCFG，$\widetilde{G}_0$ をその刈り込んだ $\widehat{s}$-精密化とする．ランク上界の下では定理 3.13 がすでに $O(\|G\|)$ 個の特徴語を与える．課題はそれらの総長を G **によって**抑えることである．全ての上界は次の一つの枠組みに従う．

(1) **証拠語長**（補題 4.2）．s を精密化する補助的な有限モノイド準同型 λ について，各非終端記号の各タプルを，同じ非終端記号の同じ λ-ベクトルで総長高々 β のタプルに取り替えられるなら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ は特徴標本であり，その総長は $O(\|G\|(\bar{\theta}_G + \beta))$ である．
(2) **最小反例**（4.3 節）．根の λ-ベクトルを指定した最短導出において，重い部分木の大きな反鎖があれば，そのベクトルを保つ同時置換が可能になる．よって反鎖は小さく，補題 4.9 がこれを $\beta = O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ または $O(\|G\|^2\bar{\theta}_G)$ に変換する．
(3) **各領域**．変わるのは λ と置換の手順だけである．窓型付けでは標識した境界文字を保ち，窓・群型付けではさらに順序付き群積を保ち（命題 4.10），局所群型付けは sliding-factor 座標によってこれらに帰着する（4.5 節）．

完全生成語型精密化の厚さは主尺度には用いない．元の G に比べて指数的に大きくなる場合があるためである（命題 4.8）．系 4.20 が特徴づけるのは，精密化厚さについて**クラス一様な多項式上界**を保証する有限半群の領域であり，個々の文法で指数的増大が起こるかどうかを判定するものではない．4.6 節では全ての上界を任意の標準入力文法へ移す．

4.1　厚さ尺度と証拠語長

G の規則 R について

$$\theta_G(R) := \min\{\, |w| : w \in L(G) \text{は} R \text{を使う成功導出をもつ} \,\}$$

とおく．これは導出の長さではなく，導出された**文**の長さである．$\theta_G := \max_{R \in P} \theta_G(R)$，$\bar{\theta}_G := \max\{1, \theta_G\}$，$t_G := \max_{A \in V} \min\{\|\vec{w}\|_1 : \vec{w} \in L_A(G)\}$ とする（規則厚さと非終端記号厚さ．Yoshinaka は θ_G を τ_G と書く [14, Section 4.3]）．表 1 は，これらの尺度を 4.6 節のパターン尺度お

よび三つの量とともに示す．t_{typ} は特徴データ長の中心的な中間尺度であり，θ_{typ} と κ_G は完全精密化の厚さと分布的代表を比較する補助量である．

表 1　厚さ尺度：二つの入力尺度，中心となる型付き尺度と二つの補助量．

尺度	測るもの／役割	比較または障害
θ_G	各規則を使う最短受理文の長さの最大値．**縮約済み良形 G の主尺度**．	$t_G \le \theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$（補題 4.1）．
t_G	非終端記号の最短生成語総長の最大値．良形での証明用尺度．	縮約済み良形表示では θ_G と多項式的に同値．
$t_{\mathrm{pat}}(H)$	**実現される非空成分パターン**ごとの最短生成語長の最大値．**任意の H の主尺度**．	$t_H \le t_{\mathrm{pat}}(H)$，縮約済み λ-自由 H では等号．族 E_n は $\theta_{E_n} = O(n)$ だが $t_{\mathrm{pat}}(E_n) \ge 2^n$（命題 付録 F.2）．
t_{typ}	開始記号以外の型付き非終端記号が導出する最短タプル総長の最大値．定理 4.4 の**中心パラメータ**．	$t_{\mathrm{typ}} \le \theta_{\mathrm{typ}} \le 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}$（補題 4.3）．
θ_{typ}	刈り込んだ完全生成語型精密化 $\widetilde{G}_0$ の規則厚さ．	$\theta_{\mathrm{typ}} \ge \theta_G$．$\theta_G \le 2$ でも $\ge 2^n$ となり得る（命題 4.8）．
κ_G	各型付き分布同値類の最短代表の長さの最大値．アーベル型フィルタ付き標的の補助量．	$\kappa_G \le \theta_{\mathrm{typ}}$．代表は型付き非終端記号から導出できるとは限らない（命題 5.3）．

標的 L が ε を含むときは，以下の主張を $L \cap \Sigma^+$ に適用し，定理 3.13 と同様にデータ ε を加える．符号化総長は 1 増える．

補題 4.1 (厚さの補題)**.** G を縮約済み良形とする．

(i) 各規則が明示的に書く終端記号は高々 θ_G 個である．
(ii) $t_G \le \theta_G$．すなわち各 $A \in V$ は $\|\vec{u}\|_1 \le \theta_G$ なる $\vec{u} \in L_A(G)$ をもつ．
(iii) $\theta_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$．
(iv) ファンアウト d の各 $A \in V$ は，ある成功導出から A-部分木の出現を一つ削除して得られる文脈 $E_A \in \mathcal{E}_d$ で $|E_A|_{\mathrm{fix}} \le \theta_G$ なるものをもつ．$E_S = \Box_1$ であり，全ての $\vec{u} \in L_A(G)$ について $E_A[\vec{u}] \in L(G)$ である．各型付き非終端記号 $X = A_{\mathbf{t}}$ について，$\chi(X) := E_A$ は定義 *3.9* を満たし，かつ X について導出的である．すなわち，$\widetilde{G}_0$ のある成功導出から X-部分木の出現を一つ削除して得られる．

証明. 左辺 A の規則 R について，R を使う長さ $\theta_G(R)$ の成功導出 D_R を固定する．G は縮約済みなので存在する．非消去性により，R が書く各終端記号と，その A の出現で生成されるタプルの各成分は，文の中にちょうど一度ずつ残る．これより (i) が従い，各生産的な A は規則をもつので (ii) も従う．

(iv) $A = S$ なら $\Box_1$ をとる．そうでなければ D_R の A-部分木を削除し，その各成分の位置に順序付きの穴を置く．根への経路に沿って補題 3.1 を繰り返し適用すると（兄弟の生成語は非空），$E_A \in \mathcal{E}_d$ であり，その固定文字は D_R の文に属する．任意の A-導出を挿入すれば成功導出が得られるので，E_A は $L_A(G) \supseteq L_X$ を受理する（命題 3.6(i)）．開始リンクをもつ型付き非終端記号は $S_{\mathbf{t}}$ の形であり，$E_S = \Box_1$ である．導出性については，X からの任意の $\widetilde{G}_0$-導出 D_X の標識を消して穴に挿入する．得られる成功導出の一意な持ち上げ（命題 3.6(ii)）は，D_X と同様に各節点に非終端記号とその生成語の $\widehat{s}$-ベクトルを標識するので，穴の位置に D_X を含み，その X-部分木を削除すると E_A が残る．

(iii) S から A への最短の依存経路をたどる．経路は非終端記号を繰り返さないので，その規則は互いに異なり R とも異なる．経路上の各兄弟と R の各子を最短の終端タプル（長さ $\le t_G$）で完成させ，R を適用する．使う相異なる規則が書く終端記号は合計高々 $\|G\|$ 個，子の出現は合計高々 $\|G\|$ 個なので，文の長さは高々 $\|G\| + \|G\| t_G \le 2\|G\| \max\{1, t_G\}$ である． □

したがって縮約済み良形表示では θ_G と t_G は多項式的に同値である．Yoshinaka の効率性の基準は，データ量を標的のサイズと規則厚さで測る [14, Definition 1]（ [10] も参照）．

有限モノイド準同型 $\lambda : \Sigma^* \to N$ について，$\ker(\lambda|_{\Sigma^+}) \subseteq \ker s$ のとき $s \preceq \lambda$ と書く．$\widehat{s}$ は ε を分離するので，λ も ε を Σ^+ から分離するなら，これは定義 2.3 の関係と一致する．$\beta \ge 0$ について次の条件を考える．

($\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta}$) 任意の $B \in V$ と $\vec{u} \in L_B(G)$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ かつ $\|\vec{u}'\|_1 \le \beta$ なる $\vec{u}' \in L_B(G)$ が存在する．

また

$$C_s(G) := |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \ \le\ |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$$

とおく（$|V| + |P| \le \|G\|$ を用いた）．型付き規則は元の規則と高々 $r_{\max}$ 個の子の型ベクトルで決まるので，$C_s(G)$ は型付き非終端記号の数と型付き規則の数の和を抑える．

補題 4.2 (証拠語長)**.** $\lambda : \Sigma^* \to N$ を $s \preceq \lambda$ なる有限モノイド準同型とする．

(i)（型を保つ交換）$X = B_{\mathbf{t}}$ を型付き非終端記号，$\vec{u} \in L_X$，$\vec{u}' \in L_B(G)$，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u})$ なら $\vec{u}' \in L_X$ である．よって ($\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta}$) の下で，全ての X について $\|\omega(X)\|_1 \le \beta$ なる正準タプルが存在する．

(ii)（長さ）全ての X について $\|\omega(X)\|_1 \le b$ であり，$\chi(X) := E_B$（補題 *4.1(iv)*）とすると，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ の各語の長さは高々 $2\bar{\theta}_G + r_{\max} b$ であり，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le C_s(G), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le C_s(G)\left(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b\right).$$

(iii)（精密化の厚さ）*(ii)* において，各規則語 $\chi(X)[\rho(\omega(Y_1), \ldots, \omega(Y_q))]$ は，型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ を使う $\widetilde{G}_0$ の成功導出の生成語である．よって $\theta_{\widetilde{G}_0} \le 2\bar{\theta}_G + r_{\max} b$ である．

(iv)（特徴標本）ある $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ について $L(G) = L \cap \Sigma^+$ なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の特徴標本である．

(i)–(iii) は代入可能性を用いない．

証明. (i) G は λ-自由なので全成分は非空であり，$s \preceq \lambda$ と命題 3.6(i) から $\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}') = \widehat{s}^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ である．命題 3.6(ii) により $\vec{u}'$ の G-導出は X からの $G^{\widehat{s}}$-導出に持ち上がる．型付き規則は型付き記号のみに依存するので，これを $\widetilde{G}_0$ の成功導出における X の出現に挿入すると成功導出が得られる．よってその全ての規則は刈り込みで残り，$\vec{u}' \in L_X$ である．後半はある $\vec{u} \in L_X \ne \emptyset$ に ($\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta}$) を適用すればよい．

(ii) 証拠語は $\chi(X)[\omega(X)]$ か規則語である．文脈の固定文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個，型付き規則は元の規則のテンプレートをもつので書く文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個（補題 4.1(i)），子タプルは高々 $r_{\max}$ 個である．語は型付き非終端記号ごと・型付き規則ごとに一つである．

(iii) $\omega(Y_j) \in L_{Y_j}$ の $\widetilde{G}_0$-導出に型付き規則を適用し，標識を消して，E_B を得たもとの成功 G-導出に挿入する．補題 4.1(iv) の証明と同様に，一意な持ち上げは穴の位置に型付き導出を含み，$G^{\widehat{s}}$ の成功導出の規則は全て刈り込みで残る．開始リンク $\widetilde{S} \to S_{\mathbf{t}}$ は長さ高々 b の $\omega(S_{\mathbf{t}})$ の成功導出で使われる．

(iv) $\iota = \omega$ とした命題 3.11 ($r_G \le r_{\max}$, $\chi(S_{\mathbf{t}}) = E_S = \square_1$) と命題 3.10 により, $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \subseteq K \subseteq L$ なる全ての有限 K について $L(\mathcal{B}(K)) \cap \Sigma^+ = L \cap \Sigma^+$ である．ε は Start 規則が扱う． □

4.2 型付き厚さと特徴データ

縮約済み良形文法 G について，$\widetilde{G}_0$ を刈り込んだ完全生成語型精密化（定義 3.5）とする．

$$t_{\mathrm{typ}}(G,s) := \max_{X} \min_{\vec{u} \in L_X} \|\vec{u}\|_1, \qquad \theta_{\mathrm{typ}}(G,s) := \max\{1, \theta_{\widetilde{G}_0}\}$$

と定める．最大値は開始記号以外の型付き非終端記号 X にわたる．$N_{\mathrm{typ}}(G,s)$ を，そのような型付き非終端記号の数と，開始規則以外の型付き規則の数の和とする．特に

$$N_{\mathrm{typ}} \le C_s(G) \le |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$$

である．$f, r_{\max}, s$ を固定すれば，これらのパラメータは数値を二進表示として $\|G\|$ の多項式時間で計算できる（命題 5.2）．G の各規則には刈り込みで残る型付きコピーがあり，成功導出から型の標識を除けば G の導出に戻るので，$\theta_G \le \theta_{\widetilde{G}_0} \le \theta_{\mathrm{typ}}$ である．

補題 4.3 (二つの型付き厚さ尺度の比較)**.** 任意の縮約済み良形 G について,

$$t_{\mathrm{typ}} \le \theta_{\mathrm{typ}} \le 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}.$$

証明. 第一の不等式は縮約済み良形な $\widetilde{G}_0$ に補題 4.1(ii) を適用して得る．第二の不等式については, 各正準タプル $\omega(X)$ を総長最小に選ぶと $\|\omega(X)\|_1 \le t_{\mathrm{typ}}$ である．補題 4.2(iii) を適用すればよい．開始リンクも同補題で扱われる． □

定理 4.4 (型付き厚さからの特徴データ)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ とし，G を $L(G) = L \cap \Sigma^+$ なるファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み良形文法とする．正準タプルは総長最小に選び，文脈には補題 *4.1(iv)* の導出的文脈 E_B を用いる．このとき $K = \mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の双方の特徴標本であり,

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le N_{\mathrm{typ}}, \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le N_{\mathrm{typ}}\big(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}\big).$$

完全な標本 K の符号化総長には，さらに $\mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}$ を加える．数値的な長さの評価は任意の型付けで成立し，代入可能性を使うのは特徴標本であることの主張だけである．

証明. 最短の正準タプルは $\|\omega(X)\|_1 \le t_{\mathrm{typ}}$ を満たす．補題 4.2(ii),(iv) を適用し，$C_s(G)$ という上界の代わりに開始記号以外の型付き非終端記号と規則の数を数える． □

自明型付けでは，λ-自由な G の各非終端記号が実現する型ベクトルは一つなので，$t_{\mathrm{typ}} = t_G$ であり，$N_{\mathrm{typ}} = |V| + |P| \le \|G\|$ である．この定理は型なしの $O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ という尺度を回復するが，Yoshinaka の元の標本には，より鋭い上界 $|K_G| \le |P|$，$\|K_G\| \le |P|\theta_G$ がある [14, Lemma 7 and Theorem 1]．一方，非自明な型付けでは t_{typ} が指数的に増大し得る．

■稀な型から得られる表示非依存の下界． $L \subseteq \Sigma^*$，$m \in \mathsf{S}$ について，

$$\mu_m(L) := \min\{|w| : w \in L \cap \Sigma^+,\ s(w) = m\}, \qquad (\min \emptyset := \infty)$$

とおく．実現される正語型集合を $M_L := s(L \cap \Sigma^+)$ とし，$M_L \neq \emptyset$ なら $\mu^\star(L,s) := \max_{m \in M_L} \mu_m(L)$ と定める．$M_L = \emptyset$ なら $\mu^\star(L,s) = 0$ とする．各 $m \in M_L$ について型付き開始非終端記号 $S_{(m)}$ があり，$L_{S_{(m)}} = \{(w) : w \in L \cap \Sigma^+,\ s(w) = m\}$ である（命題 3.6）．ゆえに $L \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なら任意の縮約済み良形表示 G について

$$\mu^\star(L,s) \le t_{\mathrm{typ}}(G,s) \tag{4.1}$$

が成り立つ．

補題 4.5 (生成語型の全体を削除する操作)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$m \in \mathsf{S}$ なら，$L^{\setminus m} := L \setminus s^{-1}(m)$ も $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する．さらに $L \setminus \{\varepsilon\} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．

証明. 正則言語 $\widehat{s}^{-1}(\mathsf{S}^\sharp \setminus \{m\})$ は (f,s)-タプル代入可能である．なぜなら，成分ごとの s-型が一致すれば，全ての許容文文脈で完成した語の型も一致するからである（定義 2.8 の後の (c)）．タプル代入可能性は共通部分について閉じており（命題 2.9(i)），f-MCFL は正則言語との共通部分で閉じている [29]．最後の主張は L と Σ^+ の共通部分をとればよい． □

命題 4.6 (稀な型は長い正例を強制する)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$m \in M_L$ とする．$\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$（$r \ge 1$）または $\mathcal{B}_{f,s}$ に関する L の任意の特徴標本は，型 m の語を含む．さらに，L と $L^{\setminus m}$ の双方について特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素でも同じことが成り立つ．特に $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体に特徴標本をもつ集合駆動型作用素について成り立つ．$\varepsilon \in L$ なら，二つの標準的な再構成作用素に関する特徴標本は ε も含む．一般の集合駆動型作用素についても，$L \setminus \{\varepsilon\}$ の特徴標本を併せてもつなら同様である．したがって二つの標準的な作用素と，クラス全体で特徴標本をもつ集合駆動型作用素について，任意の特徴標本 F は

$$\|F\|_+ \ge \sum_{m \in M_L} \big(\mu_m(L) + 1\big) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}$$

を満たす．

証明. $F \subseteq L$ が型 m を含まなければ，補題 4.5 により $F \subseteq L^{\setminus m} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．この標的についての健全性（命題 3.10）から，ランクを制限する場合も含めて $L(\mathcal{B}(F)) \subseteq L^{\setminus m} \subsetneq L$ となり，F は L の特徴標本ではあり得ない．一般の集合駆動型作用素については，$L^{\setminus m}$ の特徴標本 F' を選ぶ．$F \cup F'$ は L と $L^{\setminus m}$ の双方に含まれ，両者の特徴標本を含むので，異なる二つの言語を同時に出力しなければならず矛盾する．$\varepsilon \in L$ のときも，補題 4.5 による $L \setminus \{\varepsilon\}$ の特徴標本がその作用素に存在すれば，同様に ε を強制できる．二つの標準的な再構成作用素については定理 3.13 によってこれが保証される．異なる正語型には異なる標本語が必要であり，それぞれの最小符号化コストが $\mu_m(L) + 1$ であるため，表示された和の下界が従う． □

系 4.7 (特徴データ長の上下からの挟み撃ち)**.** $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$L \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ とし，G を $L \cap \Sigma^+$ のファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み良形表示とする．$\mathrm{cs}^{\le r_{\max}}_{f,s}(L)$ を $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ に関する特徴標本の最小符号化総長と書く．このとき

$$\sum_{m \in M_L} \big(\mu_m(L) + 1\big) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}} \ \le\ \mathrm{cs}^{\le r_{\max}}_{f,s}(L) \ \le\ N_{\mathrm{typ}}\big(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max} t_{\mathrm{typ}}(G,s)\big) + \mathbf{1}_{\{\varepsilon \in L\}}.$$

左側の下界は表示 G によらず，$\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素にも適用できる．

証明. 命題 4.6 が下界を，定理 4.4 が上界を与える． □

命題 4.8 (完全生成語型精密化の指数的増大)**.** (a) $e \neq z$ を $ez = ze = z$ なる S のべき等元とし，$u, v \in \Sigma^+$ を $s(u) = e$，$s(v) = z$ とする．$n \geq 1$ について G_n をファンアウト *1*，ランク *2* の文法

$$S \to SS \mid a\ (a \in \Sigma) \mid A_0 \mid \cdots \mid A_n, \qquad A_0 \to u, \qquad A_i \to A_{i-1}A_{i-1} \mid v \quad (1 \leq i \leq n)$$

とする（u, v は定数テンプレート）．このとき G_n は縮約済み良形，$L(G_n) = \Sigma^+$，$\|G_n\| = O_{\Sigma,u,v}(n)$，$\theta_{G_n} \leq \max\{2, 2|u|, 2|v|\}$ であり，$t_{\mathrm{typ}}(G_n, s) \geq |u|2^n$ かつ $\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \geq |u|2^n$ である．

(b) 特に，$\Sigma = \{\mathsf{a}, \mathsf{c}\}$，$s_{\mathsf{c}}(\mathsf{a}) = 1$，$s_{\mathsf{c}}(\mathsf{c}) = \zeta$ で定まる $\{1, \zeta\}$（$\zeta^2 = \zeta$）への二元型付け s_{c} について，$u = \mathsf{a}$，$v = \mathsf{c}$ とすれば $\|G_n\| = O(n)$，$\theta_{G_n} \leq 2$，$\theta_{\widetilde{G}_{n,0}} \geq 2^n$ である．

証明. 全てのテンプレートは非空で各変数を順に一度ずつ使うので G_n は良形である．縮約済みであり，$S \to SS \mid a$ により Σ^+ を生成する．各 A_i を v（$i \geq 1$）または u（$i = 0$）で完成させれば，各規則は長さ高々 $\max\{2, 2|u|, 2|v|\}$ の成功した使用をもつ．A_n の生成語は葉の値 $s(u) = e$，$s(v) = z$ の積であり，$e^2 = e$ かつ z は $\{e, z\}$ で吸収的なので，その型が e であるのは v を使う葉がないときに限る．よって $(A_n)_{(e)}$ の生成語は u^{2^n} だけであり，$t_{\mathrm{typ}}(G_n, s) \geq |u|2^n$ が従う．型付き規則 $S_{(e)} \to (A_n)_{(e)}$ は（$S \to A_n$ を介して）残り，これを使う成功導出の長さは $|u|2^n$ 以上である．(b) では $e = 1$，$z = \zeta$ である． □

そこで以下の証明は G そのものの上で行う．

4.3 最小反例による短い代表

$\lambda : \Sigma^* \to N$ を有限モノイド準同型とする．ベクトル $\mathbf{t} \in N^d$ は，ある $\vec{u} \in L_B(G)$ について $\mathbf{t} = \lambda^{(d)}(\vec{u})$ となるとき（ファンアウト d の）B で**実現可能**であるという．$(B, \mathbf{t})$ に対する λ-**最小**導出とは，根の λ-ベクトルが $\mathbf{t}$ である B からの終端導出のうち，まず生成語総長を，次に節点数を最小化するものである．閾値 b について，生成語総長が b を超える節点を**重い**と呼ぶ．

補題 4.9 (重い節点の数え上げ)**.** $b \geq \bar{\theta}_G$，$c \geq 0$ とし，T を $(B, \mathbf{t})$ に対する λ-最小導出とする．T の重い節点の任意の反鎖の大きさが高々 c なら，

$$\|T\text{の根タプル}\|_1 \leq (r_{\max} + 1)\, b\, \max\{1, c\,|V||N|^f\}.$$

証明. 各節点に非終端記号とその生成語の λ-ベクトルを標識する．標識は高々 $|V||N|^f$ 種類である．祖先と真の子孫が同じ標識をもてば，祖先の部分木を子孫の部分木で置き換えても，根の λ-ベクトルは変わらず（テンプレートは λ を準同型的に評価する），根の生成語は長くならず（線形性により子孫の生成語は祖先の生成語の一部），節点は減るので，最小性に反する．よって各根葉経路の節点数は高々 $|V||N|^f$ である．根が軽ければその生成語の長さは高々 b である．そうでなければ重い節点は祖先について閉じた部分木をなし，その葉は反鎖をなすので，重い節点は高々 $c|V||N|^f$ 個である．根の生成語の各終端記号は，重い節点が書くもの（各節点高々 $\bar{\theta}_G \leq b$ 個，補題 4.1(i)）か，重い節点の軽い子の中にあるもの（子は高々 $r_{\max}$ 個，各長さ高々 b）である． □

■群の定数． 有限アーベル群 H について，$\mathsf{d}(H)$ を H 上の零和を含まない列の最大長とする（$\mathsf{d}(H)+1$ が Davenport 定数であり，$\mathsf{d}(\{1\})=0$）．有限群 A と $f\ge 1$ について

$$N_{A,f}=\max\{3,|A|^f\},\quad U_f=f^{f+1}f!,\quad M_{A,f}=U_f\,N_{A,f}^{2^{f^2}},\qquad c_{A,f}:=\begin{cases}\mathsf{d}(A^f), & A\text{が可換},\\ M_{A,f}-1, & \text{それ以外}\end{cases}$$

とおく．U_f は一つの所有者のブロックパターンの数を抑え，$N_{A,f}\ge 3$ は付録 A.1 の順序分類で必要となる．

■同時ブロック置換． 幅 f の A 上の**ブロック置換族**（定義 付録 A.1）は，$d\le f$ 本の列からなり，各列は固定定数と**ブロック**の A における順序付き積である．各ブロックは $[m]$ に属する**所有者**，元の値，置換後の値をもち，各所有者は高々 f 個のブロックを所有し，それらは他の所有者のブロックと任意に交錯してよい．$\mathrm{val}_c(J)$ は，$J\subseteq[m]$ に属する所有者のブロックだけが置換後の値をとるときの列 c の値である．

命題 4.10 (同時ブロック置換)**.** 有限群 A 上の幅 f のブロック置換族で所有者数が $m>c_{A,f}$ なら，全ての列 c について $\mathrm{val}_c(J)=\mathrm{val}_c(\varnothing)$ となる非空な $J\subseteq[m]$ が存在する．個々のブロックや所有者の値は保存されなくてよい．

証明. これは補題 付録 A.2 である．A が可換なら，所有者の差分ベクトルからなる $A^d\le A^f$ 上の列の非空な零和部分列を選ぶ．任意の A では因子を交換しない．共通のブロックパターンをもつ所有者（パターンは高々 U_f 種類）の間で全ての対の順序比較を均質化し（補題 付録 A.7），各列を連続したランク別チャンクに分解する（補題 付録 A.4）．接頭積の境界状態に鳩の巣原理を適用すると，全ての順序付き列積を保つ所有者の区間が得られる（補題 付録 A.5）． □

所有者の寄与は交換できない．二つの列が $\beta_{1,1}\beta_{2,1}$ と $\beta_{2,2}\beta_{1,2}$ であり，S_3 で所有者 1 のブロックに $\sigma=(12)$，所有者 2 のブロックに $\tau=(23)$ を与えると，列の値は $\sigma\tau\ne\tau\sigma$ である．例 付録 A.6 は，所有者の向きが逆の列を同時に保つ置換を示す．

補題 4.11 (窓・群不変量の短い代表)**.** $k,\ell\ge 0$，有限群 A（自明でもよい），準同型 $g:\Sigma^*\to A$ を固定し，$\lambda:=(\widehat{s}_{k,\ell},g):\Sigma^*\to N:=M_{k,\ell}\times A$，$h:=f(k+\ell+1)$ とおく．このとき $(\mathrm{R}^{\lambda}_{\beta})$ が

$$\beta=b_{k,\ell,A}:=(r_{\max}+1)\,\bar\theta_G\,(c_{A,f}+h)\,|V||N|^f\ \le\ (r_{\max}+1)(c_{A,f}+h)|N|^f\,\|G\|\,\bar\theta_G$$

で成り立つ．

証明. $\vec u\in L_B(G)$，$\mathbf{t}:=\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec u)$ とし，T を $(B,\mathbf{t})$ に対する λ-最小導出，重さの閾値を $b=\bar\theta_G$ とする．長さ $m_0=\max\{1,k+\ell\}$ 以上の各根成分では先頭 k 箇所と末尾 ℓ 箇所（$k=\ell=0$ なら任意の一箇所）を，それより短い成分では全ての位置を標識する．標識は高々 h 個である．Q を重い節点の反鎖とする．比較不能な部分木の生成語は互いに素なので，Q のうち標識を含む節点は高々 h 個である．残りを Q_0 とする．

$|Q_0|>c_{A,f}$ と仮定する．$v\in Q_0$ の非終端記号 C_v について，総長高々 $\bar\theta_G$ の $L_{C_v}(G)$ のタプルを固定する（補題 4.1(ii)）．線形性と非消去性により，各 $v\in Q_0$ は根成分に高々 f 個の互いに素な連続ブロックを与え，各根成分の g-値は固定部分とこれらのブロックの g-値の順序付き積である．これは所有者を Q_0 とする A 上のブロック置換族なので，命題 4.10 により，同時置換が全ての根 g-値

を保つ非空な $J \subseteq Q_0$ が存在する．置換されるブロックは標識を含まない．短い根成分は変更されず，長い成分ではブロックは標識付きの接頭辞と接尾辞の間に真に含まれる．接頭辞と接尾辞はその文字と端からの位置を保ち，成分は $k+\ell$ 個の標識付き文字（$k=\ell=0$ なら少なくとも一つ）を保つので長いままである．よって根の $\widehat{s}_{k,\ell}$-ベクトルも保たれ，根の λ-ベクトルが $\mathbf{t}$ の B からの導出で，真に短いものが得られる（置換された生成語はいずれも $\bar{\theta}_G$ を超えていた）．これは最小性に反する．

したがって重い反鎖の大きさは高々 $c_{A,f}+h$ であり，$c = c_{A,f}+h \geq 1$ として補題 4.9 を適用すれば上界を得る．二つ目の不等式は $|V| \leq \|G\|$ による． □

系 4.12 (窓の代表)**.** $k,\ell \geq 0$ について，$(\mathrm{R}_{\beta}^{\widehat{s}_{k,\ell}})$ は $\beta = b_{k,\ell} := (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G\, f(k+\ell+1)\,|V||M_{k,\ell}|^f$ で成り立つ.

証明. 補題 4.11 で A を自明群とすれば，$c_{A,f}=0$ かつ $N \cong M_{k,\ell}$ である． □

4.4 窓型付けと窓・群型付け

定理 4.13 (接頭辞 – 接尾辞決定的型付けの多項式データ)**.** $s \preceq s_{k,\ell}$，$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ の特徴標本であり，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq C_s(G) = O(\|G\|)$ かつ

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq K_{k,\ell}\,\|G\|^2\bar{\theta}_G, \qquad K_{k,\ell} := |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}\big(3 + r_{\max}(r_{\max}+1)f(k+\ell+1)|M_{k,\ell}|^f\big)$$

である.

証明. 系 4.12 と，$\lambda = \widehat{s}_{k,\ell}$，$b = b_{k,\ell}$ とした補題 4.2(i),(ii),(iv) から，特徴標本であることと $\|\mathsf{W}\|_+ \leq C_s(G)(1+2\bar{\theta}_G + r_{\max} b_{k,\ell})$ が従う．$C_s(G) \leq |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}\|G\|$, $1+2\bar{\theta}_G \leq 3\|G\|\bar{\theta}_G$, $|V| \leq \|G\|$ を代入する． □

定理 4.14 (窓・有限群型付けの多項式特徴データ)**.** A を有限群，$g : \Sigma^* \to A$ を準同型，$\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g)$ とし，$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ の特徴標本であり，$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \leq C_s(G) = O(\|G\|)$ かつ

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \leq K_{k,\ell,A}\,\|G\|^2\bar{\theta}_G,$$
$$K_{k,\ell,A} := |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}\big(3 + r_{\max}(r_{\max}+1)(c_{A,f} + f(k+\ell+1))(|M_{k,\ell}||A|)^f\big)$$

である．群は非可換でもよく，そのブロックは成分をまたいで交錯してよい.

証明. 補題 4.11 と $b = b_{k,\ell,A}$ を用いて，定理 4.13 と同様に示す． □

定理 4.15 (窓・アーベル群型付けの多項式データ)**.** 定理 *4.14* で A が可換なら $c_{A,f} = \mathsf{d}(A^f) = O(\exp(A)\, f \log|A|)$（備考 付録 *A.3*）であり，$K_{k,\ell,A}$ は因子 $|\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}}$ と $(|M_{k,\ell}||A|)^f$ を除いて f の多項式である．非可換な A では $c_{A,f} = M_{A,f} - 1$ は f について二重指数的に増大する.

証明. 補題 付録 A.2(a) による． □

ファンアウト 1 では，固定窓に対する多項式時間・thick-data 学習は Yoshinaka [12, Theorem 1] による．上の上界は縮約済み良形表示に相対的なものであり，正規化後にその結果を改良するとは主

張しない．新しいのは，窓の値と順序付き群値を，交錯する高々 f 個の成分にわたって**同時に**保つ点である．この高ランクの領域は言語のレベルで必要である．定理 6.16 は，最小ファンアウト 2 かつ最小規則ランク 2 の文脈自由でない $(1,1)$-型付き標的を与え，ランク 1 の場合は定理 5.1 が扱う．

4.5 多項式特徴データの代数的条件

LI は有限局所自明半群（全てのべき等元 e について $eSe = \{e\}$）の擬多様体，**Grp** は有限群の擬多様体であり，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ は $S \in \mathbf{LI}$ と有限群 A の積 $S \times A$ の因子全体からなる [27, 28]．次の補題は窓・群の仮定を正語像 S に内在的な条件にする．半群に関する事実は古典的である [26].

補題 4.16 (局所自明・群型付けは窓・群精密化をもつ)**.** $\Sigma \neq \emptyset$ とする．$\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら，$k \geq 1$，有限群 A，準同型 $g : \Sigma^* \to A$ で $\widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,k}, g)$ となるものが存在する．$\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ なら A は自明にとれる．

証明. 有限な $S' \in \mathbf{LI}$, 有限群 A, 部分半群 $T \leq S' \times A$, 全射準同型 $\pi : T \to \mathsf{S}$ を選ぶ ($\mathsf{S} \in \mathbf{LI}$ なら $S' = \mathsf{S}$, $A = \{1\}$). 各 $s(a)$ を $(\sigma_a, g_a) \in T$ へ持ち上げると, $\pi\rho = s$ なる準同型 $\rho = (\sigma, g) : \Sigma^+ \to T$ が定まる．$g(\varepsilon) = 1_A$ とおく．部分半群 $S_0 := \sigma(\Sigma^+) \leq S'$ は局所自明である．$n := |S_0|$ とおく．次の二つが成り立つ.

(a) $S_0^n \subseteq S_0 E(S_0) S_0$．$s_1 \cdots s_n$ の接頭積を t_i とする．$i < j$ で $t_i = t_j$ なら，$u = s_{i+1} \cdots s_j$ について $t_i = t_i u = t_i u^\omega$ なので，積は $y \in S_0^1$ を用いて $t_i u^\omega y$ と書ける．そうでなければ t_i は S_0 を尽くし，そのどれかはべき等元 e であり，積は ey と書ける．いずれの場合も積は $x, y \in S_0^1$ を用いて xey であり，$xey = (xe)e(ey)$ である.

(b) $e, f \in E(S_0)$，$u \in S_0^1$ について $euf = ef$: $euf = eu(fef) = (e(uf)e)f = ef$.

$|w| \geq 2n$ なら $|p| = |z| = n$ として $w = pxz$ と書く．(a) より，$a, b, c, d \in S_0$ とべき等元 e, f を用いて $\sigma(p) = aeb$，$\sigma(z) = cfd$ であり，(b) より $\sigma(w) = ae\,(b\,\sigma(x)c)\,fd = aefd$（$\sigma(\varepsilon) := 1$）となる．これは $p = \mathrm{pref}_n(w)$ と $z = \mathrm{suf}_n(w)$ だけで決まる．より短い語は $\widehat{s}_{n,n}$ に正確に記録され，$\widehat{s}_{n,n}$ は ε も分離する．よって $(\widehat{s}_{n,n}, g)$-値が等しければ ρ-値も s-値も等しい．$k = n$ とすればよい． □

系 4.17 (多項式データの代数的十分条件)**.** $\mathsf{S} \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら，任意の $L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ と $L(G) = L \cap \Sigma^+$ を満たす上述の任意の G について，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r_{\max}}$ の特徴標本であり，要素数は $O(\|G\|)$，総長は $O_{f, r_{\max}, s, \Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ である.

証明. 補題 4.16 と定理 4.14 による．k，A，g は s のみに依存する． □

有限半群 S は，全てのべき等元 $e \in S$ について eSe が群であるとき**局所群**であるといい，$S \in \mathbf{LG}$ と書く．これは常に正語像 S について判定し，$\mathsf{S}^\sharp$ については判定しない．命題 付録 B.5 により $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp} \subsetneq \mathbf{LG}$ である.

定義 4.18 (局所群型付け)**.** $k \geq 1$，有限群 A，写像 $\nu : \Sigma^{k+1} \to A$（*sliding-factor* **ラベル**）を固定する．$|w| \geq 2k$ について $\sigma_k(w) = (F_1, \ldots, F_{|w|-k})$ を w の長さ $k+1$ の因子を開始位置の順に並べたものとし，$\gamma_{k,\nu}(w) := \nu(F_1)\nu(F_2)\cdots\nu(F_{|w|-k})$（$A$ における順序付き積）とおく．$|w| < 2k$ なら $\gamma_{k,\nu}(w) := 1_A$ とする．**局所群型付け**を $\lambda_{k,\nu}(w) := \big(\widehat{s}_{k,k}(w), \gamma_{k,\nu}(w)\big)$ と定める．補題 付録 B.1 に

より，これは有限モノイド $M_{k,\nu}$ への全射準同型である．ある k，A，ν について $\widehat{s} \preceq \lambda_{k,\nu}$ となるとき，型付け s は**局所群決定的**であるという．

局所群型付けは，群への寄与を文字ごとではなく sliding factor によって決めることができる．例えば $\nu(\mathsf{ab}) = 1 \in \mathbb{Z}_2$，他の対では 0 とした $\lambda_{1,\nu}$ は，因子 ab の出現回数の偶奇を記録する．これは**二文字アルファベット** $\{\mathsf{a}, \mathsf{b}\}$ 上ですら，固定した任意の接頭辞 – 接尾辞窓と有限群準同型の組からは復元できない（命題 付録 B.5(ii)）．後の局所群の特徴付けは，新しい学習器や標的固有の型付けを導入することなく，この追加的な表現力を捉える．

定理 4.19 (局所群型付けの多項式特徴データ)**.** $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$，$L(G) = L \cap \Sigma^+$ とする．このとき $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ の特徴標本であり，

$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| = O(\|G\|), \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$$

である．

証明. 定理 付録 B.4 により，$k = |\mathsf{S}|$ と s のみに依存する A, ν について $\widehat{s} \preceq \lambda := \lambda_{k,\nu}$ である．補題 付録 B.6 は $\beta = \beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ として $(\mathrm{R}^\lambda_\beta)$ を与える．まず重い部分木を同じ窓ベクトルの短いタプルに取り替え（系 4.12），次に順序付き sliding-factor 積を変えない非空な族を選ぶ（補題 付録 B.2 と命題 4.10）．補題 4.2(i) から $t_{\mathrm{typ}} \le \beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ が得られ，定理 4.4 より $\|\mathsf{W}\|_+ \le N_{\mathrm{typ}}(1 + 2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda) = O(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$ である． □

Rees 座標と sliding-factor 座標は古典的であり，それらと所有者別ブロック短縮との組合せが定量的な手順である．窓型付けと窓・群型付けについては，定理 4.13 と 4.14 の二次上界の方が鋭い．

■完全精密化の厚さに関する代数的境界． $f \ge 1$ について，擬多様体 $\mathbf{V}$ が**ファンアウト f で多項式精密化厚さをもつ**とは，任意の空でない有限 Σ，任意の $r_{\max} \ge 1$，$\mathsf{S} \in \mathbf{V}$ なる任意の全射 $s : \Sigma^+ \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ について，多項式 $q = q_{f,r_{\max},s,\Sigma}$ が存在し，Σ 上のファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の全ての縮約済み良形文法 G が $\theta_{\mathrm{typ}}(G, s) \le q(\|G\|, \bar{\theta}_G)$ を満たすことをいう．

系 4.20 (精密化厚さの二分法)**.** 任意の $f \ge 1$ と有限半群の任意の擬多様体 $\mathbf{V}$ について，$\mathbf{V}$ がファンアウト f で多項式精密化厚さをもつのは $\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ のとき，かつそのときに限る．$\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ なら $\theta_{\mathrm{typ}}(G, s) = O_{f,r_{\max},s,\Sigma}(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ ととれる．G を $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なる $L \cap \Sigma^+$ の表示に限っても同値性は保たれる．また θ_{typ} を一貫して t_{typ} に置き換えても同じ同値性が成り立つ．$\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ なる個々の型付けについて，多項式上界はファンアウト *1*・規則ランク *2* ですでに成り立たない．

証明. $\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ なら，定理 4.19 の証明が $\beta_\lambda = O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ で $(\mathrm{R}^\lambda_\beta)$ を与え，代入可能性を用いない補題 4.2(i),(iii) により $\theta_{\widetilde{G}_0} \le 2\bar{\theta}_G + r_{\max}\beta_\lambda$ である．

$\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ なら，定理 付録 B.4(ii) により部分半群 $\{e, z\} \cong U_1$，すなわち $ez = ze = z$ なるべき等元 $e \ne z$ が存在する．全射性から $s(u) = e$，$s(v) = z$ なる $u, v \in \Sigma^+$ を選ぶ．命題 4.8(a) により，$\|G_n\| = O(n)$，$\bar{\theta}_{G_n} = O(1)$，$\theta_{\mathrm{typ}}(G_n, s) \ge 2^n$ なるファンアウト 1，ランク 2 の文法 G_n が得られ，これらは $\Sigma^+ = \widehat{s}^{-1}(\mathsf{S}) \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ を表示する．最後に，$\mathbf{V} \not\subseteq \mathbf{LG}$ なら $\mathsf{S} \in \mathbf{V} \setminus \mathbf{LG}$ を選べばよい．これはアルファベット $\Sigma := \mathsf{S}$ 上の評価型付け $\mathsf{S}^+ \to \mathsf{S}$ の正語像である．t_{typ} について，肯定方向は補題 4.2(i) と同じ $(\mathrm{R}^\lambda_\beta)$ 評価から，否定方向は強化された命題 4.8(a) から従う． □

備考 4.21 (精密化の障害が現れる場所)．命題 4.8 の文法はいずれも Σ^+ を生成する．固定した正語像 S の各元には長さ高々 $|\mathsf{S}|$ の正語代表がある．というのも，最短代表の空でない接頭積が反復すれば語を短縮できるからである．よって $\mu^\star(\Sigma^+, s) \le |\mathsf{S}|$ だが，$t_{\mathrm{typ}}(G_n, s) \ge 2^n$ である．指数的な厚さは開始記号ではなく，精密化の内部に存在する．したがってこれだけでは特徴データ長の下界にはならず，そのためには異なる標的言語を区別できないことを示す必要がある．また，精密化が厚くても短い分布的代表は存在し得る（命題 5.3）．

■括弧付き倍増言語族． $\Gamma_{\mathrm{br}} = \{\mathsf{a}, \lfloor, \rfloor, \lceil, \rceil\}$ とし，単位元 1 と $\zeta^2 = \zeta$ をもつ $U_1 = \{1, \zeta\}$ をとる．$s_U : \Gamma_{\mathrm{br}}^+ \twoheadrightarrow U_1$ は $\lceil, \rceil$ を ζ へ，その他の文字を 1 へ送る型付けとする．したがって $s_U(w) = 1$ となるのは，天井括弧を含まない空でない語のちょうど全てである．$n \ge 1$ に対し，ファンアウト 1 の文法 G_n を

$$S_0 \to E_n, \qquad E_0 \to \mathsf{a}, \qquad E_i \to \lfloor E_{i-1} E_{i-1} \rfloor \mid \lceil E_{i-1} \rceil \quad (1 \le i \le n)$$

で定め，$L_n := L(G_n)$，$W_0 := \mathsf{a}$，$W_i := \lfloor W_{i-1} W_{i-1} \rfloor$ とおく．この言語族はコンパニオン CFG 論文 [25, Proposition 6.4] で導入されたが，以下で用いる性質は全て本稿で証明する．

命題 4.22 (括弧付き倍増言語族)**.** 任意の $n \ge 1$ について次が成り立つ．

(i) G_n は縮約済み良形で，ファンアウト *1*，規則ランク *2* であり，$\|G_n\| = O(n)$ かつ $\theta_{G_n} \le 4n$ である．

(ii) L_n は *Clark–Eyraud* 代入可能である．すなわち任意の $x, y \in \Gamma_{\mathrm{br}}^+$ について，$\mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(x) \cap \mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(y) \neq \emptyset$ ならば $\mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(x) = \mathcal{D}^{(1)}_{L_n}(y)$ である．したがって Γ_{br}^+ 上の任意の型付け s について $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ であり，特に $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$ である．

(iii) L_n の語で s_U-型が 1 のものは W_n のみであり，$|W_n| = 3 \cdot 2^n - 2$ である．

(iv) $\mathcal{B}^{\le r}_{1,s_U}$（$r \ge 1$）または $\mathcal{B}_{1,s_U}$ に対する L_n の任意の特徴標本 F，および $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$ 全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素に対する特徴標本 F は W_n を含む．よって $\|F\|_+ \ge 3 \cdot 2^n - 1$ である．

証明．(i) 各テンプレートは空でなく，各変数をちょうど一度用いる．ファンアウト 1 では非置換性と非併合性は自動的に成り立つ．全ての非終端記号は S_0 から到達可能かつ生産的であり，$2n+2$ 個の規則の長さは有界なので $\|G_n\| = O(n)$ である．$u_0 := \mathsf{a}$，$u_j := \lceil u_{j-1} \rceil$ とおくと $|u_j| = 2j + 1$ である．左辺が E_i の規則は，t を a，u_i，$\lfloor u_{i-1} u_{i-1} \rfloor$ のいずれかとして $\lceil^{n-i} t \rceil^{n-i}$ の成功導出で用いられ，その長さは高々 $2n + 2i \le 4n$ である．規則 $S_0 \to E_n$ は長さ $2n+1$ の u_n で用いられる．

(ii) 前半は付録 付録 G の命題 付録 G.4 の後半の主張である．これは自明な型付けに対する $f = 1$ での定義 2.8 の条件であり，有限言語 L_n は 1-MCFL である．定義 2.8 の後の項目 (a) から $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ を得る．

(iii) 導出が天井括弧なしの語を与えるのは，規則 $E_i \to \lceil E_{i-1} \rceil$ を一度も用いないとき，かつそのときに限る．そのような E_i からの導出は高さ i の完全二分木であって W_i を生成し，$|W_i| = 2|W_{i-1}| + 2$，$|W_0| = 1$ である．

(iv) (ii) より $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s_U}$，(iii) より $1 \in M_{L_n}$ かつ $\mu_1(L_n) = |W_n|$ である．$m = 1$ として命題 4.6 を適用すると型 1 の語が必要となり，それは W_n に限る． □

備考 4.23 (ファンアウト 1：特徴データ長の擬多様体的境界). 規則ランク上限 $r_{\max} \geq 2$ を固定する．ファンアウト 1 では，有限半群の擬多様体 $\mathbf{V}$ について，$\mathbf{V}$ の元を像とする全ての固定型付けのもとで，ランク $\leq r_{\max}$ の全ての縮約済み良形表示に一様な多項式特徴データ総長上界が存在することと，$\mathbf{V} \subseteq \mathbf{LG}$ は同値である．十分性は $f = 1$ とした定理 4.19 から従う．逆に $\mathbf{V} \not\subseteq \mathbf{LG}$ なら，定理 付録 B.4(ii) と擬多様体の閉包性から $U_1 = \{1, \zeta\} \in \mathbf{V}$ である．命題 4.22 の型付け s_U の像は U_1 であり，縮約済み良形なランク 2 の文法 G_n のサイズと規則厚さは $O(n)$ である．命題 4.22(iv) により，固定作用素 $\mathcal{B}_{1,s_U}^{\leq r_{\max}}$ の任意の特徴標本にも，このクラス全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素の特徴標本にも，総符号化長 $3 \cdot 2^n - 1$ 以上が必要である．これは**擬多様体レベル**の同値性であって，個々の非局所群型付け全てに同様の指数下界があるとは主張しない.

4.6 制限のない標準入力 MCFG

入力文法は良形である必要はなく，消去・置換・融合規則や空成分を許す．そのとき重要なのは，各非空成分パターンを実現するコストである.

定義 4.24 (成分パターン厚さ). 標準 MCFG H の生産的な非終端記号 A について，$\mathrm{supp}(\vec{u}) := \{i : u_i \neq \varepsilon\}$，$\mathsf{Pat}_H(A) := \{\mathrm{supp}(\vec{u}) : \vec{u} \in L_A(H)\}$ とし，

$$t_{\mathrm{pat}}(H) := \max_{\substack{A \text{ 生産的} \\ I \in \mathsf{Pat}_H(A)}} \min_{\substack{\vec{u} \in L_A(H) \\ \mathrm{supp}(\vec{u}) = I}} \|\vec{u}\|_1, \qquad \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H) := \max\{1, t_{\mathrm{pat}}(H)\}$$

とおく（$\max \emptyset := 0$）．H が縮約済みかつ λ-自由なら全成分パターンだけが現れ，$t_{\mathrm{pat}}(H) = t_H$ である.

命題 4.25 (パターン厚さで制御される良形正規化). H を $L(H) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ なるファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r$ の標準 *MCFG*，H_{red} をその刈り込み形とする．このとき同じファンアウト・ランク上界をもつ $L(H) \cap \Sigma^+$ の縮約済み良形 *MCFG* G で

$$\|G\| = O_{f,r}(\|H\|), \qquad t_G \leq t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}}), \qquad \bar{\theta}_G = O_{f,r}\big(\|H\|\, \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})\big)$$

なるものが存在する.

証明. 命題 3.12 の G をとる．補題 付録 F.1 により，G の各非終端記号の言語は，H_{red} の台パターンのファイバーの和集合の，成分の削除・置換・連結による像である．これらは総長を増やさないので $t_G \leq t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ である（付録 付録 C）．補題 4.1(iii) が $\bar{\theta}_G$ の上界を与える． □

系 4.26 (任意の標準 MCFG からの特徴データ総長). H を $L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ に対するファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r$ の任意の有限標準 *MCFG* とし，$n := \max\{1, \|H\|\}$，$t := \bar{t}_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ とおく．作用素 $\mathcal{B}_{f,s}^{\leq r}$ は $|K| = O(n)$ かつ

$$\|K\|_+ = \begin{cases} O(n^3 t), & \text{ある} k, \ell \text{と有限群への準同型} g \text{(自明でもよい)について} \widehat{s} \preceq (\widehat{s}_{k,\ell}, g) \text{のとき}, \\ O(n^4 t), & \mathsf{S} \in \mathbf{LG} \text{のとき} \end{cases}$$

なる特徴標本 $K \subseteq L$ をもつ．定数は f, r, s, Σ（および k, ℓ, g）に依存し，H には依存しない.

証明. $L \subseteq \{\varepsilon\}$ なら $K = L$ とする．そうでなければ命題 4.25 により $\|G\| = O(n)$，$\bar{\theta}_G = O(nt)$ なる G が得られ，定理 4.14 または定理 4.19 を適用する． □

5　補足的な定量結果

本節では 4 節を補い，そこでは用いない三つの結果を示す．任意の型付けの下でランク 1 なら文法サイズだけで上界が得られること（5.1 節），短い証拠集合を多項式時間で計算でき，計算可能なデータ予算が得られること（5.2 節），短い**分布的**代表から特徴標本が得られ，任意の型付けの下でアーベル型フィルタ付き標的に多項式データを与えること（5.3 節）である．記号は 4 節に従う．特に $C_s(G) = |V||\mathsf{S}^\sharp|^f + |P||\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \le |\mathsf{S}^\sharp|^{f r_{\max}} \|G\|$ である．

5.1　規則ランク 1

定理 5.1 (ランク 1 の特徴データ上界)**.** f と型付け s を固定する．

(i) G が $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なる $L \cap \Sigma^+$ のファンアウト $\le f$，ランク ≤ 1 の縮約済み良形表示なら，$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le 1}_{f,s}$ の特徴標本であり，

$$\|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le |\mathsf{S}^\sharp|^f \big(3 + |\mathsf{S}^\sharp|^f\big) \|G\|^2 \bar{\theta}_G \le 2|\mathsf{S}^\sharp|^f \big(3 + |\mathsf{S}^\sharp|^f\big) \|G\|^3$$

である．

(ii) $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に対するファンアウト $\le f$，ランク ≤ 1 の任意の標準文法 G_{in} について，作用素 $\mathcal{B}^{\le 1}_{f,s}$ は $\|K\|_+ = O_{f,s}(\|G_{\mathrm{in}}\|^3)$ なる特徴標本 K をもつ．

証明. (i) ランク ≤ 1 の文法の終端導出は，定数規則で終わる単項規則の鎖である．最短の鎖では非終端記号は繰り返されない（二つの出現の間の区間を切り取っても，線形性により生成語は長くならない）ので，その規則は互いに異なる．よって $t_G \le \|G\|$ であり，補題 4.1(iii) の証明（経路の規則と R は互いに異なり，子の鎖も互いに異なる規則からなる）から $\theta_G \le 2\|G\|$，すなわち $\bar{\theta}_G \le 2\|G\|$ を得る．$\widetilde{G}_0$ もランク ≤ 1 であり，型付き非終端記号 X からの最短の鎖は型付き非終端記号を繰り返さないので，規則は高々 $|V||\mathsf{S}^\sharp|^f$ 個で，各規則が書く文字は高々 $\bar{\theta}_G$ 個である（補題 4.1(i)）．よって適切な正準タプルについて $\|\omega(X)\|_1 \le b := |V||\mathsf{S}^\sharp|^f \bar{\theta}_G$ である．$r_{\max} = 1$ として補題 4.2(ii),(iv) を適用すると，特徴標本であることと $\|\mathsf{W}\|_+ \le C_s(G)(1 + 2\bar{\theta}_G + b)$ が得られる．$C_s(G) \le |\mathsf{S}^\sharp|^f \|G\|$，$1 + 2\bar{\theta}_G \le 3\bar{\theta}_G$，$|V| \le \|G\|$ を用いる．

(ii) $L \subseteq \{\varepsilon\}$ なら $K = L$ とする．そうでなければ命題 3.12 により，$\|G\| = O_f(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ なる $L \cap \Sigma^+$ のランク ≤ 1 の縮約済み良形表示 G が得られるので，(i) を適用する．　□

ランク 1 では厚さのパラメータは不要であり，型付けは定数にのみ影響する．これはランク 1 の型なしの尺度 [14, Lemma 7] の拡張である．ランク 2 では厚さが必要である．サイズ $O(n)$ の文法 $S \to A_n$，$A_i \to A_{i-1}A_{i-1}$，$A_0 \to \mathsf{c}$ は $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ を生成し，これは任意の f と s について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属する（一文字の上では，文文脈を共有すれば成分の総長が等しくなり，分布も等しくなる）．$\mathcal{B}^{\le r_{\max}}_{f,s}$ の特徴標本は標的の空でない部分集合なので（$L(\mathcal{B}(\emptyset)) = \emptyset$），$\mathsf{c}^{2^n}$ を含む．

5.2　短い特徴データの計算

G をファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み良形文法とする．型付き規則 $R : X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ について，ρ が書く終端記号の数を c_R，$\mathrm{lhs}\, R := X$ とし，$\widetilde{G}_0$ の型付き規則（ランク

0 を含む）の集合を $\mathcal{R}$ とする．

$$\ell_{\mathrm{in}}(X) := \min_{\vec{u}\in L_X} \|\vec{u}\|_1, \qquad \ell_{\mathrm{out}}(X) := \min\{|\chi|_{\mathrm{fix}} : \chi \text{は} X \text{について導出的}\}$$

とおく（導出的は補題 4.1(iv) の意味であり，$\widetilde{S} \to X$ が規則なら $\ell_{\mathrm{out}}(X) = 0$）．さらに

$$b(R) := c_R + \sum_{j=1}^{q} \ell_{\mathrm{in}}(Y_j), \qquad \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G,s) := \sum_{R\in\mathcal{R}} \big(1 + \ell_{\mathrm{out}}(\mathrm{lhs}\, R) + b(R)\big)$$

とおく．

命題 5.2 (短い特徴データの計算と規則のみのデータ予算)**.** f，$r_{\max}$，s を固定する．G が与えられたとき，次は $\|G\|$ の多項式時間で計算できる（数は二進表記）．

(i) $\widetilde{G}_0$，全ての値 $\ell_{\mathrm{in}}(X)$，$\ell_{\mathrm{out}}(X)$，$\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G,s)$，および G の各規則 R の $\theta_G(R)$（よって θ_G と t_G）．

(ii) 各型付き非終端記号 X について，再帰 $\omega(X) := \rho_X(\omega(Y_1),\dots,\omega(Y_q))$ が整礎であり，$\|\omega(X)\|_1 = \ell_{\mathrm{in}}(X)$ なる $\omega(X) \in L_X$ を与えるような規則 $R_X : X \to \rho_X(Y_1,\dots,Y_q)$，および $|\chi(X)|_{\mathrm{fix}} = \ell_{\mathrm{out}}(X)$ なる導出的文脈 $\chi(X)$（$\widetilde{S} \to X$ が規則なら $\square_1$）．いずれも $\|G\|$ の多項式サイズの導出 DAG で与えられる．

これらの選択について

$$\mathsf{W}(\widetilde{G}_0) = \big\{\chi(\mathrm{lhs}\, R)[\rho_R(\omega(Y_1),\dots,\omega(Y_q))] : R \in \mathcal{R}\big\},$$
$$|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)| \le |\mathcal{R}|, \qquad \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+ \le \mathsf{B}_{\mathrm{rule}}(G,s)$$

であり，語は $\|G\| + \|\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)\|_+$ の多項式時間で書き出せる．*4.1–4.5* 節，*5.1* 節，付録 付録 B で $\mathsf{W}(\widetilde{G}_0)$ について示した全ての上界はこの集合について成り立つ．特に，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ について $L(G) = L \cap \Sigma^+$ なら，これは特徴標本である．

証明. $f, r_{\max}, s$ を固定すれば，完全精密化の記号と規則は $O(C_s(G))$ 個であり，刈り込みは線形時間の生産性・到達可能性の計算である．

内側の値．導出に重み（終端長，節点数）を辞書式順序で与える．規則 R は子の重み (x_j, n_j) を $(c_R, 1) + \sum_j (x_j, n_j)$ に写し，これは各引数より真に大きい．よって Nederhof の重み付き演繹の形 [35] による Knuth の Dijkstra 法の一般化（ [34] も参照）は，各型付き非終端記号の最小重みと，子が X より先に確定する最小化規則 R_X を計算する．この順序により ω の再帰は整礎であり，選んだ規則は DAG をなし，重みの第一成分は $\ell_{\mathrm{in}}(X) = \|\omega(X)\|_1$ である．

外側の値．各型付き規則 $R : X \to \rho(Y_1,\dots,Y_q)$ について重み $c_R + \sum_{i\neq j} \ell_{\mathrm{in}}(Y_i)$ の辺 $X \to Y_j$ をもつグラフ上で，$\widetilde{S} \to X$ なる X を距離 0 の始点として Dijkstra 法を実行する．始点から X への経路は，テンプレートを合成し兄弟を $\omega(Y_i)$ で埋めると，その固定長の X の文脈を与える．これは補題 3.1 により許容的であり，成功導出から X-部分木を削除して得られるので導出的である．逆に X の導出的文脈は根から X への経路から生じ，その兄弟の生成語は ℓ_{in} 以上の長さをもつ．よって距離は $\ell_{\mathrm{out}}(X)$ であり，最短経路木と内側の DAG が $\chi(X)$ を表す．同じ二つの計算を G に適用すれば，導出の外側と内側は独立に選べるので，$t_G = \max_A \ell_{\mathrm{in}}(A)$ および $R : A \to \rho(B_1,\dots,B_q)$ について $\theta_G(R) = \ell_{\mathrm{out}}(A) + c_R + \sum_j \ell_{\mathrm{in}}(B_j)$ が得られる．全ての値は $\|G\|$ について高々指数的なので，二進長は多項式である．

証拠集合と予算. ω の定義により $\chi(X)[\omega(X)]$ は R_X の規則語であり，定義 3.9 の他の語も全て規則語である．R の規則語の長さはちょうど $\ell_{\mathrm{out}}(\mathrm{lhs}\, R) + b(R)$ であり，$\mathcal{R}$ にわたって $|w| + 1$ を足すと $\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}$ になる．相異なる語に移れば値は下がるだけである．DAG の展開には表す語の長さに線形な時間がかかる．

上界の継承. 引用した各上界は，**ある** $\omega(X) \in L_X$ と導出的文脈 E_B（補題 4.1(iv)）を示すことで証明されている．計算した最小値はそれより長くなく，語の数も変わらない．特徴標本であることは補題 4.2(iv) による． □

予算 $\mathsf{B}_{\mathrm{rule}}$ は表示に依存する**上界の証明書**であり，最悪の場合の上界よりはるかに小さいことが多いが，最小の特徴標本のサイズではない．5.1 節の $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ では語は $\|G\|$ より指数的に長いが，その DAG は多項式サイズである．

5.3 分布的代表とアーベル型フィルタ付き標的

命題 3.11 は，代表が自身の非終端記号から導出できることを要求しない．したがって型付き分布同値類全体の最短元を用いてよい．G を $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なる $L \cap \Sigma^+$ のファンアウト $\le f$，ランク $\le r$ の縮約済み良形表示とする．型付き非終端記号 X について，L_X を含む $\equiv_{L,s}$-同値類を $[X]$ とし（補題 3.8），

$$\kappa_G(X) := \min_{\vec{v} \in [X]} \|\vec{v}\|_1 \le \ell_{\mathrm{in}}(X), \qquad \kappa_G := \max_X \kappa_G(X)$$

とおく．

命題 5.3 (緩和した分布的証拠)**.** 各型付き非終端記号 $X = B_{\mathbf{t}}$ について $\|\iota(X)\|_1 = \kappa_G(X)$ なる $\iota(X) \in [X]$ を選び，$\chi(X) := E_B$（補題 *4.1(iv)*）とする．全ての型付き非終端記号と型付き規則 $X \to \rho(Y_1, \dots, Y_q)$ にわたる語 $\chi(X)[\iota(X)]$ と $\chi(X)[\rho(\iota(Y_1), \dots, \iota(Y_q))]$ は集合 $K^\dagger \subseteq L$ をなし，$K^\dagger \cup (\{\varepsilon\} \cap L)$ は $\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ と $\mathcal{B}_{f,s}$ の特徴標本であり，

$$|K^\dagger| \le C_s(G), \qquad \|K^\dagger\|_+ \le C_s(G)\big(1 + 2\bar{\theta}_G + r\kappa_G\big)$$

である．

証明. 各 X について $\vec{u}_X \in L_X$ を固定する．$\iota(X) \equiv_{L,s} \vec{u}_X$ であり E_B は $\vec{u}_X$ を受理するので，$\iota(X)$ も受理する．よって $\chi(X)[\iota(X)] \in L$ である．補題 3.2 により $\rho(\iota(Y_1), \dots, \iota(Y_q)) \equiv_{L,s} \rho(\vec{u}_{Y_1}, \dots, \vec{u}_{Y_q}) \in L_X$ なので，規則語も L に属する．各 $\iota(X)$ は $\widehat{s}$-ベクトル $\mathbf{t}$ と非空成分をもち，$\chi(S_{\mathbf{t}}) = E_S = \square_1$ なので，この ι について命題 3.11 が適用でき，$K \supseteq K^\dagger$ について $L \cap \Sigma^+ \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ を得る．$K \subseteq L$ なら逆向きは命題 3.10 により，ε は Start 規則が扱う．長さの上界は $b = \kappa_G$ とした補題 4.2(ii) であり，その証明は $\|\iota(X)\|_1 \le b$ しか用いない． □

命題 5.2 と異なり，語 $\chi(X)[\iota(X)]$ は一般には省けない．f, r, s を固定したとき，$\|G_n\|\bar{\theta}_{G_n} = n^{O(1)}$ でありながら超多項式の特徴データを要する族 G_n は，$\kappa_{G_n} = n^{\omega(1)}$ でなければならない．これは必要条件であり，そのような族が存在することの証明ではない．

定理 5.4 (アーベル型フィルタ付き標的の多項式データ)**.** 空でないアルファベット Σ，型付け s，$f, r \ge 1$ を固定する．Σ, s, f, r のみに依存する定数 C が存在し，任意のアーベル群 A，準同型 $\varphi : \Sigma^* \to \mathsf{A}$，部分群 $\mathsf{H} \le \mathsf{A}$，$\gamma \in \mathsf{A}$，$\mathsf{Acc} \subseteq \mathsf{S}^\sharp$ について次が成り立つ．$L := \widehat{s}^{-1}(\mathsf{Acc}) \cap \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$

とし，$L \cap \Sigma^+$ がファンアウト $\le f$，ランク $\le r$ の縮約済み良形表示 G をもつなら，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ であり，$\mathcal{B}^{\le r}_{f,s}$ は

$$\|K\|_+ \le C\left(\|G\|\bar{\theta}_G\right)^{3|\Sigma|+2}$$

なる特徴標本 K をもつ．

証明．命題 2.9 により $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．命題 5.3 と $C_s(G) \le |\mathsf{S}^\sharp|^{fr}\|G\|$ により，$T := (r+1)t_G + \|G\| \le (r+2)\|G\|\bar{\theta}_G$ と Σ, s, f のみに依存する C' について $\kappa_G \le C'(T+1)^{3|\Sigma|+1}$ を示せば十分である．

許容される *Parikh* シフトの格子． ψ を Parikh 写像，$\Psi(\vec{u}) := \sum_i \psi(u_i)$ とし，$\varphi = \overline{\varphi} \circ \psi$ なる準同型を $\overline{\varphi} : \mathbb{Z}^\Sigma \to \mathsf{A}$，$\Lambda := \overline{\varphi}^{-1}(\mathsf{H})$ とする．各 $C \in V$ について $\|\omega_C\|_1 \le t_G$ なる $\omega_C \in L_C(G)$ を固定する．$\vec{u} \in L_C(G)$ について，文脈 E_C は $\vec{u}$ と ω_C を受理し，$L \subseteq \varphi^{-1}(\gamma + \mathsf{H})$ なので

$$\Psi(\vec{u}) - \Psi(\omega_C) \in \Lambda \tag{$*$}$$

である．規則 $R : C \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ について，その文字を数えるベクトルを $c_R \in \mathbb{N}^\Sigma$ とし，$\delta_R := \Psi(\omega_C) - c_R - \sum_j \Psi(\omega_{B_j})$ とおく．$(*)$ を $\rho(\omega_{B_1}, \ldots, \omega_{B_q})$ に適用すれば $\delta_R \in \Lambda$ であり，$\|\delta_R\|_1 \le T$ である．$\Gamma_T := \{z \in \Lambda : \|z\|_1 \le T\}$，$\Lambda_T := \langle \Gamma_T \rangle$ とする．$\vec{u}_j \in L_{B_j}(G)$ による $\vec{u} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_q)$ について $\Psi(\vec{u}) - \Psi(\omega_C) = \sum_j (\Psi(\vec{u}_j) - \Psi(\omega_{B_j})) - \delta_R$ なので，導出に関する帰納法により，全ての $\vec{u} \in L_C(G)$ について $\Psi(\vec{u}) - \Psi(\omega_C) \in \Lambda_T$ である．

短い代表． $X = C_{\mathbf{t}}$ をアリティ $d \le f$，$\vec{u} \in L_X$ とする．各 i について，正則言語 $\widehat{s}^{-1}(t_i) \cap \Sigma^+$ の Parikh 像の半線形表現を一度だけ固定し，$\psi(u_i)$ を含むその線形集合 $c_i + \sum_{p \in P_i} \mathbb{N}p$ を選ぶ．生成元の数と大きさは Σ と s のみに依存する．$m_z \in \mathbb{Z}$ を用いて $\Psi(\vec{u}) - \Psi(\omega_C) = \sum_{z \in \Gamma_T} m_z z$ と書く．このとき連立方程式

$$\sum_{i=1}^{d} \sum_{p \in P_i} \eta_{i,p}\, p - \sum_{z \in \Gamma_T} (\mu_z^+ - \mu_z^-)\, z = \Psi(\omega_C) - \sum_{i=1}^{d} c_i$$

は非負整数解をもつ（$\psi(u_i)$ の係数と $\mu_z^\pm := \max\{\pm m_z, 0\}$）．方程式は $m = |\Sigma|$ 本，未知数は $n \le D + 2(2T+1)^{|\Sigma|}$ 個，係数の絶対値は $a \le D(T+1)$ 以下であり，D は Σ, s, f のみに依存する．Papadimitriou の上界 [39] により，全成分が $n(ma)^{2m+1} = O\big((T+1)^{3|\Sigma|+1}\big)$ 以下の非負整数解が存在する．各 i についてベクトル $c_i + \sum_p \eta_{i,p} p$ はある空でない $v_i \in \widehat{s}^{-1}(t_i)$ の Parikh ベクトルであり，$\vec{v} := (v_1, \ldots, v_d)$ とおく．すると $\|\vec{v}\|_1 = O((T+1)^{3|\Sigma|+1})$，$\widehat{s}^{(d)}(\vec{v}) = \mathbf{t}$，$\Psi(\vec{v}) - \Psi(\vec{u}) \in \Lambda_T \subseteq \Lambda$ である．任意の許容文脈 E について，$E[\vec{v}]$ と $E[\vec{u}]$ は同じ $\widehat{s}$-値をもち，$\varphi(E[\vec{v}]) - \varphi(E[\vec{u}]) = \overline{\varphi}(\Psi(\vec{v}) - \Psi(\vec{u})) \in \mathsf{H}$ である．よって $E[\vec{v}] \in L$ と $E[\vec{u}] \in L$ は同値であり，$\vec{v} \equiv_{L,s} \vec{u}$ かつ $\kappa_G(X) \le \|\vec{v}\|_1$ である． □

この定理は $\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ でも成り立つ．仮定は型付けではなく標的に関するものだからである．実効的に与えられない群 A について多項式時間の構成は主張しない．

6　多次元代入可能性との比較

Yoshinaka の多次元代入可能性 [13, 14] は，正例学習の直接の基準線である．本節では次を示す．(i) 自明型付けはこれを回復し，窓型付けは [12] の CFG (k, ℓ) 階層を回復する一方，固定した有限

型付けは基準線の外にある文脈自由でない標的を許す（6.1 節）．(ii) 4 節の代数的な領域は標的のレベルで分離される（6.2 節）．(iii) 境界型付きの標的が，任意の有限ファンアウトで規則ランク 2 を必要とし得る（6.4 節）．全ての (f,s) 条件はアリティ 1 を含むので $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \cap \mathrm{CFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{1,s}$ である．

6.1 Yoshinaka の基準線と有限素性による認可

定義 6.1 (多次元代入可能性)**.** 言語 L が fD-**代入可能**であるとは，全ての $1 \le d \le f$，$E, F \in \mathcal{E}_d$，$\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ について $E[\vec{x}], E[\vec{y}], F[\vec{x}] \in L \Rightarrow F[\vec{y}] \in L$（**代入含意**）が成り立つことをいう．このような言語のクラスを $\mathsf{YSub}(f)$ と書く．これは非空成分と非空の内部区切り語を用いる Yoshinaka の定義である [14, Section 3.1 and footnote 3].

代入含意は (f, s_{triv})-タプル代入可能性にほかならないので，任意の s について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{triv}}} = \mathsf{YSub}(f) \cap f\text{-MCFL} \subseteq \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．Yoshinaka の語レベルの (k,ℓ) 条件 [12] は，$u \in \Sigma^k$, $v \in \Sigma^\ell$ と空でない uy_1v, uy_2v について，$w_1uy_1vw'_1, w_1uy_2vw'_1 \in L$ なら $w_2uy_1vw'_2 \in L \iff w_2uy_2vw'_2 \in L$ であることを要求する．空でない二つの語の $s_{k,\ell}$-型が等しいのは，両者が同一であるか，ともに長さ $\max\{1, k+\ell\}$ 以上で先頭 k 文字と末尾 ℓ 文字が等しいとき，すなわち上の uy_1v, uy_2v の形（または同一）であるときに限る．よって $(1, s_{k,\ell})$-タプル代入可能性は Yoshinaka の (k,ℓ) 条件とちょうど一致する．高いファンアウトでの成分ごとの版は本稿の定義である．

言語 L が**狭義** *2*-**局所**であるとは，$\Sigma \cup \{\vdash, \dashv\}$ 上の対の集合 Π があって，語 w が L に属するのは $\vdash w \dashv$ の隣接記号の対が全て Π に属するときに限ることをいう．

補題 6.2 (狭義 2-局所言語は境界型付きである)**.** 任意の狭義 *2*-局所言語 L は任意の f について $(f, s_{1,1})$-タプル代入可能である．特に $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}}$ であり，$s_{1,1} \preceq s$ なら $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ である．

証明. $\vec{x}, \vec{y} \in (\Sigma^+)^d$ の $s_{1,1}$-型が等しいとする．すなわち対応する成分は同一の一文字であるか，先頭と末尾の文字が共通である．$E_0[\vec{x}], E_0[\vec{y}] \in L$ とし，$E[\vec{x}] \in L$ と仮定する．E の内部区切り語は非空なので，$\vdash E[\vec{y}] \dashv$ の隣接対は，ある y_i の内部にある（このとき $E_0[\vec{y}] \in L$ に現れる）か，ある y_i の先頭または末尾の文字を $\vdash E \dashv$ の記号とつなぐか，$\vdash E \dashv$ の中にある（これらは $\vdash E[\vec{x}] \dashv$ に現れる）．よって $E[\vec{y}] \in L$ である．対称性と $s_{1,1} \preceq s$ から結論を得る（正則言語は MCFL である）． □

命題 6.3 (有限素性の認可を伴う交差依存)**.** $\Sigma_{\mathrm{feat}} = \{\mathtt{p}_0, \mathtt{p}_1, \mathtt{q}_0, \mathtt{q}_1, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$，$\mathcal{R}_{\mathrm{feat}} = \{(0,0), (0,1), (1,0)\}$,

$$L_{\mathrm{feat}} = \{\mathtt{a}^m \mathtt{p}_i \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{q}_j \mathtt{d}^n : m, n \ge 1,\ (i,j) \in \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}\}$$

とする．$g : \Sigma^*_{\mathrm{feat}} \to \mathbb{Z}_2^2$ を $\mathtt{p}_1 \mapsto (1,0)$，$\mathtt{q}_1 \mapsto (0,1)$，他の文字 $\mapsto 0$ で定め，$s := (s_{1,1}, g)|_{\Sigma^+_{\mathrm{feat}}}$（像への値域制限）とする．このとき $L_{\mathrm{feat}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$ であり，任意の $f \ge 2$ について $L_{\mathrm{feat}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s} \setminus \mathsf{YSub}(f)$ である．さらに L_{feat} は $(1, s_{1,1})$-タプル代入可能でない．

証明. **文法.** ファンアウト 2 の A, B と規則 $A \to (\mathtt{a}, \mathtt{c}) \mid (\mathtt{a}\xi^1_1, \mathtt{c}\xi^2_1)(A)$, $B \to (\mathtt{b}, \mathtt{d}) \mid (\mathtt{b}\xi^1_1, \mathtt{d}\xi^2_1)(B)$, $(i,j) \in \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}$ についての $S \to (\xi^1_1 \mathtt{p}_i \xi^1_2 \xi^2_1 \mathtt{q}_j \xi^2_2)(A, B)$ により，$L_A = \{(\mathtt{a}^m, \mathtt{c}^m)\}$，$L_B = \{(\mathtt{b}^n, \mathtt{d}^n)\}$，$L(G) = L_{\mathrm{feat}}$ を得る．文法は良形で，ファンアウトとランクは 2 である．$\mathtt{a}^+\mathtt{p}_0\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\mathtt{q}_0\mathtt{d}^+$ と交わり標識を消すと，古典的な文脈自由でない言語 $\{\mathtt{a}^m\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{d}^n\}$ が得られる．

型付き代入可能性. $Q = \mathtt{a}^+\{\mathtt{p}_0,\mathtt{p}_1\}\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\{\mathtt{q}_0,\mathtt{q}_1\}\mathtt{d}^+$ (狭義 2-局所), $K_{\mathrm{feat}} := \{w \in \Sigma^+_{\mathrm{feat}} : g(w) \in \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}\}$ とし, φ を $\mathtt{a},\mathtt{c},\mathtt{b},\mathtt{d} \mapsto (1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1) \in \mathbb{Z}^2$, 標識 $\mapsto 0$ とする. Q 上では w の標識が $\mathtt{p}_i,\mathtt{q}_j$ なら $g(w) = (i,j)$ なので, $L_{\mathrm{feat}} = Q \cap K_{\mathrm{feat}} \cap \varphi^{-1}(0)$ である. 三つの言語は, それぞれ補題 6.2, 定義 2.8 の後の (c) (K_{feat} は s-同値類の和集合), 命題 2.9(ii) により (f,s)-タプル代入可能であり, 命題 2.9(i) が交差を与える.

g なしでの破綻. $x = \mathtt{ap}_0\mathtt{b}$, $y = \mathtt{ap}_1\mathtt{b}$, $E = \square_1\mathtt{cq}_0\mathtt{d}$, $F = \square_1\mathtt{cq}_1\mathtt{d}$ について, $E[x], E[y], F[x] \in L_{\mathrm{feat}}$ だが, $(1,1) \notin \mathcal{R}_{\mathrm{feat}}$ なので $F[y] \notin L_{\mathrm{feat}}$ である. ここで $s_{1,1}(x) = s_{1,1}(y)$ だが $g(x) \neq g(y)$ である. □

系 6.4 (一様な有限素性の認可)**.** 同じ型付け s について, 任意の $R \subseteq \{0,1\}^2$ に対し, 言語 $L_R := \{\mathtt{a}^m\mathtt{p}_i\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{q}_j\mathtt{d}^n : m,n \geq 1,\ (i,j) \in R\}$ は全ての $f \geq 2$ について $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ に属し, $R \neq \emptyset$ なら文脈自由でない. 型付けは族全体に対して一度だけ固定する. $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ への g を用いれば, 任意の固定した素性目録 $\{0,\dots,p-1\} \times \{0,\dots,q-1\}$ についても同様である.

証明. R で添字付けられた開始規則を残し, K_{feat} の $\mathcal{R}_{\mathrm{feat}}$ を R に置き換え (依然として s-同値類の和集合), 証明を繰り返す. 非文脈自由性には $(i,j) \in R$ について $\mathtt{a}^+\mathtt{p}_i\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+\mathtt{q}_j\mathtt{d}^+$ を用いる. □

命題 6.5 (共通の素性型付けに対する明示的なデータ予算)**.** $f \geq 2$, $R \neq \emptyset$ とする. 作用素 $\mathcal{B}^{\leq 2}_{f,s}$ は $\|K_R\|_+ = 36|R| + 22$ なる特徴標本 $K_R \subseteq L_R$ をもつ ($R = \emptyset$ なら空標本が特徴標本). 逆に, 集合駆動型作用素 $\mathcal{D}$ が全ての $L_{R'}$ ($R' \subseteq \{0,1\}^2$) について特徴標本をもつなら, $\mathcal{D}$ に関する L_R の任意の特徴標本 K は, 各 $(i,j) \in R$ について標識 $\mathtt{p}_i,\mathtt{q}_j$ をもつ語を含む. よって $\|K\|_+ \geq 7|R|$ である.

証明. 長さ $2m+2n+2$ の語 $w^{m,n}_{ij} := \mathtt{a}^m\mathtt{p}_i\mathtt{b}^n\mathtt{c}^m\mathtt{q}_j\mathtt{d}^n$ を用い, $(i_0,j_0) \in R$ を固定して

$$K_R := \{w^{m,n}_{ij} : (i,j) \in R,\ m,n \in \{1,2\}\} \cup \{w^{3,1}_{i_0j_0}, w^{1,3}_{i_0j_0}\}$$

とおく. 符号化コストは一対あたり $7+9+9+11 = 36$, 追加の二語で $11+11$ である.

型付き精密化. R で添字付けられた開始規則をもつ命題 6.3 の文法 G について, $(\mathtt{a}^m,\mathtt{c}^m)$ の s-型は $m = 1$ かどうかだけで決まる (短い語は正確に記録される). よって A は二つの型付きコピー A_1, A_+ をもち, B も同様に B_1, B_+ をもつ. $w^{m,n}_{ij}$ の型は (i,j) で決まるので, 各 $(i,j) \in R$ について型付き開始非終端記号 S_{ij} が一つある. $\rho_A := (\mathtt{a}\xi^1_1, \mathtt{c}\xi^2_1)$ とすると, 型付き規則は $A_1 \to (\mathtt{a},\mathtt{c})$, $A_+ \to \rho_A(A_1)$, $A_+ \to \rho_A(A_+)$, その B 版, および各 $(i,j) \in R$ についての四つの開始規則 $S_{ij} \to \rho_{ij}(A_\bullet, B_\circ)$ である.

証拠. $\iota(A_1) = (\mathtt{a},\mathtt{c})$, $\iota(A_+) = (\mathtt{a}^2,\mathtt{c}^2)$, $\iota(B_1) = (\mathtt{b},\mathtt{d})$, $\iota(B_+) = (\mathtt{b}^2,\mathtt{d}^2)$, $\iota(S_{ij}) = w^{1,1}_{ij}$, 文脈 $\chi(A_\bullet) = \square_1\mathtt{p}_{i_0}\mathtt{b}\square_2\mathtt{q}_{j_0}\mathtt{d}$, $\chi(B_\circ) = \mathtt{ap}_{i_0}\square_1\mathtt{cq}_{j_0}\square_2$, $\chi(S_{ij}) = \square_1$ とする. 命題 3.11 が要求する語は, A_1, B_1 とその定数規則には $w^{1,1}_{i_0j_0}$, A_+, B_+ と A_1, B_1 からの規則には $w^{2,1}_{i_0j_0}$ と $w^{1,2}_{i_0j_0}$, A_+, B_+ からの規則には $w^{3,1}_{i_0j_0}$ と $w^{1,3}_{i_0j_0}$, S_{ij} とその四つの規則には $w^{m,n}_{ij}$ ($m,n \in \{1,2\}$) である. いずれも K_R に属する. $K_R \subseteq L_R \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ なので, 命題 3.11 と命題 3.10 により K_R は $\mathcal{B}^{\leq 2}_{f,s}$ の特徴標本である.

下界. K が標識 $\mathtt{p}_i,\mathtt{q}_j$ をもつ語を含まなければ, $R' = R \setminus \{(i,j)\}$ について $K \subseteq L_{R'}$ である. $L_{R'}$ の特徴標本 F について, 集合 $K \cup F$ は K と L_R の間にあり, かつ F と $L_{R'}$ の間にあるので, $L(\mathcal{D}(K \cup F))$ は $L_R \neq L_{R'}$ の両方に等しくなってしまう. 相異なる対には相異なる語が必要であり, 各語の長さは 6 以上である. □

この例は有限の格認可や素性の適合性の制約を模したものであり，特定の自然言語についての主張はしない．関係 R は標的ごとに変わるが，準同型 g と作用素は変わらない．

■群値の一致． A を有限群，Δ_1 をその文字像が準同型 $g_1 : \Delta_1^* \to A$ の下で A を生成する有限アルファベットとし，$\Delta_2 = \{\bar{\delta} : \delta \in \Delta_1\}$ を互いに素なコピーとする．$\Sigma_{\mathrm{agr}} := \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\} \uplus \Delta_1 \uplus \Delta_2$ とおき，準同型 $g : \Sigma_{\mathrm{agr}}^* \to A \times A$ を

$$g(\delta) = (g_1(\delta), 1), \qquad g(\bar{\delta}) = (1, g_1(\delta)), \qquad g(\mathtt{a}) = g(\mathtt{b}) = g(\mathtt{c}) = g(\mathtt{d}) = (1,1)$$

で定める．$R \subseteq A \times A$ について

$$L_R^A := \{\mathtt{a}^m u \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m v \mathtt{d}^n : m, n \geq 1,\ u \in \Delta_1^+,\ v \in \Delta_2^+,\ g(uv) \in R\}$$

とし，対角関係に対する言語を $L_{\mathrm{agr}}^A := L_{\{(x,x):x\in A\}}^A$ と書く．像への値域制限を行った正語型付け $s_{\mathrm{agr}} := (s_{1,1}, g)|_{\Sigma_{\mathrm{agr}}^+}$ を固定する．この型付けの群成分は A ではなく $A \times A$ である．

命題 6.6 (順序付き群値をもつ素性の一致)**．** (i) 任意の $R \subseteq A \times A$ について，全ての $f \geq 2$ で $L_R^A \in \mathsf{MCFL}(2,2) \cap \mathcal{C}_{f,s_{\mathrm{agr}}}^{\mathrm{mcf}}$ である．$R \neq \emptyset$ なら L_R^A は文脈自由でない．

(ii) 交換子部分群 $[A, A]$ が中心 $Z(A)$ に含まれないなら，任意の $f \geq 2$ および任意の型付け $t \preceq (s_{k,\ell}, g')|_{\Sigma_{\mathrm{agr}}^+}$ について $L_{\mathrm{agr}}^A \notin \mathcal{C}_{f,t}^{\mathrm{mcf}}$ である．ここで $k, \ell \geq 0$ で，g' は有限アーベル群への準同型とする．特に $L_{\mathrm{agr}}^A \notin \mathsf{YSub}(f)$ である．

$A = S_3$ では (ii) の仮定が成り立つ．一方，定理 *4.14* は窓・$(S_3 \times S_3)$ 型付けのクラス $\mathcal{C}_{f,s_{\mathrm{agr}}}^{\mathrm{mcf}}$ 全体に一様に適用できる．

証明. (i) 各 $x \in A$ について，正則言語 $g_1^{-1}(x) \cap \Delta_1^+$ の良形な右線形文法 U_x をとり，その Δ_2 上のコピーを生成する文法を $\bar{U}_x$ とする．全ての群元は非空正語で表現できるので，これらは存在する．ファンアウト 2 の規則

$$\begin{aligned}
&P \to (\xi_1^1, \xi_2^1)(U_x, \bar{U}_y) && ((x,y) \in R),\\
&C \to (\mathtt{a}, \mathtt{c}) \mid (\mathtt{a}\xi_1^1, \mathtt{c}\xi_1^2)(C),\\
&D \to (\mathtt{b}, \mathtt{d}) \mid (\mathtt{b}\xi_1^1, \mathtt{d}\xi_1^2)(D),\\
&T \to (\xi_1^1\xi_2^1, \xi_1^2\xi_2^2)(C, P),\\
&S \to (\xi_1^1\xi_2^1\xi_1^2\xi_2^2)(T, D)
\end{aligned}$$

によって L_R^A を生成でき，ファンアウトと規則ランクはいずれも高々 2 である．T と S の各成分で隣接する変数は異なる子に属するので，文法は良形である．$R = \emptyset$ なら言語は空である．そうでなければ $(x,y) \in R$ をとり，$g_1(p) = x$，$g_1(q) = y$ なる非空語 $p, q \in \Delta_1^+$ を選ぶ．正則言語 $\mathtt{a}^+ p \mathtt{b}^+ \mathtt{c}^+ \bar{q} \mathtt{d}^+$ との共通部分をとり，素性ブロックを消去すると $\{\mathtt{a}^m \mathtt{b}^n \mathtt{c}^m \mathtt{d}^n : m, n \geq 1\}$ が得られるので，L_R^A は文脈自由でない．

型付き代入可能性について，$L_R^A = Q \cap g^{-1}(R) \cap \varphi^{-1}(0)$ と書く．ここで $Q = \mathtt{a}^+ \Delta_1^+ \mathtt{b}^+ \mathtt{c}^+ \Delta_2^+ \mathtt{d}^+$ は狭義 2-局所であり，$\varphi : \Sigma_{\mathrm{agr}}^* \to \mathbb{Z}^2$ は $\mathtt{a}, \mathtt{c}, \mathtt{b}, \mathtt{d}$ を順に $(1,0), (-1,0), (0,1), (0,-1)$ に写し，全ての素性文字を 0 に写す．Q には補題 6.2 が適用でき，$g^{-1}(R)$ は s_{agr}-同値類の和集合であり，アーベルな条件と共通部分は命題 2.9 で扱える．よって $L_R^A \in \mathcal{C}_{f,s_{\mathrm{agr}}}^{\mathrm{mcf}}$ である．

(ii) $[A,A] \not\subseteq Z(A)$ なので，中心的でない交換子 $z := yxy^{-1}x^{-1}$ が存在する．$hz \neq zh$ なる $h \in A$ を選び，g_1-値がそれぞれ x, y, h である非空語 $p, q, w \in \Delta_1^+$ をとる．$N = |A|$ とし，$K \geq \max\{k+\ell, 1\}$，$\delta \in \Delta_1$ を選んで $\pi := \delta^{KN}$ とおく．

$$u = \pi pqq^{N-1}p^{N-1}\pi, \qquad u' = \pi qpq^{N-1}p^{N-1}\pi$$

とする．このとき $g_1(u) = 1$，$g_1(u') = z$ であるが，u, u' の Parikh ベクトルは一致し，長さ k の接頭辞と長さ ℓ の接尾辞も一致する．したがって，命題の任意の窓・アーベル型付けは $t(u) = t(u')$ を満たし，コピーについても $t(\bar{u}) = t(\bar{u}')$ である．タプル $X := (u, \bar{u})$ と $Y := (u', \bar{u}')$ の t-型は等しい．文脈 $E := \mathtt{a}\Box_1\mathtt{bc}\Box_2\mathtt{d}$ は，それぞれの群値が $(1,1)$ と (z,z) なので両方を受理する．さらに $F := \mathtt{a}w\Box_1\mathtt{bc}\Box_2\bar{w}\mathtt{d}$ とおくと，$F[X] \in L^A_{\mathrm{agr}}$ の群値は (h,h) だが，$F[Y] \notin L^A_{\mathrm{agr}}$ の群値は (hz, zh) であり，$hz \neq zh$ である．よって共通文脈 E が存在しても分布は一致せず，アリティ 2 での (f,t)-代入可能性に反する．自明型付けも特別な場合として含まれる．$A = S_3$ では $[S_3, S_3] = A_3$ は中心に含まれない． □

備考 6.7. 上の分離文脈は中心的でない交換子を用いている．Q_8 のように交換子部分群が中心に含まれる群について，同じ主張が成立するとはここでは主張しない．

6.2 型付けクラスの分離

素性の例は窓とアーベル群で扱える．さらに二つのファンアウト 2 の標的が 4 節の領域を分離する．L_{A} は局所群型付けでは許されるが窓・群決定的な型付けでは許されず，L_{B} は窓・S_3 型付けでは許されるが窓・アーベル型付けでは許されない．どちらも $\sigma w\$c$ の形をもつ．旗 $\sigma = \mathtt{r}$ は w に制約を課さず，$\sigma = \mathtt{l}$ は型付けに依存する条件を w に課し，$c \in C_\times := \{1^m2^n3^m4^n : m, n \geq 1\}$ が標的を文脈自由でなくする．$\varphi_\times$ を $\mathtt{1},\mathtt{3},\mathtt{2},\mathtt{4} \mapsto (1,0),(-1,0),(0,1),(0,-1) \in \mathbb{Z}^2$，他の文字 $\mapsto 0$ とし，$\#_{\mathtt{ab}}(w)$ を w における因子 $\mathtt{ab}$ の出現数とする．

補題 6.8 (旗による分離)**.** t を型付け，$u, v \in \Sigma^+$ を $t(u) = t(v)$，$z \in \Sigma^*$ とする．L が $\mathtt{r}uz$，$\mathtt{r}vz$，$\mathtt{l}uz$ を含み $\mathtt{l}vz$ を含まないなら，任意の $f \geq 1$ について $L \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$ である．

証明. $\mathtt{r}\Box_1 z \in \mathcal{E}_1$ は u と v を受理し，$\mathtt{l}\Box_1 z$ は u を受理するが v を受理しない．よって $\mathcal{D}^{(1)}_L(u) \neq \mathcal{D}^{(1)}_L(v)$ であり，全ての (f,t) 条件はアリティ 1 を含む． □

■標的． $\Sigma_{\mathrm{A}} = \{\mathtt{l},\mathtt{r},\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c},\$,\mathtt{1},\mathtt{2},\mathtt{3},\mathtt{4}\}$,

$$L_{\mathrm{A}} := \{\sigma w\$c : \sigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c}\}^+,\ c \in C_\times,\ \sigma = \mathtt{r} \text{ または } \#_{\mathtt{ab}}(w) \text{ が偶数}\}$$

とし，$\nu : \Sigma_{\mathrm{A}}^2 \to \mathbb{Z}_2$ を $\nu(\mathtt{ab}) = 1$，それ以外 0 として $s_{\mathrm{A}} := \lambda_{1,\nu}|_{\Sigma_{\mathrm{A}}^+}$ とする（定義 4.18）．これは先頭と末尾の文字，および $|w| \geq 2$ なら $\#_{\mathtt{ab}}(w)$ の偶奇を記録する．$\Sigma_{\mathrm{B}} = \Sigma_{\mathrm{A}} \setminus \{\mathtt{c}\}$，$\alpha = (12)$，$\beta = (23) \in S_3$ とし，$g_{\mathrm{B}} : \Sigma_{\mathrm{B}}^* \to S_3$ を $\mathtt{a} \mapsto \alpha$，$\mathtt{b} \mapsto \beta$，他の文字 $\mapsto 1$ で定め，

$$L_{\mathrm{B}} := \{\sigma w\$c : \sigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\},\ w \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+,\ c \in C_\times,\ \sigma = \mathtt{r} \text{ または } g_{\mathrm{B}}(w) = 1\}$$

とし，$s_{\mathrm{B}} := (s_{1,1}, g_{\mathrm{B}})|_{\Sigma_{\mathrm{B}}^+}$（値域制限）とする．**Ab** は有限アーベル群の擬多様体であり，$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ は $T \in \mathbf{LI}$ と有限アーベル群 A による $T \times A$ の因子全体からなる．

命題 6.9 (局所群型付けと窓・群型付けを分離する標的)． (i) $L_{\mathrm{A}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$.

(ii) 任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{A}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{A}}}$ であり，$s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}) \in \mathbf{LG}$.

(iii) ある k,ℓ と有限群への準同型 g' について $t \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}})$ なら（特に $t(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}) \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ なら），全ての $f \geq 1$ について $L_{\mathrm{A}} \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$.

よって $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+}) \in \mathbf{LG} \setminus (\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp})$ であり，L_{A} は定理 *4.19* で扱えるが，どの型付けについても定理 *4.13*，*4.14*，*4.15* や系 *4.17* では扱えない．

命題 6.10 (非可換型付けと窓・アーベル型付けを分離する標的)． (i) $L_{\mathrm{B}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$.

(ii) 任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{B}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{\mathrm{B}}}$ であり，s_{B} は群 S_3 で窓・群決定的である．

(iii) ある k,ℓ と有限アーベル群への準同型 g' について $t \preceq (s_{k,\ell}, g'|_{\Sigma_{\mathrm{B}}^{+}})$ なら（特に $t(\Sigma_{\mathrm{B}}^{+}) \in \mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ なら），全ての $f \geq 1$ について $L_{\mathrm{B}} \notin \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,t}$.

よって L_{B} は非可換の定数 $c_{S_3,f} = M_{S_3,f} - 1$ で定理 *4.14* により扱えるが，どの型付けについても定理 *4.13* や *4.15* では扱えない．

命題 *6.9* と命題 *6.10* の証明．$X \in \{\mathrm{A},\mathrm{B}\}$ とし，Σ_X° を $\{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c}\}$ または $\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$，$P_X(w)$ を「$\#_{\mathtt{ab}}(w)$ が偶数」または「$g_{\mathrm{B}}(w) = 1$」とする．

(i) W を正則言語 $\{\sigma w : \sigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\}, w \in (\Sigma_X^{\circ})^{+}, \sigma = \mathtt{r} \text{ または } P_X(w)\}$ の右線形（ファンアウト 1，ランク 1，良形）文法とする．これは最後の文字と偶奇，または S_3 での値を追跡する．

$$C \to (\xi_1^1\$1, 3)(W) \mid (\xi_1^1 1, \xi_1^2 3)(C), \quad D \to (2,4) \mid (\xi_1^1 2, \xi_1^2 4)(D), \quad S \to (\xi_1^1\xi_2^1\xi_1^2\xi_2^2)(C,D)$$

を加えると，$L_C = \{(\sigma w \$ 1^m, 3^m)\}$，$L_D = \{(2^n, 4^n)\}$ であり，S は L_X を生成する．文法は良形である（開始テンプレートで隣接する変数は異なる子に属する）．$\mathtt{ra}\$1^{+}2^{+}3^{+}4^{+}$ と交わり $\mathtt{ra}\$$ を消すと，文脈自由でない $C_{\times}$ が得られる．

(ii) $Q_X = \{\mathtt{l},\mathtt{r}\}(\Sigma_X^{\circ})^{+}\$1^{+}2^{+}3^{+}4^{+}$ とし，Π_X を，$\mathtt{r}$ で始まるか，$\mathtt{l}$ で始まり語全体が P_X を満たす空でない語の集合とすると，$L_X = Q_X \cap \Pi_X \cap \varphi_{\times}^{-1}(0)$ である．Q_X 上では語全体の P_X は w の P_X に等しい．因子 $\mathtt{ab}$ は σ，\$，数字にかからず，g_{B} は他の文字で自明だからである．Q_X は狭義 2-局所であり（対は $\sigma \in \{\mathtt{l},\mathtt{r}\}$，$x,y \in \Sigma_X^{\circ}$ について $\vdash \sigma$，σx，xy，$x\$$，$\$1$，$11, 12, 22, 23, 33, 34, 44$，$4 \dashv$），$s_{1,1} \preceq s_X$ なので補題 6.2 が適用できる．Π_X は s_X-同値類の和集合である．s_X は先頭の文字と，長さ 2 以上の語についてはそれぞれ $\#_{\mathtt{ab}}$ の偶奇または g_{B} の値を記録するからである（一文字の語 $\mathtt{l},\mathtt{r}$ は Π_X に属する）．よって定義 2.8 の後の (c) が適用できる．命題 2.9 が $\varphi_{\times}^{-1}(0)$ と交差を扱い，(i) と合わせて $f \geq 2$ で $L_X \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_X}$ である．s_{A} は局所群決定的なので，定理 付録 B.4 によりその正語像は $\mathbf{LG}$ に属する．

A の (iii)．$\hat{k} = \max\{k,\ell,1\}$，$q \geq 2$ を g' の群の指数の偶数倍とし，$u = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{abc})^q\mathtt{a}^{\hat{k}}$，$v = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{bac})^q\mathtt{a}^{\hat{k}}$ とする．どちらも $s_{k,\ell}$ について長く，接頭辞 $\mathtt{a}^k$ と接尾辞 $\mathtt{a}^{\ell}$ をもち，$g'(u) = g'(\mathtt{a})^{2\hat{k}} = g'(v)$ である．よって $t(u) = t(v)$ である．しかし $\#_{\mathtt{ab}}(u) = q$ は偶数で，$\#_{\mathtt{ab}}(v) = 1$（$\mathtt{a}^{\hat{k}}\mathtt{b}$ の位置のみ）である．$z = \$1234$ として補題 6.8 を適用する．正語像が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属する型付けは補題 4.16 により仮定を満たす．

B の (iii)．$\hat{k} \geq \max\{k,\ell,1\}$ を偶数とし，$u = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{ab})^3\mathtt{a}^{\hat{k}}$，$v = \mathtt{a}^{\hat{k}}(\mathtt{ab})^2\mathtt{ba}\,\mathtt{a}^{\hat{k}}$ とする．両者は同じ接頭辞 $\mathtt{a}^k$，接尾辞 $\mathtt{a}^{\ell}$，Parikh ベクトルをもつので，アーベルな g' について $t(u) = t(v)$ である．$\alpha^2 = \beta^2 = 1$，$\alpha\beta$ の位数は 3，$\beta\alpha = (\alpha\beta)^{-1}$ なので，$g_{\mathrm{B}}(u) = (\alpha\beta)^3 = 1$，$g_{\mathrm{B}}(v) = (\alpha\beta)^2(\alpha\beta)^{-1} =$

$\alpha\beta \neq 1$ である．$z = \$1234$ として補題 6.8 を適用する．$\mathbf{LI} \vee \mathbf{Ab}$ については，アーベル群因子で補題 4.16 の証明を行えばアーベルな g' が得られる．

帰結． $s_{\mathrm{A}}(\Sigma_{\mathrm{A}}^{+})$ が $\mathbf{LI} \vee \mathbf{Grp}$ に属するなら，$t = s_{\mathrm{A}}$ とした (iii) は (ii) に矛盾する．窓，窓・群，窓・アーベルの定理と系 4.17 は，除外された種類の型付けを仮定する． □

備考 6.11 (型付けクラスの分離が意味する範囲)．最初の二つの分離は補題 6.8 によりすでにアリティ 1 で起こり，群値一致の分離はアリティ 2 の文脈を用いる．狭義 2-局所な構造言語を認識する有限準同型で型付けを精密化すると，各標的はアーベル準同型 φ により $\widehat{s'}^{-1}(\mathsf{Acc}') \cap \varphi^{-1}(0)$ と書けるので，定理 5.4 は**別の**作用素 $\mathcal{B}_{f,s'}^{\leq 2}$ について，アルファベットに依存する次数 $3|\Sigma| + 2$ の多項式データを与える．これに対し窓・群上界と局所群上界は，元の固定型付けのクラス全体に $|\Sigma|$ によらない次数で一様に成り立つ．

6.3 なぜファンアウト 1 の下界をそのまま移行できないか

補題 6.12 (タプルの二成分間での冪の移行)．$f \geq 2$，$L \in \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$，$u \in \Sigma^{+}$ とする．$s(u)$ の冪の最終的な指数と周期を $i_0, \pi \geq 1$ とする．すなわち $i \geq i_0$ で $s(u)^{i+\pi} = s(u)^{i}$ とする．$a, c \geq i_0$，$d \in \pi\mathbb{Z}_{>0}$ とし，L のある語が因子 $u^{a+d+c+2}$ を含むなら，任意の $X, Z \in \Sigma^{*}$，$Y \in \Sigma^{+}$ について

$$Xu^{a}Yu^{d+c}Z \in L \quad \Longleftrightarrow \quad Xu^{a+d}Yu^{c}Z \in L$$

が成り立つ．

証明. 仮定にある語を $Pu^{a+d+c+2}Q$ と書く．最終的な周期性により，タプル $\vec{x} = (u^{a}, u^{d+c})$ と $\vec{y} = (u^{a+d}, u^{c})$ の成分ごとの s-型は一致する．また $E = Pu\Box_1 u\Box_2 Q$ は内部区切りが非空な共通の許容受理文脈であり，$E[\vec{x}] = E[\vec{y}] = Pu^{a+d+c+2}Q \in L$ を満たす．したがって (f, s)-代入可能性から，両者のアリティ 2 の分布は一致する．内部区切り Y が非空な許容文脈 $X\Box_1 Y\Box_2 Z$ に代入すれば主張が得られる． □

定理 6.13 (括弧付き倍増言語族は高ファンアウトへ移行できない)．$s : \Gamma_{\mathrm{br}}^{+} \twoheadrightarrow \mathsf{S}$ を任意の固定した有限半群型付けとし，L_n を命題 *4.22* の言語族とする．$n \geq 2|\mathsf{S}| + 3$ なら，任意の $f \geq 2$ について $L_n \notin \mathcal{C}_{f,s}^{\mathrm{mcf}}$ である．

証明. $s(\lfloor)$ の冪について，$i_0 + \pi \leq |\mathsf{S}| + 1$ を満たす最終的な指数 $i_0 \geq 1$ と周期 $\pi \geq 1$ を選ぶ．すると $n \geq 2i_0 + \pi + 2$ である．$a = i_0$，$d = \pi$，$c = n - a - d - 2 \geq i_0$ とおく．天井括弧を含まない唯一の語 $W_n = \lfloor W_{n-1} W_{n-1} \rfloor \in L_n$ は先頭にちょうど n 個の $\lfloor$ をもつので，因子 $\lfloor^{a+d+c+2}$ を含む．この同じ W_n について，最初の $\lfloor$ の直後にある a 文字を第一の $\lfloor^{a}$ とし，第二の W_{n-1} の先頭にある $\lfloor$ の連続部分の最後の $d + c$ 文字を第二の $\lfloor^{d+c}$ とする．$d + c = n - a - 2 \leq n - 1$ なので選択できる．すると

$$W_n = X\lfloor^{a} Y \lfloor^{d+c} Z$$

と表せる．ここで $X = \lfloor$ であり，$Y \neq \varepsilon$ は最初の a を含む．補題 6.12 によれば，$X\lfloor^{a+d}Y\lfloor^{c}Z \in L_n$ が従うはずである．しかしこの語は天井括弧を含まないまま，最初の a の前に $\lfloor$ を $n + d$ 個もつ．唯一の天井括弧なしの語 W_n（命題 4.22(iii)）はその位置に n 個しかもたないので矛盾する．より大きな f でもアリティ 2 の代入可能性が要求される． □

備考 6.14. 冪の移行では語の総長と Parikh ベクトルが保存される．したがって稀な型の代表が全て短いことを証明するものではない．この補題が示すのは，命題 4.22 の**特定の**指数下界の言語族が，ファンアウト 2 以上の全ての固定有限型付けで対象クラスから除外されることである．

6.4 本質的にランク 2 を要する境界型付き標的

$\Sigma_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{l},\mathtt{r},\mathtt{p},\mathtt{q},\mathtt{c},\mathtt{d},\#,\$,\mathtt{u},\mathtt{v},\mathtt{w}\}$，$P_{\mathrm{intr}} := \{\mathtt{lpc},\mathtt{lpd},\mathtt{lqc},\mathtt{rpc},\mathtt{rpd}\}$，

$\mathrm{MIX}_2^+ := \{x \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+ : |x|_{\mathtt{a}} = |x|_{\mathtt{b}}\}$，　$T_3^+ := \{\mathtt{u}^n\mathtt{v}^n\mathtt{w}^n : n \geq 1\}$，　$L_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}} \# \mathrm{MIX}_2^+ \,\$\, T_3^+$

とする．因子 MIX_2^+ は規則ランク 2 を，T_3^+ はファンアウト 2 を強制し，接頭部 P_{intr} は標的を $\mathsf{YSub}(f)$ から分離する．

補題 6.15 (ランク 1 の MCFL は有限指数 EDT0L である)**.** $\mathsf{MCFL}(f',1)$ の任意の言語は指数高々 f' の *EDT0L* 系をもつ.

証明. H をファンアウト $\leq f'$，ランク ≤ 1 の縮約済み文法とする．各非終端記号 B と成分 j について記号 $[B,j]$ を用い，公理を $[S,1]$ とし，各規則 $A \to \rho(B)$（または $A \to \rho$）について，$[A,j]$ を ρ の第 j 成分（ξ_1^k を $[B,k]$ に置き換えたもの）に写し，他の記号を固定する表を用いる．各規則の子は高々一つで線形なので，到達可能な各文形式は単一の非終端記号の記号を各高々一度ずつ含み，非終端記号の出現は高々 f' 個である．終端語を生む表の列は，同じ終端語をもつ H の導出に対応する（消去規則で使われない子の成分は，H が縮約済みなので任意の導出で補える）．　□

定理 6.16 (文脈自由でない本質的ランク 2 の型付き標的)**.** $L_{\mathrm{intr}} \in \mathsf{MCFL}(2,2) \setminus \mathrm{CFL}$ であり，任意の $f \geq 2$ について $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}} \setminus \mathsf{YSub}(f)$ であるが，任意の有限 f' について $L_{\mathrm{intr}} \notin \mathsf{MCFL}(f',1)$ である．よってその最小ファンアウトは *2*，有限ファンアウトの全ての表示にわたる最小規則ランクは *2* である．定理 *4.13* はこれに適用できるが，定理 *5.1* はどの有限ファンアウトでも適用できない.

証明. **文法．**ファンアウト 1 の規則 $B \to \mathtt{a}B\mathtt{b}B \mid \mathtt{b}B\mathtt{a}B \mid \mathtt{a}B\mathtt{b} \mid \mathtt{ab}B \mid \mathtt{ab} \mid \mathtt{b}B\mathtt{a} \mid \mathtt{ba}B \mid \mathtt{ba}$ は $L_B = \mathrm{MIX}_2^+$ を与える．生成される語は全て釣り合っており，逆に釣り合った語は $|\cdot|_{\mathtt{a}} - |\cdot|_{\mathtt{b}}$ が最初に 0 に戻る位置で $\mathtt{a}y\mathtt{b}z$ または $\mathtt{b}y\mathtt{a}z$（y,z は釣り合っており空でもよい）と分解されるからである．$A \to (\mathtt{u},\mathtt{w}) \mid (\mathtt{u}\xi_1^1\mathtt{v},\mathtt{w}\xi_1^2)(A)$ により $L_A = \{(\mathtt{u}^n\mathtt{v}^{n-1},\mathtt{w}^n)\}$ となり，規則 $S \to (\alpha\#\xi_1^1\$\xi_2^1\mathtt{v}\xi_2^2)(B,A)$（$\alpha \in P_{\mathrm{intr}}$）が L_{intr} を生成する．文法は縮約済み良形（A の成分は $\mathtt{v}$ で隔てられる）で，ファンアウトとランクは 2 である.

文脈自由でない．$\mathtt{lpc}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$ と交わり接頭部を消すと T_3^+ が得られる.

型付きの所属．$L_{\mathrm{intr}} = Q_{\mathrm{intr}} \cap \Phi^{-1}(0)$ である．ここで $Q_{\mathrm{intr}} := P_{\mathrm{intr}}\#\{\mathtt{a},\mathtt{b}\}^+\$\,\mathtt{u}^+\mathtt{v}^+\mathtt{w}^+$ は狭義 2-局所であり，対は $\vdash \mathtt{l}$，$\vdash \mathtt{r}$，$\mathtt{lp},\mathtt{lq},\mathtt{rp},\mathtt{pc},\mathtt{pd},\mathtt{qc},\mathtt{c}\#,\mathtt{d}\#$，$\#x$，$xy$，$x\$$（$x,y \in \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$），$\$\mathtt{u},\mathtt{uu},\mathtt{uv},\mathtt{vv},\mathtt{vw},\mathtt{ww},\mathtt{w} \dashv$ である（最初の六つの文字対はちょうど P_{intr} の語を許す）．$\Phi : \Sigma_{\mathrm{intr}}^* \to \mathbb{Z}^3$ は $\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{u},\mathtt{v},\mathtt{w}$ を $(1,0,0),(-1,0,0),(0,1,0),(0,-1,1),(0,0,-1)$ に，他の文字を 0 に写す．補題 6.2 と命題 2.9 により $f \geq 2$ で $L_{\mathrm{intr}} \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_{1,1}}$ である.

$\mathsf{YSub}(f)$ の外．$x = \mathtt{p}$，$y = \mathtt{q}$，$E = \mathtt{l}\square_1\mathtt{c}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$，$F = \mathtt{r}\square_1\mathtt{d}\#\mathtt{ab}\$\mathtt{uvw}$ について，$E[x], E[y], F[x] \in L_{\mathrm{intr}}$ だが $F[y] \notin L_{\mathrm{intr}}$ である．境界型付けは x と y を区別する.

ランク *1* は不可能．$\mathsf{MCFL}(f',1)$ は文字から語への準同型で閉じている（テンプレートに適用すればよい）．$L_{\mathrm{intr}} \in \mathsf{MCFL}(f',1)$ なら，a,b 以外の文字を消すと $\mathrm{MIX}_2^{+} \in \mathsf{MCFL}(f',1)$ となり，補題 6.15 により EDT0L となり，さらに（EDT0L は和で閉じているので）$\mathrm{MIX}_2 = \mathrm{MIX}_2^{+} \cup \{\varepsilon\}$ も EDT0L となる．しかし MIX_2 は $\mathbb{Z}$ の語の問題であり，EDT0L ではない [22]．補題 6.15 は Gallot による非分岐 MCFG の特徴づけ [21, Definition 38 and Theorems 28–29] と整合する． □

二つの下界は別々の因子から生じ，非分岐性による下界は先行研究である．本稿に特有なのは，狭義局所的な接頭部と $(1,1)$ 境界型付けが標的を型付きクラスの中に置く一方で，代入含意がそれを Yoshinaka の基準線の外に置く点である．

7 結論

本稿は，型付き MCFG に対する正例学習の質的原理を，与えられた表示に相対的な特徴標本の**符号化総長**の上界へと変換した．アルファベット，ファンアウト，ランク，型付けを固定すると，縮約済み良形文法 G について，定理 4.4 は主なクラス一様の符号化総長上界を，計算可能な $t_{\mathrm{typ}}(G,s)$ と $N_{\mathrm{typ}} = O(\|G\|)$ へ還元する．具体的には次が成り立つ．

- 窓型付けと窓・有限群型付けは，非可換群と交錯するタプル成分を含めて $O(\|G\|^2 \bar{\theta}_G)$ を与える（定理 4.13，4.14）．
- 局所群型付けは，古典的な sliding-factor 座標と所有者別ブロック短縮を組み合わせて $O(\|G\|^3 \bar{\theta}_G)$ を与える（定理 4.19）．
- ランク 1 は任意の型付けの下で $O(\|G\|^3)$ を与え（定理 5.1），任意の標準入力文法は成分パターン厚さを通じて扱える（系 4.26）．

精密化厚さの二分法（系 4.20）は，完全生成語型精密化の厚さが多項式となる正確な境界を，任意のファンアウトで $\mathbf{LG}$ に置く．稀な型の下界（命題 4.6）によって，ファンアウト 1 ではこの境界が擬多様体レベルで特徴データ長についても正確になる（備考 4.23）．指数下界の言語族はコンパニオン CFG 論文 [25, Proposition 6.4] で導入されたものであり，本稿で用いる性質は命題 4.22 と付録 付録 G で証明する．ファンアウト 2 では同じ言語族が任意の固定有限型付けのもとで代入可能性を満たさない（定理 6.13）．一方，6.1 節の素性認可の族は，文脈自由でない交差依存言語に適した固定有限バイアスの例を与える．

未解決問題 7.1 (高ファンアウトでの特徴データ長)．$f \geq 2$，$r_{\max} \geq 2$ を固定する．正語像 $\mathsf{S} \notin \mathbf{LG}$ なる型付け s と多項式 q で，任意の $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ と，$L \cap \Sigma^{+}$ のファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r_{\max}$ の任意の縮約済み良形表示 G について，**固定された**作用素 $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ が総長高々 $q(\|G\|, \bar{\theta}_G)$ の特徴標本をもつものは存在するか．

反対方向の問いとして，正語像が U_1 である全射型付け s を固定する．ある固定した $f \geq 2$，$r_{\max} \geq 2$ と，縮約済み良形表示 G_n（ファンアウト $\leq f$，ランク $\leq r_{\max}$）をもつ標的 $L_n \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ で，$\|G_n\| \bar{\theta}_{G_n} = n^{O(1)}$ でありながら，L_n に対する $\mathcal{B}^{\leq r_{\max}}_{f,s}$ の**全ての**特徴標本の総長が $n^{\omega(1)}$ となる族は存在するか．これは指定した学習作用素に関する下界であり，直ちに全ての集合駆動型学習器の下界とはならない．精密化厚さの二分法（系 4.20）は，このいずれの特徴データ長の問いにも答えない．命題 4.6 により，$\mu^{\star}(L_n, s) = n^{\omega(1)}$ なる言語族を構成できれば下界には十分であり，その場合

は固定型付けのクラス全体で特徴標本をもつ任意の集合駆動型作用素に同じ下界が従う．定理 6.13 は，命題 4.22 の括弧付き倍増言語族をその候補から排除する．

より焦点を絞った未証明の問題として，任意の固定型付け s と規則ランク上限 $r_{\max}$ について，多項式 $p_{s,r_{\max},\Sigma}$ が存在し，$L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{2,s}$ のファンアウト ≤ 2，ランク $\le r_{\max}$ の全ての縮約済み良形表示 G について $\mu^{\star}(L,s) \le p(\|G\|, \bar{\theta}_G)$ となるかを問うことができる．これは局所群型付けでは式 (4.1) と定理 4.19 により成立し，定理 5.4 のアーベル型フィルタ付き標的でも成立する．ファンアウト 1 では類似の一般命題は成り立たない．冪の移行補題とこれらの特殊な場合だけでは問いは解決しない．

■指数のタイトさ． 多項式の指数が最適であるとは主張しないが，各因子の由来は明示できる．$O(\|G\|^{2}\bar{\theta}_G)$ において，一つ目の $\|G\|$ は証拠語の個数を数えるものであり（$N_{\mathrm{typ}} \le |\mathsf{S}^{\sharp}|^{f r_{\max}} \|G\|$，定理 4.4），二つ目は λ-極小導出の根から葉への経路長を節点ラベルの個数 $|V||N|^{f}$ で抑えることから生じる（補題 4.9）．局所群上界 $O(\|G\|^{3}\bar{\theta}_G)$ のさらなる因子は，重い部分木をまず長さ $O(\|G\|\bar{\theta}_G)$ の窓代表と交換することによる（系 4.12，補題 付録 B.6）．これはこの二段階の論法に由来する人工的な因子かもしれない．一方，$\bar{\theta}_G$ は取り除けない．5.1 節の $\{\mathsf{c}^{2^n}\}$ に対するサイズ $O(n)$ の文法は $\bar{\theta}_G = 2^n$ をもち，全ての特徴標本は c^{2^n} を含む．$\mathsf{S} \in \mathbf{LG}$ の型付けについて，本稿の例が強制するのは $\Omega(\bar{\theta}_G)$ までであり，残る差は窓・群型付けで因子 $\|G\|^{2}$，局所群型付けで因子 $\|G\|^{3}$ である．ある固定型付け（自明なものでもよい）について，縮約済み良形表示 G_n をもつ標的の族で，特徴標本の総長が $\Omega(\|G_n\|\,\bar{\theta}_{G_n})$ を要するものは存在するか．稀な型の議論からはこれは得られない．固定型付けでは，式 (4.1) によりその下界は高々 $\sum_{m \in M_L} (\mu_m(L)+1) \le |\mathsf{S}|(t_{\mathrm{typ}}+1)$ だからである．因子 $\|G\|$ を得るには，それぞれが二つの標的を区別する $\Theta(\|G\|)$ 個の語が必要であり，固定したアルファベットと型付けの下ではそれらの語を符号化せざるを得ない．すると同じ型の因子にわたる作用素の一般化により，族全体が少数の語から再構成されやすくなる．

したがって未解決なのは，固定した型付き標的クラスの全体に対する，特定の再構成作用素の特徴データの複雑さであり，個々の文法で完全生成語型精密化が厚くなるか否かではない．

謝辞

著者は有益な議論と励ましに対し，金澤誠氏および吉仲亮氏に感謝する．

利益相反に関する申告

著者は本研究に影響を及ぼしたと見られ得る金銭的利益関係または個人的関係を認識していない．

研究資金

本研究は公的・商業・非営利の助成機関から特定の研究助成を受けていない．

データ利用可能性

本理論研究には対応する実験データセットがない．

付録 A　有限群での同時ブロック置換

本付録では，補題 4.11 と補題 付録 B.6 で用いる命題 4.10 を証明する．可換な場合は零和の議論である．一般の場合は因子を交換せず，三つの部分からなる．均質な点配置の順序分類（補題 付録 A.4），境界状態による区間の選択（補題 付録 A.5），均質な添字の Ramsey 型の抽出（補題 付録 A.7）である．

定義 付録 A.1 (ブロック置換族)**.** A を有限群，$f \geq 1$ とする．添字集合 $[m]$ をもつ A 上の幅 f の**ブロック置換族**は，$d \leq f$ 本の**列**からなる．列 c には左から右へのブロックの列 $\beta_{c,1}, \dots, \beta_{c,q_c}$ と定数 $a_{c,0}, \dots, a_{c,q_c} \in A$ があり，各ブロック β は**所有者** $o(\beta) \in [m]$ と二つの値 $x_\beta, x'_\beta \in A$ をもち，各添字が所有するブロックは高々 f 個である．$J \subseteq [m]$ について

$$\mathrm{val}_c(J) := a_{c,0}\, y_{c,1}\, a_{c,1} \cdots y_{c,q_c}\, a_{c,q_c}, \qquad y_{c,j} := \begin{cases} x'_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j}) \in J, \\ x_{\beta_{c,j}}, & o(\beta_{c,j}) \notin J \end{cases}$$

とおく．

補題 付録 A.2 (ブロック置換)**.** A 上の幅 f のブロック置換族において，*(a)* A が可換で $m > \mathsf{d}(A^f)$，または *(b)* A が任意で $m \geq M_{A,f}$ なら，全ての列 c について $\mathrm{val}_c(J) = \mathrm{val}_c(\emptyset)$ となる非空な $J \subseteq [m]$ が存在する．d と $M_{A,f}$ は *4.3* 節の通りである．

(a) の証明. A を加法的に書く．可換性により $\mathrm{val}_c(J) - \mathrm{val}_c(\emptyset) = \sum_{i \in J} \delta_{i,c}$ である．ここで $\delta_{i,c}$ は，i が所有する列 c のブロック β にわたる $x'_\beta - x_\beta$ の和である．$\delta_i := (\delta_{i,c})_c \in A^d$ の列は長さ $m > \mathsf{d}(A^f) \geq \mathsf{d}(A^d)$（$A^d$ は A^f に埋め込まれる）なので，非空な零和部分列 $(\delta_i)_{i \in J}$ をもつ．　□

備考 付録 A.3 (零和定数の大きさ). 接頭和の鳩の巣論法から $\mathsf{d}(A^f) \leq |A|^f - 1$ であるが，実際にははるかに小さい．$A \cong C_{n_1} \oplus \cdots \oplus C_{n_s}$，$n = \exp(A) \geq 2$ と書くと

$$f \sum_{i=1}^{s} (n_i - 1) \;\leq\; \mathsf{d}(A^f) \;\leq\; (n-1) + n \log \frac{|A|^f}{n}$$

である．下界は基底の列で達成され，上界は van Emde Boas と Kruyswijk による [33, Proposition 5.1.8 and Theorem 5.5.5]．p 群では下界が等号になる [33, Theorem 5.5.9]．よって $\mathsf{d}(A^f) = O(\exp(A)\, f \log |A|)$ であり，$A = C_2$ では反鎖の上界は $2^f - 1$ から f に下がる．長さ $\mathsf{d}(A^d)$ の零和を含まない列が存在するので，この議論はこれ以上改良できない．文法がそれを実現するとは主張しない．

A.1　任意の有限群：順序の均質化

補題 付録 A.4 (均質なブロック順序の補題)**.** $e \geq 1$，$n \geq 3$ とし，(t, i)（$t \in [e]$，$i \in [n]$）を直線上の相異なる点とする．*(i)* (t, i) と (u, i) の順序は i によらず，*(ii)* $t = u$ を含む各順序対 (t, u) について，(t, i) と (u, j) の順序は全ての $i < j$ で同じであるとする．このとき $[e]$ は次を満たすクラスに分割される．各クラスの点は他の点を含まない連続した領域を占め，各クラスには向き（i について

増加または減少）があり，その領域はその向きの添字ごとの n 個の連続したチャンクからなる．各チャンクはクラスの各型の点をちょうど一つずつ，添字によらない順序で含む．

証明. (ii) を $t = u$ に適用すると，各型の点は i について単調である．相異なる t, u について，$i < j$ での $(t, i) < (u, j)$ を X，$(u, i) < (t, j)$ を Y とすると，両者は (ii) により一定である．

両方が増加． $X \wedge Y$ なら両型の添字 i の点は全て添字 $j > i$ の点より前にある（**ランクで交錯**）．$X \wedge \neg Y$ なら異なる添字の比較は全て t を u の左に置き，同じ添字でも $(u, i) < (t, i)$ なら $(t, 1) < (t, 2) < (u, 1) < (t, 1)$ となるので同様である．よって t と u は**分離**している．$\neg X \wedge Y$ は対称であり，$\neg X \wedge \neg Y$ は $(t, 1) < (t, 2) < (u, 1) < (u, 2) < (t, 1)$ を与える．

t が増加，u が減少． $X \wedge Y$ は $(t, 2) < (u, 3) < (u, 1) < (t, 2)$ を，$\neg X \wedge \neg Y$ は $(t, 3) < (u, 2) < (t, 1) < (t, 3)$ を与える．$X \wedge \neg Y$ なら異なる添字の比較は t を u の左に置き，$(u, i) < (t, i)$ なら $(t, 1) < (u, 2) < (u, 1) < (t, 1)$ となるので両者は分離しており，$\neg X \wedge Y$ は対称である．添字を反転すれば二つの減少する型も扱える．

よって二つの型は，分離しているか，同じ向きでランクで交錯している．交錯は推移的である．t, u と u, v が交錯し（例えば全て増加），t, v が分離していれば，t が v の左なら $(v, 1) < (u, 2) < (t, 3) < (v, 1)$，そうでなければ $(t, 1) < (u, 2) < (v, 3) < (t, 1)$ となる．よって交錯は同値関係である．クラスの外の型はクラスの各型と分離しており，それら全ての同じ側にある．そうでなければ交錯する二つの型が分離してしまうからである．よってクラスの領域は他の点を含まない．クラス内では交錯がチャンクを与え，(i) がチャンク内の順序を与える． □

補題 付録 A.5 (有限群における同時区間短縮)**.** A を有限群とし，$n \geq \max\{3, |A|^f\}$ 個の添字をもつ A 上の幅 f のブロック置換族で，全ての添字が同数のブロックを同じ列上に同じ添字内順序でもち，共通の列上の二つのブロック位置 t, u について「添字 i のブロック t が添字 j のブロック u の左にある」の真偽が全ての $i < j$ で同じであるものを考える．このとき添字の非空な区間 J で，全ての列 c について $\mathrm{val}_c(J) = \mathrm{val}_c(\emptyset)$ となるものが存在する．

証明. 各列に補題 付録 A.4 を適用すると，クラス領域は全部で $q \leq f$ 個ある．領域 $\mathcal{Q}$ を固定し，そのチャンクに左から $1, \ldots, n$ と番号を付ける．チャンク間の定数は左のチャンクに割り当て，領域の両端にある固定定数は最初または最後のチャンクに含める．したがって，各チャンクの元の積と置換後の積では固定定数が**同じ順序で**現れる．チャンク $1, \ldots, p$ の元の値を P_p，それらを全て置換したときの値を Q_p とし（$P_0 = Q_0 = 1_A$），$\kappa_p^{\mathcal{Q}} := P_p Q_p^{-1}$ とおく．ちょうどチャンク $p+1, \ldots, p'$ を置換した順序付きの値は $P_p\,(Q_p^{-1} Q_{p'})\,(P_{p'}^{-1} P_n)$ であり，これが P_n に等しいのは $\kappa_p^{\mathcal{Q}} = \kappa_{p'}^{\mathcal{Q}}$ のときに限る．因子は交換していない．$\mathcal{Q}$ が増加なら $(a, b]$ の所有者はちょうどチャンク $(a, b]$ を占め，減少ならチャンク $(n-b, n-a]$ を占める．$j = 0, \ldots, n$ について，$\mathcal{Q}$ 成分が増加する領域では $\kappa_j^{\mathcal{Q}}$，減少する領域では $\kappa_{n-j}^{\mathcal{Q}}$ である A^q のベクトルを状態とする．$n + 1 > |A|^q$ なので二つの状態が $a < b$ で一致する．所有者 $a+1, \ldots, b$ を置換すれば全ての領域の値は保たれ，領域の外は何も変わらない． □

例 付録 A.6 (逆向きの配置と非可換な値)**.** S_3 で $\alpha = (12)$，$\beta = (23)$ とする．三つの所有者が列 1 にブロック U_i, V_i，列 2 にブロック W_i をもち，

$$\text{列 1: } (U_1 \beta V_1)\,\alpha\,(U_2 \beta V_2)\,\alpha\,(U_3 \beta V_3), \qquad \text{列 2: } W_3\,\beta\,W_2\,\beta\,W_1$$

とする．列 1 は一つの増加クラス，列 2 は一つの減少クラスである．元は $U_i=\beta$，$V_i=W_i=1$ で，両列の値は 1 である．ちょうど所有者 $J=\{2,3\}$ を $U'_2=1$，$W'_2=\beta\alpha\beta$，$U'_3=\alpha\beta\alpha\beta$，$W'_3=\alpha$，$V'_i=1$ で置換すると，順序通りに計算して列 1 は $\alpha\cdot\beta\alpha\cdot\alpha\beta\alpha=1$，列 2 は $\alpha\beta\cdot\beta\alpha\beta\cdot\beta=1$ となる．証明の記法では $(a,b]=(1,3]$ であり，列 1 では $\kappa_1=\kappa_3=1$，列 2 では $\kappa_{3-b}=\kappa_0=1=\kappa_2=\kappa_{3-a}$ である．一つの所有者区間が二つの異なる境界添字の向きに合致し，どの所有者も自分の寄与を保っていない．

補題 付録 A.7 (多項式的な順序の均質化)**.** $N\ge 3$，$m_0:=N$，$m_{s+1}:=(m_s-1)^2+1$ とする（よって $m_k\le N^{2^k}$）．T を各々ある直線に割り当てられた型の有限集合とし，$i\in[n]$，$t\in T$ について $p_t(i)$ を t の直線上の点とする（各直線上の点は相異なる）．共通の直線上の型の順序対 (t,u)（$t=u$ を許す）の集合を Π，$k:=|\Pi|$ とする．$n\ge m_k$ なら，$|I|=N$ なる $I\subseteq[n]$ で，全ての $(t,u)\in\Pi$ について $p_t(i)<p_u(j)$ の真偽が I の全ての $i<j$ で同じものが存在する．

証明. 対を一つずつ，(t,t) から先に扱う．各段階では大きさ $(m-1)^2+1$ 以上の添字集合から大きさ m 以上の部分集合に移り，それまでの均質性は部分集合でも保たれる．(t,t) には Erdős–Szekeres の定理が長さ m の単調部分列を与える．$t\neq u$（どちらもすでに単調）については，現在の添字を $1,\dots,m'$ と付け直し，$i<j$ について $X(i,j):=[p_t(i)<p_u(j)]$ とおく．X の行と列は単調であり，その向きは p_u と p_t の向きで決まる．必要なら X を $1-X$ に置き換え，行は j について非減少とする．

列が i について非増加なら，$J(i):=\min\{j>i:X(i,j)=1\}$（なければ ∞）とおくと J は非減少である．鎖 $i_1=1$，$i_{s+1}=J(i_s)$ は $a<b$ で $X(i_a,i_b)=1$ を満たす．m 項あれば終わる．そうでなければ高々 $m-1$ 項が $[m']$ を高々 $m-1$ 個の区間 $[i_s,i_{s+1})$，$[i_L,m']$ に分け，そのどれかは m 個以上の添字をもち，その中では $j<J(i_s)\le J(i)$ から $X(i,j)=0$ である．

列が非減少なら，$X(\kappa,\kappa+1)=1$ なる最小の κ（なければ $\kappa=m'$）をとる．$\kappa\le i<j$ なら $X(i,j)=1$，$i<j\le\kappa$ なら $X(i,j)\le X(j-1,j)=0$ であり，$(m-1)^2+1\ge 2m-1$ なので $[1,\kappa]$ と $[\kappa,m']$ のどちらかは $(m'+1)/2\ge m$ 個以上の添字をもつ．□

補題 付録 *A.2(b)* の証明. ブロックを所有しない添字があればそれだけを選べばよいので，全ての添字がブロックをもつとする．添字の**パターン**はそのブロックの数，各ブロックの列，共有する列上での順序を記録し，高々 $f\cdot f^f\cdot f!=U_f$ 種類である．よって少なくとも $N_{A,f}^{2^{f^2}}$ 個の添字が一つのパターンを共有する．他の添字のブロックは定数に吸収する．共通パターンのブロックは高々 f 個の型と，共通の直線上の高々 f^2 個の順序対を与えるので，$N=N_{A,f}$ とした補題 付録 A.7 は補題 付録 A.5 の仮定を満たす $N_{A,f}$ 個の添字を与え，補題 付録 A.5 が区間を与える．□

f を固定すれば $M_{A,f}=U_f\max\{3,|A|^f\}^{2^{f^2}}$ は $|A|$ の多項式であり，その次数は f について二重指数的である．

付録 B　局所群座標と MCFG のブロック短縮

LG は常に正語像 $S=\widehat{s}(\Sigma^+)$ について判定する．古典的な等式 $\mathbf{LG}=\mathbf{Grp}*\mathbf{D}$ はこれを sliding-window と遅延の理論の中に位置づけ [37,38]，$U_1=\{1,\zeta\}$（$\zeta^2=\zeta$）の排除は [36, Proposition 2.3] による．以下の座標はこの代数の自己完結した実装であり，新しい特徴づけではない．MCFG 学習

に特有なのは，群値を固定された区切りと置換可能なブロックに分解すること（補題 付録 B.2）である．以下，$k \geq 1$，A は有限群，$\lambda_{k,\nu}$ は定義 4.18 の通りとし，$|w| < 2k$ の語を**短い**（$\widehat{s}_{k,k}$ に正確に記録される），それ以外を**長い**という．$s, p \in \Sigma^k$ について，sp の長さ $k+1$ の因子のうち s で始まる k 個にわたる順序付き積を $J_\nu(s,p) := \prod_{i=1}^{k} \nu\big((sp)[i..i+k]\big)$ とおく．

補題 付録 B.1 (局所群型付けは準同型である)**.** $\lambda_{k,\nu}(uv)$ は $\lambda_{k,\nu}(u)$ と $\lambda_{k,\nu}(v)$ の関数である．よって $\lambda_{k,\nu}$ は元の数が高々 $|\Sigma|^{<2k} + |\Sigma|^{2k}|A|$ の有限モノイド $M_{k,\nu}$ への全射準同型である．長い u, v について

$$\lambda_{k,\nu}(uv) = \big(\langle \mathrm{pref}_k\, u, \mathrm{suf}_k\, v\rangle,\ \gamma_{k,\nu}(u)\, J_\nu(\mathrm{suf}_k\, u, \mathrm{pref}_k\, v)\, \gamma_{k,\nu}(v)\big)$$

である．

証明. 窓成分は準同型である．長い u, v について，uv の長さ $k+1$ の因子は順に，u の因子，u の最後の k 箇所で始まる k 個の因子（$\mathrm{suf}_k(u)\,\mathrm{pref}_k(v)$ の中にある），v の因子である．u が短く v が長ければ，u で始まる因子は $u\,\mathrm{pref}_k(v)$ の中にあり，残りは v の因子である．u が長く v が短い場合は対称であり，両方短ければ uv は正確に決まる． □

補題 付録 B.2 (ブロック分解)**.** $w = x_0\beta_1 x_1 \cdots \beta_q x_q$，$w' = x_0\beta'_1 x_1 \cdots \beta'_q x_q$ で全ての j について $\widehat{s}_{k,k}(\beta'_j) = \widehat{s}_{k,k}(\beta_j)$ とする．このとき $\widehat{s}_{k,k}(w') = \widehat{s}_{k,k}(w)$ であり，w が長ければ，x_j とブロックの窓型だけに依存する $c_0, \ldots, c_q \in A$ で

$$\gamma_{k,\nu}(w) = c_0\, \gamma_{k,\nu}(\beta_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta_q)\, c_q, \qquad \gamma_{k,\nu}(w') = c_0\, \gamma_{k,\nu}(\beta'_1)\, c_1 \cdots \gamma_{k,\nu}(\beta'_q)\, c_q$$

となるものが存在する．

証明. $\widehat{s}_{k,k}$ は準同型なので窓の主張が成り立つ．短いブロックはその置換と等しいので固定語に吸収し，全てのブロックは長いとする．長さ $k+1$ の因子は，あるブロックの中にあるか，触れる各ブロックとは長さ高々 k の接頭辞か接尾辞でしか交わらない．後者の因子は固定語とブロックの最初と最後の k 文字で綴られるので，w と w' で同じであり同じ順序で現れる．開始位置の順に並べると，β_j の中の因子は一つの連続した並びをなし，その積は $\gamma_{k,\nu}(\beta_j)$ である．連続する並びの間の因子の順序付き積を c_j とする． □

補題 付録 B.3 (sliding-factor 座標)**.** S を，べき等元が全て最小イデアル $\mathsf{K} = \mathcal{M}(H; I, \Lambda; P)$（$P$ が H 上の *Rees* 行列半群）に属する有限半群とし，$n := |S|$，$h : \Sigma^+ \to S$ を準同型とする．このとき $\nu : \Sigma^{n+1} \to H$ で，$|w| \geq 2n$ なる全ての w について

$$h(w) = \big(\mathrm{row}(h(\mathrm{pref}_n\, w)),\ \mathrm{grp}(h(\mathrm{pref}_n\, w))\, \gamma_{n,\nu}(w),\ \mathrm{col}(h(\mathrm{suf}_n\, w))\big) \qquad (\star)$$

となるものが存在する．ここで $\mathrm{row}, \mathrm{grp}, \mathrm{col}$ は $(i, a, \lambda) \in \mathsf{K}$ の座標である．特に $h(w)$ は最初と最後の n 文字と H における順序付き積で決まる．

証明. *(1)* n **文字の積は** K **に属する．** Rees 商 S/K は 0 以外にべき等元をもたないので，各元のあるべきは 0 である．$m = |S/\mathsf{K}| \leq n$ 個の元の積が 0 でなければ，その m 個の非零の接頭積のうち二つが一致し $p_i = p_j$（$i < j$）となる．すると $x = s_{i+1} \cdots s_j$ と全ての q について $p_i = p_i x^q$ となり，$x^q = 0$ で矛盾する．

(2) **座標.** $(i,a,\lambda)(j,b,\mu)=(i,ap_{\lambda j}b,\mu)$ として，$i_0\in I$ を固定し $e_\lambda:=(i_0,p^{-1}_{\lambda i_0},\lambda)$ とおく．これは Λ 座標が λ の元の右単位元である．$s\in S$ について $e_\lambda s=(j,c,\mu)$ と書き $\rho(\lambda,s):=p_{\lambda j}c$ とおくと $(i,a,\lambda)s=(i,a\rho(\lambda,s),\mu)$ であり，右からの積は I 座標を変えない．双対的に，左からの積は K の元の Λ 座標を変えない（(i,a,λ) を左から固定するべき等元 $f\in\mathsf{K}$ について $s(i,a,\lambda)=(sf)(i,a,\lambda)$ と書く）．

(3) **群座標.** $w=a_1\cdots a_m$，$m\geq 2n$，$h(a_1\cdots a_n)=(i,a,\lambda_n)$ とする．$j\geq n$ について $h(a_1\cdots a_j)$ の Λ 座標 λ_j は，(1) と (2) により $h(a_{j-n+1}\cdots a_j)$ の Λ 座標に等しい．$\nu(F):=\rho\big(\mathrm{col}(h(F[1..n])),h(F[n+1])\big)$ とおき，$j=n,\dots,m-1$ について順に右作用の等式を適用すると $h(w)=(i,\,a\prod_{j=n}^{m-1}\nu(a_{j-n+1}\cdots a_{j+1}),\,\lambda_m)$ となり，この積は $\gamma_{n,\nu}(w)$ である． □

定理 付録 B.4 (sliding-factor 座標による局所群の判定条件)**.** 正語像 S の型付け s について次は同値である．*(i)* $S\in\mathbf{LG}$．*(ii)* S は U_1 と同型な部分半群をもたない．*(iii)* S の全てのべき等元は S の最小イデアルに属する．*(iv)* s は局所群決定的であり，$k=|S|$ ととれる．

証明. [36, Proposition 2.3] により，(i) と (ii) はある m について $S^m=\mathsf{K}$ となることと同値である．$S^m=\mathsf{K}$ なら各べき等元 e について $e=e^m\in\mathsf{K}$ である．逆に $E(S)\subseteq\mathsf{K}$ なら，$n=|S|$ について $S^n=SE(S)S\subseteq\mathsf{K}$ であり [36, Lemma 2.2]，S^n はイデアルなので $S^n\supseteq\mathsf{K}$ である．よって (i)–(iii) は同値である．

(iii)⇒(iv)：$h=s$，$n=|S|$ とした補題 付録 B.3 は，$|w|\geq 2n$ について $s(w)$ を $\lambda_{n,\nu}(w)$ から定め，$\widehat{s}_{n,n}$ はより短い語と ε を正確に記録する．よって $\widehat{s}\preceq\lambda_{n,\nu}$ である．

(iv)⇒(i)：S は $T:=\lambda_{k,\nu}(\Sigma^+)$ の準同型像であり，$\mathbf{LG}$ は準同型像で閉じているので，$T\in\mathbf{LG}$ を示せば十分である．短い元はべき等でない（二乗すると正確に記録された語が変わるか長くなる）．$e=(\langle p,s\rangle,\gamma_e)$ をべき等元とする．補題 付録 B.1 により，eTe の各元の窓は $\langle p,s\rangle$ であり，この窓の長い元は $J:=J_\nu(s,p)$ について $(\langle p,s\rangle,\alpha)(\langle p,s\rangle,\beta)=(\langle p,s\rangle,\alpha J\beta)$ と掛け合わされる．この演算により $\{\langle p,s\rangle\}\times A$ は $\alpha\mapsto\alpha J$ で A と同型な群となり，eTe はその有限で空でない部分半群なので部分群である． □

命題 付録 B.5 (窓・群型付けは局所群型付けであり，包含は真)**.** (i) 有限群への準同型 g について $\widehat{s}\preceq(\widehat{s}_{k,\ell},g)$ なら，$\hat{k}=\max\{k,\ell,1\}$，$\nu(F):=g(F\text{の最後の文字})$ について $\widehat{s}\preceq\lambda_{\hat{k},\nu}$ である．よって $\mathbf{LI}\vee\mathbf{Grp}\subseteq\mathbf{LG}$ である．

(ii) すでに $\Sigma=\{\mathsf{a},\mathsf{b}\}$ について，$\nu(\mathsf{ab})=1\in\mathbb{Z}_2$，それ以外 $\nu=0$ として $h_{\mathsf{ab}}:=\lambda_{1,\nu}$ とすると，$h_{\mathsf{ab}}(\Sigma^+)\in\mathbf{LG}\setminus(\mathbf{LI}\vee\mathbf{Grp})$ である．

証明. (i) $|w|\geq 2\hat{k}$ なら $g(w)=g(\mathrm{pref}_{\hat{k}}\,w)\,\gamma_{\hat{k},\nu}(w)$ であり，$\mathrm{pref}_{\hat{k}},\mathrm{suf}_{\hat{k}}$ は $\widehat{s}_{k,\ell}(w)$ を定める．より短い語は正確に記録される．包含については，$S\in\mathbf{LI}\vee\mathbf{Grp}$ はアルファベット S 上の評価型付けの正語像であり，これは補題 4.16 により窓・群決定的，したがって局所群決定的なので，定理 付録 B.4 により $S\in\mathbf{LG}$ である．(ii) $\mathbf{LG}$ への所属は定理 付録 B.4 による．任意の $k,\ell\geq 0$ と任意の有限群への準同型 $g':\Sigma^*\to H$ をとる．$K\geq k+\ell+1$，$N\geq 1$ を $g'(\mathsf{a})$ の位数で割り切れるように選び，$u=\mathsf{b}^K\mathsf{a}^N\mathsf{b}^K$，$v=\mathsf{b}^{2K}$ とする．両者は長さ k の接頭辞と長さ ℓ の接尾辞が一致し，$s_{k,\ell}$ について十分長い．また $g'(u)=g'(\mathsf{b})^{2K}=g'(v)$ だが，$\#_{\mathsf{ab}}(u)=1$，$\#_{\mathsf{ab}}(v)=0$ である．よって h_{ab} は窓・群決定的でなく，補題 4.16 により $\mathbf{LI}\vee\mathbf{Grp}$ に属さない． □

補題 付録 B.6 (局所群型を指定した短いタプル)**.** G をファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み良形文法，$\lambda = \lambda_{k,\nu}$ とする．$b_{\mathrm{w}} := b_{k,k} = (r_{\max}+1)\bar{\theta}_G\, f(2k+1)\,|V||M_{k,k}|^f$（系 *4.12*），$n_\lambda := |V||M_{k,\nu}|^f$ とする．各 $B \in V$ と実現可能な各 $\mathbf{t} \in M_{k,\nu}^{\mathrm{fan}(B)}$ について，$\lambda^{(\mathrm{fan}(B))}(\vec{u}) = \mathbf{t}$ かつ

$$\|\vec{u}\|_1 \le \beta_\lambda := (r_{\max}+1)\, b_{\mathrm{w}} \max\{1, c_{A,f}\, n_\lambda\}$$

なる $\vec{u} \in L_B(G)$ が存在する．

証明. T を $(B,\mathbf{t})$ に対する λ-最小導出とし，重さの閾値を $b = b_{\mathrm{w}} \ge \bar{\theta}_G$ とする．非終端記号 C，生成語 $\vec{x}$ の重い節点 v について，系 4.12 は同じ $\widehat{s}_{k,k}$-ベクトルで $\|\vec{x}'\|_1 \le b_{\mathrm{w}}$ なる $\vec{x}' \in L_C(G)$ を与える．重い節点の反鎖 $v_1,\dots,v_m$ と $J \subseteq [m]$ について，v_i（$i \in J$）の部分木を置換したものを T_J とする．それらの成分は根成分の互いに素な連続ブロックである．補題 付録 B.2 により，各 T_J は T の根の窓ベクトルをもち，短い根成分は変わらず，長い根成分では $\gamma_{k,\nu}$ は J によらない定数の間のブロック値の順序付き積である．これは所有者 $v_1,\dots,v_m$ の A 上のブロック置換族である．$m > c_{A,f}$ なら補題 付録 A.2 は λ-ベクトル $\mathbf{t}$ をもつ非空な J を与え，T_J は真に短く，最小性に反する．$c = c_{A,f}$，$N = M_{k,\nu}$ として補題 4.9 を適用すれば上界を得る． □

付録 C　一般 MCFG 表示に対するパターン厚さの移行

命題 *4.25* における $t_G \le t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ の証明. H_{red} の非終端記号 A と実現されるパターン $I \in \mathsf{Pat}(A)$ について $F_{A,I} := \{\vec{u} \in L_A(H_{\mathrm{red}}) : \mathrm{supp}(\vec{u}) = I\}$ とおく．これは長さ高々 $t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ のタプルを含み，$L_A = \bigcup_I F_{A,I}$ である．射影 π_J，置換 σ，融合 μ の合成を**許容写像**と呼ぶ．これは総長を増やさず，$\phi(\vec{u})$ の台は $\vec{u}$ の台だけで決まる．H_{red} に補題 付録 F.1 の段階を適用する．(a) と (b) の後，各非終端記号 X は元の A と許容写像 ϕ_X について $L_X = \phi_X(L_A)$ を満たす．段階 (c) は実現される I' について $L_{X^{I'}} = \pi_{I'}\{\vec{u} \in L_X : \mathrm{supp}(\vec{u}) = I'\}$ なる $X^{I'}$ を作る．像の台は台だけで決まるので，これはある実現される I について $\pi_{I'}\phi_X(F_{A,I})$ を含む．段階 (d) は言語を融合による像に置き換え，最後の刈り込みは残る言語を変えない．よって G の各非終端記号 Y は，ある A，実現される I，許容写像 ψ について $\psi(F_{A,I}) \subseteq L_Y$ を満たし，$\min_{\vec{u}\in L_Y}\|\vec{u}\|_1 \le t_{\mathrm{pat}}(H_{\mathrm{red}})$ である． □

命題 付録 C.1 (λ-自由な入力の良形変換における厚さ)**.** G_{in} を，消去規則を含んでもよいファンアウト $\le f$，ランク $\le r_{\max}$ の縮約済み λ-自由 *MCFG* で，$L(G_{\mathrm{in}}) \cap \Sigma^+ \neq \emptyset$ とする．良形正規化は同じ上界をもつ縮約済み良形な G で

$$\|G\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|), \qquad t_G \le t_{G_{\mathrm{in}}}, \qquad \bar{\theta}_G = O_{f,r_{\max}}\big(\|G_{\mathrm{in}}\| \max\{1, t_{G_{\mathrm{in}}}\}\big)$$

なるものを与える．

証明. 縮約済み λ-自由な G_{in} では全成分パターンだけが現れるので $t_{\mathrm{pat}}(G_{\mathrm{in}}) = t_{G_{\mathrm{in}}}$ である．命題 4.25 を適用する． □

したがって消去規則だけでは厚さの移行は妨げられない．妨げとなり得るのは真の空成分である（命題 付録 F.2）．

付録 D　質的再構成の補助検証

補題 *3.2* の証明. $\vec{z}_j := \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_j, \vec{x}_{j+1}, \ldots, \vec{x}_r)$ とおく. $E \in \mathcal{E}_e$ について, 補題 3.1 は $E[\vec{z}_{j-1}] = E_j[\vec{x}_j]$ かつ $E[\vec{z}_j] = E_j[\vec{u}_j]$ なる許容文脈 E_j を与える. $\vec{u}_j \equiv_{L,s} \vec{x}_j$ なので, E が $\vec{z}_{j-1}$ を受理するのは $\vec{z}_j$ を受理するときに限る. よって $\mathcal{D}_L(\vec{z}_0) = \mathcal{D}_L(\vec{z}_r)$ である. $\widehat{s}^{(e)}(\rho(\cdots))$ は子の型の out_ρ なので型も等しい. □

命題 *3.10* の証明. $[\vec{x}]$ からの導出の高さに関する帰納法による. Const は $\vec{x}$ を導出する. Link $[\vec{x}] \to [\vec{y}]$ では, 同じ型の $\vec{x}, \vec{y}$ が $K \subseteq L$ の共通文脈をもつので, 代入可能性により $\vec{x} \equiv_{L,s} \vec{y}$ であり, これを $[\vec{y}]$ についての仮定と合わせる. $\vec{z} = \rho(\vec{u}_1, \ldots, \vec{u}_r)$ なる Comp $[\vec{z}] \to \rho([\vec{u}_1], \ldots, [\vec{u}_r])$ では, 子は $\vec{u}_j$ と同値なタプルを導出し, 補題 3.2 がこれを $\vec{z}$ に移す. $w \in K \subseteq L$ なる $\widehat{S} \to [(w)]$ では, 導出される (v) は $(v) \equiv_{L,s} (w)$ を満たし, $\square_1$ は (w) を受理するので $v \in L$ である. $\widehat{S} \to \varepsilon$ は $\varepsilon \in K \subseteq L$ のときに限り現れる. 上限なしの文法は上限 $\|K\|_+$ の場合である. □

命題 *3.11* の証明. これは [15, Lemma 3] の議論を具体的な文法に適用したものである. 各 $\iota(X)$ と, 型付き規則 $R : X \to \rho(Y_1, \ldots, Y_q)$ についての各 $\vec{z}_R := \rho(\iota(Y_1), \ldots, \iota(Y_q))$ は, $\chi(X)$ を介して観測される. 両者は同じ型(子の型の out_ρ は X の型)と共通文脈 $\chi(X)$ をもつので, Link が $[\iota(X)] \to [\vec{z}_R]$ を与える. $q = 0$ なら Const が $[\vec{z}_R] \to \vec{z}_R$ を与え, そうでなければ $(\vec{z}_R, \rho, (\iota(Y_j))_j)$ はランク $q \le r_G$ ((3.1) により $q \le \|K\|_+$ でもある) の合成証拠なので, Comp が $[\vec{z}_R] \to \rho([\iota(Y_1)], \ldots, [\iota(Y_q)])$ を与える. 帰納法により, $X \Rightarrow^*_{\widetilde{G}_0} \vec{u}$ なら $[\iota(X)] \Rightarrow^* \vec{u}$ である. $w \in L(G) = L(\widetilde{G}_0)$ (命題 3.6(iii)) の成功導出は開始リンク $\widetilde{S} \to X$ で始まる. このとき $\chi(X) = \square_1$ なので $\iota(X) = (w')$, $w' \in K$ であり, Start が $\widehat{S} \to [\iota(X)] \Rightarrow^* (w)$ を与える. □

定理 *3.13* の証明. $L \cap \Sigma^+ = \emptyset$ なら $K = L \subseteq \{\varepsilon\}$ であり, 定義 3.4 から主張が従う. そうでなければ $\mathcal{F}_L \subseteq L$ は有限であり, $\iota = \omega$ とした命題 3.11 (正準タプルは命題 3.6(i) により正しい型をもつ) が $L \cap \Sigma^+ \subseteq L(\mathcal{B}(K))$ を, 命題 3.10 が $L(\mathcal{B}(K)) \subseteq L$ を与え, $\varepsilon \in L(\mathcal{B}(K))$ は $\varepsilon \in K$ すなわち $\varepsilon \in L$ と同値である. ランクを保つ正規化が最後の文を与える. □

定理 *3.14* の証明. $n_K = \max\{1, \|K\|_+\}$ とおく. 出現は標本語と高々 $2f$ 個の切断位置からなるので $n_K^{O(f)}$ 個あり, 各々の型は線形時間で求まる. 出現を文脈と型でまとめれば Link 規則が列挙できる. ランク $\le r_{\max}$ の合成証拠は, 親の出現と高々 $2fr_{\max}$ 個の追加の切断位置, および個数が $f, r_{\max}$ のみに依存する標識付けで決まり, 良形性は直接検査できる. これで Comp 規則は $n_K^{O(fr_{\max})}$ 個であり, 他の規則はより少ない. □

系 *3.16* の証明. $L \in \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s}$ ((ii) では $L \in \mathsf{MCFL}(f, r_{\max})$ も仮定) とし, 用いる作用素についての定理 3.13 の特徴標本を $\mathcal{F}_L$ とし, L のテキストを考える. MCFL の所属は決定可能なので [29], 学習器は計算可能である. $\mathcal{F}_L$ が全て現れた段階を n_0 とする. ある段階 $n \ge n_0$ で仮説が変われば, 新しい仮説 $\mathcal{B}(K_n)$ はちょうど L を生成するので, 以後は変わらない. そうでなければ n_0 で保持されている仮説 H が最終的である. 一度も再構成が起こらなければ, 全てのデータは $\emptyset$ に生成されたことになり $L = \emptyset$ である. そうでなければある $m \le n_0$ について $H = \mathcal{B}(K_m)$ であり, 命題 3.10 により $L(H) \subseteq L$ である. L の各語はテキストに現れ, m より前なら標本整合性により $K_m \subseteq L(H)$ に属し, 後なら変更されない H に生成される. よって $L(H) = L$ である. (ii) では各

更新は構成（定理 3.14）と所属判定からなり，f と $r_{\max}$ を固定すればどちらも $\|K\|_+$ の多項式時間である [14, Proposition 4]. □

これらはデータごとの計算量であり，収束段階を抑えるものではない．テキストは任意の例の提示をいくらでも遅らせられるので，短い特徴データだけでは表示によらない収束段階は得られない．

付録 E　型付き証拠の構成に関する補助証明

命題 *3.6* の証明．各規則適用で，準同型性により

$$\widehat{s}^{(\mathrm{fan}(A))}(\rho(\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_r)) = \mathrm{out}_\rho\big(\widehat{s}^{(d_1)}(\vec{u}_1),\dots,\widehat{s}^{(d_r)}(\vec{u}_r)\big)$$

である．高さに関する帰納法により (i) と，各型付き標識が生成語から決まるので (ii) の持ち上げの存在と一意性が得られる．標識を消せば $L(G^{\widehat{s}}) \subseteq L(G)$，(ii) が逆向きを与え，刈り込みは全ての成功導出の全ての規則を残す． □

定義 2.8，3.4，3.5 は，$\widehat{s}$ の代わりに任意の有限モノイド準同型 $h : \Sigma^* \to N$ を用いても（タプルの型を $h^{(d)}$ として）文字どおり適用でき，そのクラスを $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h}$ と書く．クラスと作用素は非空成分の型しか用いないので，$h|_{\Sigma^+}$ にのみ依存する．

補題 付録 E.1 (モノイドによる実装)**.** $h_0 : \Sigma^* \to M_0$ を有限モノイド準同型，$S_0 := h_0(\Sigma^+)$，$s_0 := h_0|_{\Sigma^+}$ とする．

(i) $(\Sigma^+)^d$ 上で，$h_0^{(d)}$-値，$s_0^{(d)}$-値，$\widehat{s_0}^{(d)}$-値の等しさは一致する．よって $\mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,h_0} = \mathcal{C}^{\mathrm{mcf}}_{f,s_0}$ であり，h_0 と $\widehat{s_0}$ で作った作用素は全ての標本で同じ文法を返す．

(ii) 任意の良形 *MCFG* G について，h_0 と $\widehat{s_0}$ の下での G の刈り込んだ精密化は一致する（刈り込まないものは一致するとは限らない）．よって同じ正準タプル，文脈，証拠語を選べる．

証明．(i) 三つの写像は Σ^+ 上で一致する．(ii) λ-自由性と命題 3.6(i) により，いずれの準同型の下でも成功導出の型付き非終端記号は $\mathbf{t} \in S_0^{\mathrm{fan}(A)}$ なる $A_{\mathbf{t}}$ であり，用いられる開始リンクは $\eta \in S_0$ なる $\widetilde{S} \to S_{(\eta)}$ である．S_0 で添字付けられた子について，空でない各テンプレート成分は両準同型で S_0 において同じく評価されるので，両精密化は S_0 で添字付けられた記号の間で同じ規則をもち，それが全ての成功導出を担う． □

補題 *3.7* の証明．X を含む成功した型付き導出をとり，根から X の出現への経路を $\square_1$ から始めてたどる．各規則で（空でない）兄弟の生成語を固定して補題 3.1 を適用すると $\chi(X) \in \mathcal{E}_d$ が得られ，X-部分木を任意の X-導出に置き換えると $\chi(X)[\vec{u}]$ の成功導出が得られる．$\widetilde{S} \to X$ が規則なら長さ 0 の経路をとる． □

補題 *3.8* の証明．$\vec{u}, \vec{v} \in L_X$ について，命題 3.6(i) は型が等しいことを与え，$\chi(X)$ は両方を受理し，アリティは高々 f である．代入可能性により $\mathcal{D}_L(\vec{u}) = \mathcal{D}_L(\vec{v})$ である． □

付録 F　良形正規化の詳細

以下の四つの変換が命題 3.12 を与える．各変換はタプル言語の等式を満たし，そこからサイズの上界と付録 付録 C の厚さの移行が読み取れる．非消去化と非融合化の正しさは標準的である [14,29,31]. サイズと厚さの上界はそこでは述べられていないので, ここで導く. $\vec{w} = (w_1, \ldots, w_d)$ と空でない $I \subseteq [d]$ について，$\pi_I(\vec{w})$ は I で添字付けられた成分を順に残し，$\sigma\vec{w}$ は成分を置換し，$\mu(\vec{w})$ は連続する成分のブロックを連結する．よって $\|\pi_I(\vec{w})\|_1 \leq \|\vec{w}\|_1 = \|\sigma\vec{w}\|_1 = \|\mu(\vec{w})\|_1$ である．

補題 付録 F.1 (段階ごとのタプル言語)**.** G_0 をランク高々 $r_{\max}$ の縮約済み f*-MCFG* とする．以下の各変換は線形性を保ち，ファンアウト，ランク，どのテンプレートも増やさず，非終端記号と規則の数を f と $r_{\max}$ のみに依存する倍数でしか増やさない．

(a) 非消去化（ *[29, Lemma 2.2]* の証明の構成 *(f3)*）．空でない $I \subseteq [\mathrm{fan}(A)]$ について A^I を導入する．$R : A \to \rho(B_1, \ldots, B_q)$ について，ρ の I で添字付けられた出力が使う B_j の成分を J_j とし，それらの出力を残し，$J_j \neq \emptyset$ なら $B_j^{J_j}$ を用い，そうでなければ B_j を省く．規則は非消去であり，$L_{A^I} = \pi_I(L_A(G_0))$ である．

(b) 非置換化．ファンアウト d の非終端記号を $\sigma \in \mathfrak{S}_d$ で装飾する．子の置換は，親テンプレートがその変数を使う順序で決まる．装飾された非終端記号は σL_A を生成する．

(c) 空成分．L_A の台パターンの集合 $\mathsf{Pat}(A)$ を飽和計算で求める．実現可能な子のパターンについて，空成分の変数を ε に置き換え，空の親成分を削除し，全成分が空の子を省き，空でない各 $I \in \mathsf{Pat}(A)$ について A^I を導入する．このとき $L_{A^I} = \pi_I\{\vec{u} \in L_A : \mathrm{supp}(\vec{u}) = I\}$ であり，結果は λ-自由で，$S^{\{1\}}$ は言語の非空部分を生成する．

(d) 非融合化（ *[14, Section 2.3, Lemma 1]* の証明の構成）．非終端記号をそのファンアウトの合成 μ で装飾する．子の合成は，親テンプレートにおける子の連続した変数の極大な並びで与えられる．装飾された非終端記号は像 $\mu(L_A)$ を生成する．

段階 *(b)–(d)* はそれ以前の段階で得た性質を保つ．

証明. (a) 任意の子タプルについて $\pi_I(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q)) = \rho^I((\pi_{J_j}\vec{v}_j)_{J_j \neq \emptyset})$ であり，帰納法で $\subseteq$ が得られる．$\supseteq$ では，省いた子を終端導出で補う．G_0 は縮約済みなのでそれは存在する．各非終端記号と規則のコピーは高々 2^f 個である．(b) 線形性と非消去性により子の置換は well-defined であり，帰納法で σL_A が得られる．コピーは高々 $f!$ 個である．(c) 残る変数は一度ずつ順に現れる．帰納法で等式が得られ，省いた全空の子はその空パターンの導出で補う．パターンは非終端記号ごとに高々 2^f 個，選択は規則ごとに高々 $2^{fr_{\max}}$ 個である．(d) 非置換性により並びは各子の順序と整合し，非消去性によりその全成分を覆う．このとき $\rho^\mu(\mu_1(\vec{v}_1), \ldots, \mu_q(\vec{v}_q)) = \mu(\rho(\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_q))$ であり，帰納法で像の等式が得られる（融合は単射とは限らないので逆像についての主張はしない）．$f, r_{\max}$ を固定すればサイズは線形である [14, Section 2.3, after Example 2]. □

命題 *3.12* の証明. 刈り込んだ入力に (a)–(d) を適用し，再び刈り込む．各段階はサイズを $f, r_{\max}$ のみに依存する倍数でしか増やさないので $\|G_{\mathrm{good}}\| = O_{f,r_{\max}}(\|G_{\mathrm{in}}\|)$ であり，(c) により $L(G_{\mathrm{good}}) =$

$L(G_{\mathrm{in}}) \setminus \{\varepsilon\}$ である．この言語が空でなければ最後の刈り込みは縮約済み文法を残し，刈り込みは良形性を保つ．□

命題 付録 F.2 (空成分の除去は厚さを爆発させ得る)**.** 各 $n \geq 1$ について，$t_{E_n} \leq 2$，$\theta_{E_n} = O(n)$ であるサイズ $O(n)$ の縮約済みファンアウト *2*，ランク *2* の *MCFG* E_n で，その段階 *(c)* の変換が厚さ 2^n 以上の非終端記号と規則を含むものが存在する．特に $t_{\mathrm{pat}}(E_n) \geq 2^n$ である．

証明. E_n の規則を $A_0 \to (\mathsf{a}, \varepsilon)$，$1 \leq i \leq n$ について $A_i \to (\varepsilon, \mathsf{c}) \mid (\xi^1_1\xi^1_2, \xi^2_1\xi^2_2)(A_{i-1}, A_{i-1})$，$S \to (\xi^1_1 \mathsf{d} \xi^2_1)(A_n)$ とする．これは縮約済みで，非消去，非置換，非融合である．各 A_i を $(\varepsilon, \mathsf{c})$ で（A_0 は $(\mathsf{a}, \varepsilon)$ で）完成させれば $t_{E_n} \leq 2$ であり，長さ高々 n の経路に沿って $\theta_{E_n} = O(n)$ である．台 $\{1\}$ の A_i-タプルは $(\varepsilon, \mathsf{c})$ を使えないので $(\mathsf{a}^{2^i}, \varepsilon)$ である．よって $A_n^{\{1\}}$ と規則 $S \to (\xi^1_1 \mathsf{d})(A_n^{\{1\}})$ の厚さは 2^n 以上である．□

これは命題 4.8 とは異なる．ここでは元の表示の台パターンが指数的に長いタプルを強制し，あちらでは型付き精密化がそうする．どちらも特徴データの下界ではない．

付録 G　括弧付き倍増言語族の代入可能性

この付録では，[25] の決定性パーサの議論を改めて，命題 4.22(ii) を証明する．$n \geq 1$ を固定し，$L^{(0)} := \{\mathsf{a}\}$，$i \geq 1$ に対し $L^{(i)} := \lceil L^{(i-1)} \rceil \cup \lfloor L^{(i-1)} L^{(i-1)} \rfloor$ とおく．すると $L_{E_i}(G_n) = L^{(i)}$，$L_n = L^{(n)}$ である．$x, y \in \Gamma^*_{\mathrm{br}}$ について，$\{(u,v) : uxv \in L_n\} = \{(u,v) : uyv \in L_n\}$ のとき $x \equiv y$ と書く．これはモノイド合同である．

■パーサ． スタックは $E_0, \ldots, E_n, \rceil, \rfloor$ 上の語で，左端を頂上とする．ε は空スタックである．任意のスタック ψ と $1 \leq i \leq n$ について，遷移は

$$E_0\psi \xrightarrow{\mathsf{a}} \psi, \quad E_i\psi \xrightarrow{\lceil} E_{i-1}\rceil\psi, \quad E_i\psi \xrightarrow{\lfloor} E_{i-1}E_{i-1}\rfloor\psi,$$
$$\rceil\psi \xrightarrow{\rceil} \psi, \quad \rfloor\psi \xrightarrow{\rfloor} \psi$$

のみである．特に ε からの遷移はない．σ から w を読んで θ に至ることを $\sigma \xrightarrow{w} \theta$ と書く．次の三性質を用いる．

(P1) **決定性と単射性．**各文字 c について，c-遷移はスタック上の部分単射である．開き括弧は展開された E_i と残りの部分を明かし，a，$\rceil$，$\rfloor$ は除去される頂上記号を特定する．よって各語はスタック上の部分単射として作用する．

(P2) **重み．**E_i に重み 4^i，各閉じ記号に重み 1 を与え，スタックの総重みを $\mathrm{wt}(\sigma)$ とする．$4^i > 2 \cdot 4^{i-1} + 1$ なので各遷移は wt を減らす．よって $\sigma \xrightarrow{w} \sigma$ となるのは $w = \varepsilon$ に限る．

(P3) **局所性．**遷移は頂上記号のみを読み書きし，閉じ記号は除去されるだけである．よって $\sigma \xrightarrow{w} \theta$ なら $\sigma\psi \xrightarrow{w} \theta\psi$ である．逆に $\sigma_1 \neq \varepsilon$ かつ $\sigma_1\psi \xrightarrow{w} \theta$ なら，次のいずれかが成り立つ．(a) 実行が ψ に達する場合：$w = w_1w_2$，$\sigma_1 \xrightarrow{w_1} \varepsilon$，$\psi \xrightarrow{w_2} \theta$ であり，$\mathrm{wt}(\theta) \leq \mathrm{wt}(\psi)$．(b) 達しない場合：$\theta = \theta_1\psi$，$\sigma_1 \xrightarrow{w} \theta_1 \neq \varepsilon$ であり，$\mathrm{wt}(\theta) > \mathrm{wt}(\psi)$．さらに σ_1 の末尾記号が閉じ記号なら θ_1 も同じ記号で終わる．ψ を固定すれば，$\mathrm{wt}(\theta)$ と $\mathrm{wt}(\psi)$ の比較でどちらの場合かが決まる．

補題 付録 G.1. $0 \le i \le n$ と任意のスタック ψ について，$E_i\psi \xrightarrow{w} \psi$ であることと $w \in L^{(i)}$ は同値である．さらに $\sigma \xrightarrow{w} \theta$ かつ $w \in L^{(i)}$ なら $\sigma = E_i\theta$ である．

証明. 実行 $E_i\psi \xrightarrow{w} \psi$ は (P3) の場合 (a) に当たる．場合 (b) なら終状態が $\theta_1\psi \neq \psi$ となるからである．よって $w = w_1w_2$，$E_i \xrightarrow{w_1} \varepsilon$，$\psi \xrightarrow{w_2} \psi$ であり，(P2) より $w_2 = \varepsilon$ である．(P3) の持ち上げと合わせ，$E_i \xrightarrow{w} \varepsilon \iff w \in L^{(i)}$ を i についての帰納法で示せば足りる．E_0 からは a-遷移のみが可能で，ε からの遷移はない．$i \ge 1$ では最初の文字は $\lceil$ か $\lfloor$ である．$\lceil$ の後はスタック $E_{i-1}\rceil$ を空にする必要があり，$\sigma_1 = E_{i-1}$，$\psi = \rceil$ とした (P3) の場合 (a) により，残りは $E_{i-1} \xrightarrow{z} \varepsilon$ なる z と $z' = \rceil$ に分かれる．$\lfloor$ の後は $E_{i-1}E_{i-1}\rfloor$ に同じ分割を二度適用して，$E_{i-1} \xrightarrow{z_j} \varepsilon$ なる $z_1z_2\rfloor$ を得る．帰納法により $E_i \xrightarrow{w} \varepsilon \iff w \in L^{(i)}$ である．後半は，前半から $E_i\theta \xrightarrow{w} \theta$，(P1) から $\sigma = E_i\theta$ を得る． □

補題 付録 G.2. $0 \le i \le n$ かつ $w, w' \in L^{(i)}$ なら $w \equiv w'$ である．

証明. $pwq \in L_n$ なら，補題 付録 G.1 により実行 $E_n \xrightarrow{p} \sigma \xrightarrow{w} \theta \xrightarrow{q} \varepsilon$ があり，$\sigma = E_i\theta$ である．同補題から $E_i\theta \xrightarrow{w'} \theta$ でもあるので $pw'q \in L_n$ である．w と w' を入れ替えれば逆も従う． □

補題 付録 G.3 (分岐の同期)**.** $\sigma \xrightarrow{x} \theta$ かつ $\sigma \xrightarrow{y} \theta$ で，x, y は空でなく先頭文字が異なるとする．このとき，ある $1 \le i \le n$ とスタック ψ について $\sigma = E_i\psi$ であり，$x = wx'$，$y = w'y'$，$w, w' \in L^{(i)}$，$\psi \xrightarrow{x'} \theta$，$\psi \xrightarrow{y'} \theta$ と書ける．

証明. 異なる二文字を受け付けるのは頂上が $i \ge 1$ の E_i の場合のみで，その文字は $\lceil$ と $\lfloor$ である．$x = \lceil x_0$，$y = \lfloor y_0$ とすると，$E_{i-1}\rceil\psi \xrightarrow{x_0} \theta$ かつ $E_{i-1}E_{i-1}\rfloor\psi \xrightarrow{y_0} \theta$ である．(P3) より二つの実行は同じ場合に属する．場合 (b) は起こらない．$\theta = \theta_1\psi = \theta_2\psi$ で θ_1 は $\rceil$ で，θ_2 は $\rfloor$ で終わることになるからである．場合 (a) では $x_0 = x_1x'$，$E_{i-1}\rceil \xrightarrow{x_1} \varepsilon$，$\psi \xrightarrow{x'} \theta$ であり，$w := \lceil x_1$ は $E_i \xrightarrow{w} \varepsilon$ を満たすので，補題 付録 G.1 より $w \in L^{(i)}$ である．同様にして $y = w'y'$ を得る． □

命題 付録 G.4. $\sigma \xrightarrow{x} \theta$ かつ $\sigma \xrightarrow{y} \theta$ なら $x \equiv y$ である．したがって L_n は *Clark–Eyraud* 代入可能である．

証明. $|x| + |y|$ についての帰納法による．x または y が空なら $\sigma = \theta$ であり，(P2) より他方も空である．ある文字 c について $x = cx'$，$y = cy'$ なら，決定性から $\sigma \xrightarrow{c} \sigma'$，$\sigma' \xrightarrow{x'} \theta$，$\sigma' \xrightarrow{y'} \theta$ となり帰納法が使える．それ以外では補題 付録 G.3 により $x = wx'$，$y = w'y'$ と書け，帰納法から $x' \equiv y'$，補題 付録 G.2 から $w \equiv w'$ を得る．$\equiv$ は合同なので $x \equiv y$ である．

後半について，$x, y \in \Gamma_{\mathrm{br}}^{+}$ かつ $uxv, uyv \in L_n$ とする．補題 付録 G.1 より実行 $E_n \xrightarrow{u} \sigma \xrightarrow{x} \theta \xrightarrow{v} \varepsilon$ と $E_n \xrightarrow{u} \sigma' \xrightarrow{y} \theta' \xrightarrow{v} \varepsilon$ がある．(P1) より $\sigma = \sigma'$，$\theta = \theta'$ なので $x \equiv y$ である． □

原稿作成過程における生成 AI・AI 支援技術の利用申告

著者は原稿の構成の整理，文章表現・翻訳の補助，文献・記法の照合，および LaTeX ソースの編集に，ChatGPT（OpenAI）と Claude（Anthropic）を使用した．著者は出力の内容を確認し，必要に応じて修正・採否を判断した．最終的な原稿の正確性，引用，および公表内容については著者が責任を負う．

参考文献

[1] E. M. Gold. Language identification in the limit. *Information and Control*, 10(5):447–474, 1967.

[2] D. Angluin. Inductive inference of formal languages from positive data. *Information and Control*, 45(2):117–135, 1980.

[3] A. Clark and R. Eyraud. Polynomial identification in the limit of substitutable context-free languages. *Journal of Machine Learning Research*, 8:1725–1745, 2007.

[4] C. de la Higuera. Characteristic sets for polynomial grammatical inference. *Machine Learning*, 27:125–138, 1997.

[5] F. Coste, D. Fredouille, C. Kermorvant, and C. de la Higuera. Introducing domain and typing bias in automata inference. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2004*, LNCS 3264, pp. 115–126, Springer, 2004.

[6] Y. Takada. Grammatical inference for even linear languages based on control sets. *Information Processing Letters*, 28(4):193–199, 1988. doi:10.1016/0020-0190(88)90208-6.

[7] Y. Takada. Learning formal languages based on control sets. In K. P. Jantke and S. Lange (eds.), *Algorithmic Learning for Knowledge-Based Systems*, LNCS 961, pp. 316–339, Springer, 1995.

[8] A. Clark. Learning trees from strings: A strong learning algorithm for some context-free grammars. *Journal of Machine Learning Research*, 14:3537–3559, 2013.

[9] F. Coste, G. Garet, and J. Nicolas. Local substitutability for sequence generalization. In *Proceedings of the 11th International Conference on Grammatical Inference*, JMLR Workshop and Conference Proceedings 21, pp. 97–111, 2012.

[10] R. Eyraud, J. Heinz, and R. Yoshinaka. Efficiency in the identification in the limit learning paradigm. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 25–46. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_2.

[11] F. Coste and J. Nicolas. Learning local substitutable context-free languages from positive examples in polynomial time and data by reduction. In *Proceedings of the 14th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 93, pp. 155–168, 2019.

[12] R. Yoshinaka. Identification in the limit of k, l-substitutable context-free languages. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications*, LNCS 5278, pp. 266–279. Springer, 2008.

[13] R. Yoshinaka. Learning mildly context-sensitive languages with multidimensional substitutability from positive data. In *Algorithmic Learning Theory*, LNCS 5809, pp. 278–292. Springer, 2009. doi:10.1007/978-3-642-04414-4_24.

[14] R. Yoshinaka. Efficient learning of multiple context-free languages with multidimensional substitutability from positive data. *Theoretical Computer Science*, 412(19):1821–1831, 2011. doi:10.1016/j.tcs.2010.12.058.

[15] R. Yoshinaka. General perspective on distributionally learnable classes. In *Proceedings of the 14th Meeting on the Mathematics of Language (MoL 2015)*, pp. 87–98. Association for Computational Linguistics, 2015. doi:10.3115/v1/W15-2308.

[16] R. Yoshinaka. Polynomial-time identification of multiple context-free languages from positive data and membership queries. In *Grammatical Inference: Theoretical Results and Applications*, LNCS 6339, pp. 230–244. Springer, 2010. doi:10.1007/978-3-642-15488-1_19.

[17] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of context-free and multiple context-free grammars. In J. Heinz and J. M. Sempere (eds.), *Topics in Grammatical Inference*, pp. 143–172. Springer, 2016. doi:10.1007/978-3-662-48395-4_6.

[18] A. Clark and R. Yoshinaka. Distributional learning of parallel multiple context-free grammars. *Machine Learning*, 96(1–2):5–31, 2014. doi:10.1007/s10994-013-5403-2.

[19] T. Oates, T. Armstrong, L. Becerra-Bonache, and M. Atamas. Inferring grammars for mildly

context-sensitive languages in polynomial-time. In *Grammatical Inference: Algorithms and Applications – ICGI 2006*, LNCS 4201, pp. 137–147. Springer, 2006.

[20] M. Kanazawa and R. Yoshinaka. Extending distributional learning from positive data and membership queries. In *Proceedings of the 16th International Conference on Grammatical Inference*, Proceedings of Machine Learning Research 217, pp. 8–22, 2023.

[21] P. D. Gallot. *Safety of transformations of data trees: Tree transducer theory applied to a verification problem on shell scripts*. PhD thesis, Université de Lille, 2021. `https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/EDMADIS/2021/2021LILUB030.pdf`.

[22] A. Bishop, M. Elder, A. Evetts, P. Gallot, and A. Levine. On groups with EDT0L word problem. *International Journal of Algebra and Computation*, 36(4):425–486, 2026. doi:10.1142/S0218196726500165.

[23] A. Duncan, M. Elder, L. Frenkel, and M. Lyu. A substitution lemma for multiple context-free languages. *International Journal of Algebra and Computation*, 2026 (online publication). doi:10.1142/S0218196726500463.

[24] O. Rambow and G. Satta. Independent parallelism in finite copying parallel rewriting systems. *Theoretical Computer Science*, 223(1–2):87–120, 1999. doi:10.1016/S0304-3975(97)00190-4.

[25] T. Kuriyama. Distributional learning of context-free languages under fixed finite-semigroup typing. arXiv:1409.6247v5（2026 年 10 月 22 日公開）. 関連する *Theoretical Computer Science* 提出改訂稿：TCS-D-26-00494R1. 引用した Proposition 6.4 は公開 v5 にも掲載されている. `https://arxiv.org/abs/1409.6247`.

[26] J.-E. Pin. *Varieties of Formal Languages*. North Oxford Academic, London, and Plenum, New York, 1986.

[27] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving locally trivial semigroups. *Semigroup Forum*, 64(1):12–28, 2002. doi:10.1007/s002330010060.

[28] J. C. Costa. Some pseudovariety joins involving groups and locally trivial semigroups. In *Semigroups, Algorithms, Automata and Languages*, pp. 341–348. World Scientific, 2002.

[29] H. Seki, T. Matsumura, M. Fujii, and T. Kasami. On multiple context-free grammars. *Theoretical Computer Science*, 88(2):191–229, 1991. doi:10.1016/0304-3975(91)90374-B.

[30] L. Kallmeyer. *Parsing Beyond Context-Free Grammars*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010. doi:10.1007/978-3-642-14846-0.

[31] M. Kanazawa. Ogden's lemma, multiple context-free grammars, and the control language hierarchy. *Information and Computation*, 269:104449, 2019. doi:10.1016/j.ic.2019.104449.

[32] C. Gómez-Rodríguez, M. Kuhlmann, G. Satta, and D. Weir. Optimal reduction of rule length in linear context-free rewriting systems. In *Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, pp. 539–547. Association for Computational Linguistics, 2009.

[33] A. Geroldinger and F. Halter-Koch. *Non-Unique Factorizations: Algebraic, Combinatorial and Analytic Theory*, volume 278 of *Pure and Applied Mathematics*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2006.

[34] G. Ramalingam and T. Reps. An incremental algorithm for a generalization of the shortest-path problem. *Journal of Algorithms*, 21(2):267–305, 1996. doi:10.1006/jagm.1996.0046.

[35] M.-J. Nederhof. Weighted deductive parsing and Knuth's algorithm. *Computational Linguistics*, 29(1):135–143, 2003.

[36] J. Almeida, S. Margolis, B. Steinberg, and M. Volkov. Representation theory of finite semigroups, semigroup radicals and formal language theory. *Transactions of the American Mathematical Society*, 361(3):1429–1461, 2009. doi:10.1090/S0002-9947-08-04712-0.

[37] H. Straubing. Finite semigroup varieties of the form $\mathbf{V} * \mathbf{D}$. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 36:53–94, 1985.

[38] B. Tilson. Categories as algebra: an essential ingredient in the theory of monoids. *Journal of Pure*

and Applied Algebra, 48:83–198, 1987.

[39] C. H. Papadimitriou. On the complexity of integer programming. *Journal of the ACM*, 28(4):765–768, 1981. doi:10.1145/322276.322287.